たこ診 仕様書

版：1.55／作成日：2026-11-05

1.55 の変更：利用者の目で通して確かめた点検の直し。「期限を 30 日のばす」に確認を入れた・まだ 1 人も答えていない回答状況では「友達に招待リンクを送る」として招待の文を出す・「人数をふやす」に説明を添えた・自己回答の答え直しの名前をそろえた（§4.6）。ちょうど半々の文字は半分だけ薄くせず、方眼に沿ってところどころ半透明に抜けたモザイク柄で塗る（§7.2）。結果の見本の見出しは語の途中で折り返さない（§4.2）。シェア画像の待ちの文（§4.12）。A4 の軸の名前を「進め方」に（§2.1）。Q2・Q12（恋人）・Q26・Q28 を、友達から見える行動の言い方に直した（§3.2・§3.3。問の版は上げない）。分析文の「みんなに見えています」「1 人ずつの答えが分からないよう」を直した（§4.11・§7.5）。16 タイプの本文・くわしい分析・占いの文の表記（だれ・ひとり・完ぺき など）をそろえ、くわしい分析は言い切りを見え方の言い方にし、段落の区切りを 16 タイプでそろえた（§12）

1.54 の変更：ESTJ・ISFP・ESFP・ISTP のタコも、運営者が PSD で仕上げた絵（画像）に差し替えた（§10.3。画像のタコは 14 タイプ）

1.53 の変更：INFP・INTP・INTJ・ISTJ・ENTP のタコも、運営者が PSD で仕上げた絵（画像）に差し替えた（§10.3。画像のタコは 10 タイプ）

1.52 の変更：ESFJ・ENTJ・ENFJ・INFJ・ISFJ のタコを、運営者が PSD で仕上げた絵（画像）に差し替えた（§10.3）

1.51 の変更：グループ診断を新しく作るのを終了した（入口を外し、`POST /api/groups` は 410。すでにあるグループは期限まで使える。§4.2・§4.3・§4.16）。タイプの強みの不自然な言い方（「手を打っておける人」など 7 つ）を直した（§12）

1.50 の変更：自己回答は、結果が出たあとも答え・答え直しができる（期限切れ・消した診断・前の版の問の診断はできない）。結果が出たあとに答えたときは、保存した結果の比較だけを作り直し、「自己回答は、結果を見たあとに答えたものです」と添える（表の形の版 4：`surveys.self_after_result`。§4.4・§4.11・§7.6・§11.2）。「グループでいっせいに」を「グループ診断」にし、何をする診断かと手順が分かる案内にした（§4.2・§4.3・§4.16）

1.49 の変更：分析文を、周りからの見え方として書くことにした（§7.1・§7.9）。タイプの強み・気をつけたいところ（§12）、データでわかる文（§7.5・§7.6）、くわしい分析の読み物（§4.11）を「〜と見られています」「〜ように映っています」などの言い方に直し、ふるまいを本人の事実や能力として言い切らない。結果の画面とタイプの紹介の見出しを「周りから見た強み」「周りにこう映ることも（気をつけたいところ）」、「データでわかるあなた」を「データでわかる、周りからの見え方」に（§4.11・§4.14・§7.4）

1.48 の変更：「このタイプが言われがちな一言」を「友達から見たあるある」にし、「」ではなく # で出す。中身を見直し、友達から見える行動だけにした（心の中の推測・とげのある言い方・SNS のタグで切れる記号をなくした。§7.4・§12）

1.47 の変更：4 軸メーター（結果・公開カード・2 人を並べるページ・周りと自分の比較）は、選ばれた極の側の端から割合のぶんだけ色を付ける（外向 72% なら左端から 72%。§7.3）

1.46 の変更：1.45 のタコの腕の描き方（頭の後ろから出す）を取り消し、1.44 までの絵に戻した（運営者の判断）

1.45 の変更：タコの腕の付け根の黒いにじみを直した（1.46 で取り消し）

1.44 の変更：シェア画像を縦の 1 枚だけにし、保存・ダウンロードのボタンをなくした。画像の長押しで「“写真”に追加」「共有」を選んでもらう（画像は data: の形で出す。§4.11・§4.12・§11.11）

1.43 の変更：UX・文言の点検（73 件）を直した。結果の画面は友達の答えから作った部分を先に並べ、うなずいた行動と重なる D5 は出さない。メーターと 2 人を並べるページは真ん中から寄っている側へ塗る（並べるページのつまみが逆に見えていた）。2 つのボタン（もう一度聞く・人数をふやす）に説明、人数をふやすと今の結果が見られなくなることを先に書く。自己比較・D8 の文、応援の欄の見出しと条件の表。回答は深掘りの前に 1 枚はさみ、目盛りのことば・「わからない」の戻し・完了の画面・締め切りの画面を直し、問の言い方を直した（軸と向き・問の版は変えない）。見本の名前を架空の「タコ田さん」に。招待の画面の 320px のはみ出し、送り直しのボタンの整理、期限をのばすボタン、グループの画面。タイプ一覧・占い・プライバシーの要点・特商法の表（§3・§4・§7・§10）

1.42 の変更：無料の結果に「友達の多くがうなずいた行動」（D5 と同じ決まりで選んだ問を、割合の高い順に 3 つまで。人数だけを出し、見るときに保存した回答から選ぶ。§4.11・§7.5・§8.5）。人数が少なく問ごとの分析を出せないことがあるときの説明と、人数をふやす入口（§4.11）

1.41 の変更：グループで一斉に診断する（G1・G2。4〜8 人が 1 つのリンクに集まり、始めると全員分の診断を人数 J−1 で一度に作る。自分の診断には答えられない。§4.16・§5.5・§8.4・§8.5）。2 人の公開カードを並べる（S8。§4.15）。結果の画面から「もう一度、友達に聞く」と前回との比較（端末にだけ覚える。§4.11・§8.3）。回答完了の画面に結果の見本、タイプの紹介に作る入口（§4.10・§4.14）。表の形の版 3（`survey_groups`・`group_members`・`surveys.group_id`）

1.40 の変更：回答が集まりやすくした。回答状況に「まだの人に、もう一度送る」の欄（あと何人かを入れた文を LINE で送る・コピー。だれが答えたかは分からないので、みんなに送れる文にする。§4.6）、回答のはじめに「あと N 人で結果発表！」（最後の 1 人なら「あなたが最後の 1 人かも」。§4.7）。答えた人も、回答完了の画面で「結果が出たら知らせてもらう」を選べる（任意のブラウザ通知。結果の中身は届かず、押すと自分の診断を作る画面を開く。送り先は回答と結びつけず、日付まで。§4.10・§8.1・§11.10）。`push_subscriptions` に `role` を足した（表の形の版 2。§11.2）。計測に `invite` の `remind_line`・`remind_copy` と入口 `notify` を足した（§11.11）

1.39 の変更：2 回目の点検で見つかった欠陥を直した。支払い：特典を開いた診断は結果のあと人数をふやせない（§5.4）、払った金額は支払いのページを作るときに metadata に残して照らし、合わなくても支払いの記録は残す、カードだけ、前の支払いが済んでいれば新しいページを作らない、`rk_live_` も本番、残り 7 日未満は売らない、返金のあとの送り直しで開き直さない、Stripe の打ち切り 10 秒（§4.11）。法律の表示：最終確認に支払いの時期と方法、プライバシーポリシーに事業者・開示等の手続・外的環境、規約の変更の手続・未成年の返金。安全：回数の記録の鍵を HMAC に、本文をバイト数で数えながら読む、同じサイトからの書き

込みと JSON でない本文を断る、パスキーの登録と削除に合言葉、合言葉をブラウザに残さない、定時処理の合言葉のまちがいを数える、似た形の文字の禁止語（§8）。判定（版 3）：左右の向きの問を同じ重みに、周りがちょうど半々の軸の自己比較、D5・D6 は半分以上が答えた問だけ、D8 を先に、D4 は出さない、「その他」の関係は比べない、問の言い方、くわしい分析の読み物の言い切り、ジョハリの窓、図の平均の位置（§3・§6・§7）。運用：表の形に版を付け起動のたびに流し直さない・前の診断の `shown_counts` を埋める・回答の時刻を日まで、定時処理が止まれば /api/health が 503、公開は CI のあと・シークレットを公開と同じ 1 回で、エラーの画面、送れなかったときの送り直し、読み上げ・キーボード・せまい画面（§10・§11）

1.38 の変更：点検で見つかった欠陥を直した。一致の度合いは、点がちょうど 0 の人を分母から外す（反対が 0 人なのに「意見が割れた」と出ていた。§6.5・§7.5）。くわしい分析の読み物をサーバーで組み立て、画面の JS に 16 タイプ分の本文を入れない（§4.11）。呼び名・問い合わせの長さを文字コードの数でも制限し、禁止語の確かめで記号をすべて外し、英字の語は語の切れ目で当て、名前として普通の言葉は除く（§8.6）。本文の大きさの上限、受け付けなかった回答と画像の枚数の制限（§8.4）。支払いの知らせは metadata の診断 ID・円・選べる金額・本番とテストの区別を確かめる（§4.11）。通信の失敗を「診断が見つかりません」と出さない。ダークモードの赤字・金色のボタンの読みやすさ、↑ ↓ キー、正規 URL

1.37 の変更：GitHub Actions の見回りを 3 時間ごとにした（リポジトリを非公開にしたときの無料枠に収めるため。§11.8）

1.36 の変更：Workers Logs の通信ごとの記録（invocation logs）を止めた。見出しが丸ごと残り、管理用の鍵・cookie・IP アドレスまで記録されていたため（§8.2・§11）

1.35 の変更：残りの不具合を直した。人数ふやしは見ていた状態とちがえば断る（§5.4）。一度結果を見たあとは自己回答できない（§4.4）。保存期限を過ぎた診断は定時処理の前でも見えない・古い版の受付中の診断も期限切れにする（§5.2）。通知に呼び名を入れない（§11.10）。禁止語に漢字と「名前＋短い悪口」（§8.6）。支払いのページ・応援の記録を同時に作らない。お礼の画面は支払いを確かめるまで言い切らない。発表の演出は出し直した結果でも出す。「つくった診断」は軽い API で 4 件ずつ

1.34 の変更：お金と法律の表示を直した。支払いの前に条件（代金・時期・期間・返金）をまとめて出し、18 歳以上の確認を入れ、選んでいる金額を大きく見せる（はじめの選択は真ん中のまま）。返金・支払いの取り消しで特典を閉じる（§4.11）。くわしい分析の「タイプ共通の読み物」と「あなたの答えから作った部分」を分けて書く（§4.11）。タイプの文の見出しを「○○タイプは、こう見られやすい」に（§7.4）。%の意味をメーターの下に書く（§7.3）。利用規約の免責・管轄、プライバシーポリシーに Google Fonts と NEL

1.33 の変更：回数の制限をデータベースで数え、IPv6 は /64 でまとめる。回答は受け付けたものだけ数え、上限を 20 件にした（§8.4）。回答者の鍵を招待のページで先に渡し、診断ごとの cookie はその診断の API にだけ送る（§5.3・§8.3）。答えかけを、もう送れないときに消す。シェア画像を端末にとっておかない。定時処理の失敗を記録に残す（§5.2）

1.32 の変更：匿名性の穴をふさいだ。人数をふやして出し直したとき、1〜2 人しか増えていない問・関係は出さない（§5.4・§7.5・§7.7・§4.11）。D5・D6 は 1〜7 で答えた人が 3 人以上の問だけ（§7.5）。平均・ばらつき・軸の合計点を送らない（§8.5）。関係の並びは名前の順（§7.7）。約束の文を「1 人ずつの答えは表示されません」にした（§4.4・§8.4）。版 1 の結果の読み方（§4.11・§7.3）

1.31 の変更：将来の案として「友達どうしで、いつでも答えられる」を記録した（§17）

1.30 の変更：くわしい分析に、友達が 10 人以上のときだけ「友達 1 人ずつの見え方」の図（平均と中央値の印つき。§4.11）

1.29 の変更：4 軸メーターの帯の下に、友達の見え方の散らばりの言葉（そろっている・人によってちがう・真ん中寄り）を添える（§7.3）。くわしい分析の軸の文を、散らばりでも変える（§4.11）

1.28 の変更：操作の迷い・無駄な文の見直し。注記の「自己申告」を直した（§9.2）。トップの同じ行き先のボタンと「つくった診断」の人数をふやすを外した（§4.2）。回答完了・自己回答・共有の画面の繰り返しの文を外した（§4.4・§4.5・§4.10）。iPhone の通知の手順をたたんだ（§4.6）。スペシャルな画像の保存のボタンの名前（§4.11）

1.27 の変更：4 文字のうち入れ替わりやすい軸に点線の下線（§7.2）。未成年の支払いの案内（§4.11）。外部の監視（§11.9）。問ごとの質の集計（§11.12）

1.26 の変更：公開の前に作れるページを静的ファイルから返す（§11.1）。招待リンクの説明文の時間を直した。計測の作成・回答などを診断ごとの記録から数え、回答者の内訳を招待リンクの開き方で決める（§11.11）。通知の欄の登録の確かめ（§4.6）。見回りの時刻（§11.9）。二重の支払いを防ぐ（§4.11）。見出し・色の読みやすさ（§10）

1.25 の変更：拡散と利用完了率を高める追加仕様の P1。流入から診断の完成までの計測（§11.11）、はじめの人数を 3 人に（§4.3）、招待の文を友達が答えやすい内容に（§4.5）、回答完了の画面から次の診断へ（§4.10）、結果カードの文字の優先順位（§4.12）。所要時間の目安を「約 3〜6 分」にそろえた

1.24 の変更：ページの中の移動で URL の # を書きかえない（管理用の鍵が消えるため。§8.2）。自分がど真ん中の軸の比べ方と「自己理解の達人」の条件を直した（§7.6）。画面を移った直後に「見つかりません」を一瞬描かない（§4.6）。画像の保存のボタンを実際の動き（共有の画面・ダウンロード）に合わせた（§4.12）。支払いでやり取りする情報をプライバシーポリシーに書いた（§13）

1.23 の変更：弱い結果を言い切らない（ゆるめの判定・「看板」は 65% 以上だけ）、判定と逆向きの行動に触れるときはずれを書く（§7.2・§7.5）。作った直後は招待リンクの共有を先に出し、自己回答は待つ間に（§4.3〜4.5）。深掘りが入ったら残りの目安時間を出す（§4.8）。ホストが自分の招待リンクを開いたら自己回答へ案内し、トップに結果の見本と「管理用リンクから開く」を置く（§4.2・§6）。応援の 2 段目を短くした（§4.11）。「全員そろった」の通知とホーム画面への追加の案内を足した（§4.6・§11.10）

1.22 の変更：端末に日本語の字があれば Web フォントを読み込まない（§10.3）。16 タイプの紹介ページとサイトの地図を足した（§4.14）。見回りと依存部品の更新の仕組みを足した（§11.9）

1.21 の変更：実装と食い違っていた記述を直した（§4.4 自己回答のボタン、§4.8 丸の大きさと色、§4.11 応援のお願いを出す条件、§7.6 自分で思うタイプ、§10.1 ひとことの間隔、§10.3 結果の左の列、§11.2 回答の個数と表の全体、§11.5 計算の版、§14 T-1 の期待値）

1.20 の変更：UI・UX の見直し。同意の文と管理用リンクの保存ボタンが隠れないようにした（§4.3・§4.5）。シェア画像にサイトのアドレスと自分で思うタイプを入れられるようにし、結果の上からシェアへ飛べるようにした（§4.12）。答えた友達に、その人の答えから見たタイプを見せる（§4.10）。トップの「つくった診断」に状態の

札（§4.2）。自己回答があるときは 4 つの軸を「周りと自分の比較」にまとめ、帯の下の言葉をやめた（§7.3・§7.6）。回答の真ん中の丸を見やすくし「どちらとも」と添えた。画面下のリンクを押しやすくした

1.19 の変更：くわしい分析を、タイプごとの長い読み物（章立て・目次つき）と、その人の結果から組み立てた読み解き（4 つの軸・友達の答え・ジョハリの窓）にした。心理学の考え方を取り入れた（§4.11）

1.18 の変更：特典つきの応援の金額を 3 つ（300・500・1,000 円）から選べるようにし、真ん中を選びやすくした。これまでに応援してくれた人数と、支払った人のシェア画像のサポーターのシールを足した。シェア画像からタコ占いへの案内を外した（§4.11）

1.17 の変更：応援のお願いへの反応（応援するを押したか × 支払ったか）を記録し、/admin で見られるようにした（§4.11）

1.16 の変更：招待リンク・公開リンクを、workers.dev で開いていても独自ドメインで作るようにした（§11.1）。パソコンの「LINE で送る」は、文をコピーして PC 版 LINE に貼り付ける形にした（§4.5）。パソコン（横幅 960px 以上）向けの並びを足した（§10）

1.15 の変更：応援のお願いを 2 段にし、特典つきの応援（Stripe）を足した。スペシャルなシェア画像の贈り物・くわしい分析・タコ占い・特定商取引法に基づく表記（§4.11）

1.14 の変更：結果の画面の最後に、応援（寄付）のお願いを足した（§4.11）

1.13 の変更：運営者のページに、パスキー（指紋・顔認証）で入れるようにした（§8.6）

1.12 の変更：招待リンク・公開リンクがどの送り方で開かれたかを、日ごとの件数だけ数え、/admin で見られるようにした（§8.1）

1.11 の変更：安全の決まりを足した（IP アドレスの読み方・診断を作る回数の制限・見えない文字・https への移し替え・よそのサイトからの書き込みの拒否・CSP など。§8.4・§8.6）

1.10 の変更：独自ドメイン takoshin.daigakunote.com で公開する（§11.1）

1.9 の変更：あとから人数をふやせるようにした。前の回答を引き継ぎ、結果が出たあとは 3 人以上ふやす（§4.3・§5.1・§5.4・§11.3）

1.8 の変更：質問を 32 問にし、答えによって深掘りの問を足す（16〜32 問）。最初に関係を聞き、場面に合う言い方で質問する（§3・§4.7〜4.9・§6.2・§6.8・§6.9・§7.5）

1.7 の変更：タイプ名を一言にした（§5・§12）。マスコットの表情をタイプごとに大きく変え、星のヘアピンの代わりにタイプごとのかぶりものをつけた（§10.3）

1.6 の変更：キャラクターを、タイプごとに表情・ポーズ・持ち物がちがうマスコットにした（§10.3）

1.5 の変更：注記の商標権者の誤りを直した（§9.2）。利用規約・プライバシーポリシーのページを足した（§13）

1.4 の変更：置き場所を Cloudflare Workers にした（§11.1）

> 1.3 の変更：実装に合わせて直した。管理用リンクを `/h#{hostKey}` に（§4.1・§8.2・§11.3）、同じ規則の文をまとめる（§7.5）、自分がど真ん中のときの文（§7.6）、本文の文字数（§7.4）、色（§2.2・§10.3）
>
> 1.2 の変更：名前を「たこ診」に決めた（§0.5）
>
> 1.1 の変更：人数を 3〜30 人に確定、「みんなの一言」をやめた、4 文字の記号をはっきり出すことにした、名前の候補を挙げた（§0.5）
>
> 名前：**たこ診**（たこしん）／副題：**友達が答える16タイプ診断**。「他己（たこ）診断」の略。リポジトリ名 `takombti`（他己 + MBTI）にちなむ。

---

0. この文書について

0.1 目的

本人ではなく**友達が本人について答える**アンケート（他己診断）を集め、指定した人数が答え終わった時点で、4 つの軸による 16 タイプのどれに見られているかを判定し、詳しく面白い分析文を表示するウェブアプリを作る。この文書は、作る人がこれだけを読めば迷わず実装・テストできることを目標にする。

0.2 用語

用語	意味
ホスト	診断を作り、自分について友達に答えてもらう人
回答者	ホストに頼まれて、ホストについて答える友達
診断	ホストが 1 回作る 1 件のアンケート。人数・回答・結果をまとめたもの
目標人数（N）	ホストが作るときに決める回答者の人数
軸	性格を分ける 4 つの物差し（後述）
極	軸の両端（例：外向と内向）
自己回答	ホストが自分で同じ質問に答えたもの（任意）

0.3 前提と、そう決めた理由

前提	理由
4 軸・16 タイプの枠組みは MBTI を参考にする	依頼の条件。若い世代に広く知られ、説明なしで楽しめる
製品名・画面に「MBTI」を使わない。16Personalities のタイプ名・絵も使わない	MBTI® は Myers & Briggs Foundation の登録商標（出版は The Myers-Briggs Company、日本では日本MBTI協会が普及を担う）。16Personalities のタイプ名や絵は NERIS Analytics の著作物。自前の名前と絵にすれば権利の心配がない（公開前に専門家へ最終確認する。§13）
4 文字の記号（例：ENFP）をタイプ名と並べてはっきり出す	既存の診断と照らし合わせて楽しめ、シェアもしやすい。記号の並びそのものは一般に広く使われている。権利の最終確認は §13 C1 で行う

前提	理由
分析文は**決まった規則で組み立てる**（生成 AI を使わない）	文のすべてを回答データにさかのぼって説明でき、「正しい」ことを保証できる。費用もかからず、同じ回答なら必ず同じ結果になる
娯楽として提供し、心理検査とはうたわない	MBTI 型の分類は、再検査で型が変わりやすいなど信頼性に議論がある。誤解を招かないよう、画面に注記を出す（§9.2）

0.4 他己診断で測れること・測れないこと（設計の根拠）

性格心理学の研究では、他人による評定は本人の評定と同じくらい性格をよく言い当てることがあり、特に**外から見えやすい特性（人と話す量など）ほど本人と他人の評価がよく一致する**ことが知られている（Funder の「現実的正確さモデル」、Vazire の「自己と他者の知識の非対称性（SOKA）モデル」など）。逆に、心の中の不安など見えにくいものは他人には当てにくい。

このため本アプリでは次の方針を取る。

- 質問はすべて**友達が実際に見聞きできる行動**で書く（「〜と感じている」ではなく「〜している」）
- 判定結果は「あなたの本当の性格」ではなく「**周りからこう見えている**」と表現する
- 自己回答があれば、自分の見方とのずれを「ギャップ」として示す（ジョハリの窓の「自分は知らないが他人は知っている自分」に当たる部分で、他己診断ならではの面白さになる）

0.5 名前

- 名前：**たこ診**（たこしん）。表記はひらがなの「たこ」＋漢字の「診」で固定する
- 副題：**友達が答える16タイプ診断**。「他己（たこ）」の読みに気づかない人もいるため、トップ・シェア画像・リンクの見出し（OGP）では名前と必ずセットで出す
- 由来：「他己（たこ）診断」の略
- 看板のキャラクター：タコ（自前で描く）。界隈の色に合わせた 4 色の姿を用意し、結果画面とシェア画像に出す
- 公開前に、商標（特許庁の J-PlatPat）、アプリストア、ドメインで同じ・似た名前がないかを調べる（§13 C1）

ほかの候補だったもの（ウワサの16・みられ16・トモタイプ・ヒトミル）は使わない。

---

1. 全体の流れ

```
ホスト                          回答者（N 人）
──────────                      ──────────────

① 名前と人数 N を入れて作る
② （任意）自分でも答える
③ 招待リンクを LINE などで送る ──→ ④ リンクを開く
                                    ⑤ 16〜32 問に答える（約 3〜6 分）
⑥ 回答状況を見る（○/N 人）  ←── ⑤ を N 人が終える
```

```
    ※ N 人そろうまで結果は一切見えない
⑦ N 人目が答えた瞬間に結果が確定
⑧ 結果発表 → 詳しい分析 → シェア
```

要点：**結果は N 人目の回答が保存された時点で 1 回だけ計算し、以後は変えない**。それより前は、途中の傾向も含めて、サーバーの外に結果に関わる情報を一切出さない。

---

2. 16 タイプの枠組み

2.1 4 つの軸

MBTI の 4 つの二分法（エネルギーの向き・ものの見方・判断のしかた・外の世界への接し方）にならい、他人から見える言葉に言い換える。

軸	記号	左の極	右の極	他人から見える違い
A1 エネルギー	E / I	**外向** E「ワイワイ充電」	**内向** I「ひとり充電」	人と過ごして元気になるか、一人の時間で元気になるか
A2 ものの見方	S / N	**現実** S「目の前のリアル」	**直観** N「頭の中の可能性」	具体的な事実を話すか、想像・アイデアを話すか
A3 判断	T / F	**思考** T「ロジック優先」	**感情** F「気持ち優先」	理屈と効率で決めるか、人の気持ちを大事に決めるか
A4 進め方	J / P	**計画** J「きっちり段取り」	**柔軟** P「その場のノリ」	前もって決めて動くか、成り行きに合わせて動くか

2.2 4 つのグループ（「界隈」）

16 タイプを 4 つにまとめる。まとめ方は、MBTI 系の診断で一般的な「NT・NF・SJ・SP」の組み合わせに従う（2 文字目が N のときは 3 文字目、S のときは 4 文字目で分ける）。名前は、いまの若い世代に通じる「〜界隈」という言い方で付ける。

グループ	条件	名前	ひとこと	飾りの色 ／ 文字・背景の濃い色 ／ 暗い背景での文字色
G1	N かつ T	**考察界隈**	頭の中がいつもフル回転。仕組みと可能性が大好物	藍 `#4C6FFF` ／ `#3B5BDB` ／ `#7D95FF`
G2	N かつ F	**エモ界隈**	心の動きに敏感。人と意味を大事にする	桃 `#FF5FA2` ／ `#C2255C` ／ `#FF5FA2`
G3	S かつ J	**ちゃんと界隈**	約束と段取りの守り神。いてくれると安心	緑 `#1FB57A` ／ `#0B7A53` ／ `#1FB57A`
G4	S かつ P	**ノリ界隈**	今この瞬間を全力で楽しむ。行動が速い	橙 `#FF8A1F` ／ `#A84F00` ／ `#FF8A1F`

明るい飾りの色は白い文字や明るい背景に対してコントラストが足りないため、文字や白い文字を載せる背景には濃い色を、暗い表示の文字には明るい色を使う（どちらもコントラスト比 4.5:1 以上。§10.3）。

2.3 16 タイプ一覧

各タイプに「タイプ名」「キャッチ」「タグ（3 つ）」を持たせる。タイプ名は一言（ひとつの呼び名）で、マスコットのかぶりもの・持ち物と結びつくものにした。流行り言葉に寄りすぎず、数年は古びない言い方を選んだ。蔑む言い方（「陰キャ」など）は使わない。

記号	グループ	タイプ名	キャッチ	タグ
INTJ	考察界隈	**軍師**	3 手先まで、もう読んでる	#戦略家 #静かな自信 #ムダが嫌い
INTP	考察界隈	**博士**	「なんで？」が止まらない	#深掘り #マイ理論 #興味の幅が謎
ENTJ	考察界隈	**ボス**	決めるの、だいたいこの人	#リーダー #決断が速い #目標ガチ勢
ENTP	考察界隈	**発明家**	その発想、どこから来た？	#ひらめき #議論好き #飽きっぽい天才
INFJ	エモ界隈	**占い師**	言ってないのに、なぜか分かってる	#洞察 #聞き上手 #こだわり強め
INFP	エモ界隈	**詩人**	世界の見え方が、ちょっとエモい	#やさしさ #自分の世界 #こだわり職人
ENFJ	エモ界隈	**プロデューサー**	人の良さを見つけて、引き出す天才	#面倒見 #盛り上げ役 #人たらし
ENFP	エモ界隈	**お祭り番長**	テンションと好奇心で生きてる	#全肯定 #好奇心 #予定は未定
ISTJ	ちゃんと界隈	**委員長**	頼んだことは、必ずやってくれる	#誠実 #コツコツ #ルールの番人
ISFJ	ちゃんと界隈	**保健委員**	気づいたら、助けてくれてる	#気配り #縁の下 #記憶力
ESTJ	ちゃんと界隈	**現場監督**	幹事をやらせたら右に出る者なし	#仕切り #有言実行 #ハッキリ
ESFJ	ちゃんと界隈	**太陽**	この人がいると、場がまとまる	#世話焼き #空気づくり #行事好き
ISTP	ノリ界隈	**職人**	黙って何でもこなしてる	#冷静 #手先が器用 #マイペース
ISFP	ノリ界隈	**アーティスト**	好きなものが、いつもおしゃれ	#感性 #自由人 #穏やか
ESTP	ノリ界隈	**切り込み隊長**	考える前に、もう動いてる	#行動力 #度胸 #ピンチに強い
ESFP	ノリ界隈	**アイドル**	いるだけで、場が明るくなる	#ノリ #サービス精神 #今を楽しむ

---

3. 質問

3.1 作り方の決まり

1. 質問は **32 問**（1 つの軸に 8 問）。そのうち、一人が答えるのは **16〜32 問**（§3.5）。基本の 16 問で約 3 分、深掘りが入った 32 問で約 6 分（目安は「約 3〜6 分」と出す）
2. 各軸 8 問は、**基本 4 問**（全員が答える）と**深掘り 4 問**（必要な人だけ）。どちらも**左の極向き 2 問・右の極向き 2 問**。「なんでも『そう思う』と答えてしまう癖」（黙従傾向）が結果を一方に寄せないようにするため
3. 友達が**見聞きできる行動**で書く（§0.4）。深掘りの問は、基本の問より具体的な場面で聞く
    - 1 つの問で聞く行動は 1 つだけ（「〜に時間がかかるが、〜と深く付き合う」のような 2 つ聞きをしない）。「〜したがっていそうだ」のように心の中を推し量らせる言い方や、括弧での言い足しもしない
    - その軸のほかの極の性質をまぜない（例：感情（F）の問に「目に見えて」のような外向（E）の表れを入れない）
4. 主語は `{name}`（ホストが付けた呼び名）。「{name}は」で始めて自然に読めるようにする

5. 軸が続けて並ばないよう、A1→A2→A3→A4 を繰り返す順で出す。並び順は全員同じにする（順番による偏りを人によって変えないため）
6. 「〜しない」のような打ち消しの文は使わない（読み違いが増えるため）
7. 最初に選んだ関係（§3.6）に合わせて、その関係で見られる場面の言い方に差し替える。意味（どの極の行動か）は変えず、どの関係の言い方でも（自己回答の言い方でも）同じ行動を聞く
8. 問ごとに、「そう思う」と言われたときの受け取られ方（`tone`：長所寄り positive／どちらでもない neutral／気にしやすい negative）を持つ。ジョハリの窓（§4.11）で、気にしやすい行動を「長所かも」と言わないために使う。negative は Q26（待ち合わせや締め切りがギリギリ）、positive は Q1・Q9・Q13・Q16・Q17・Q18・Q20・Q25・Q27・Q29、ほかは neutral

3.2 質問一覧（回答者向け）

「向き」は「そう思う」と答えたときに、どちらの極に点が入るかを表す。「場面ごとの言い方」がない関係では「ふだん」の文を使う。

基本の 16 問（全員が答える。この順で出す）

No.	軸	向き	質問文（ふだん）	場面ごとの言い方
Q1	A1	E	{name}は、初対面の人がいても自分から話しかけにいく	職場・バイト：{name}は、新しく入った人や初めて会う取引先にも、自分から話しかけにいく 家族：{name}は、親戚の集まりなど知らない人もいる場で、自分から話しかけにいく
Q9	A2	S	{name}は、話すときに具体的な出来事や数字を出して説明する	職場・バイト：{name}は、報告や説明のとき、具体的な数字や事実をもとに話す
Q17	A3	T	{name}に相談すると、まず解決策や改善点を言ってくれる	職場・バイト：{name}に仕事の相談をすると、まず解決策や改善点を示してくれる 家族：{name}に悩みを話すと、まず、どうすればいいかを言ってくれる 恋人：{name}に悩みを話すと、まず、どうすればいいかを言ってくれる
Q25	A4	J	{name}は、遊びや旅行の予定を前もってきっちり立てる	職場・バイト：{name}は、仕事の段取りを前もって決め、計画どおりに進める 家族：{name}は、家族の旅行や行事の予定を、早めにきっちり決めたがる 恋人：{name}は、デートや旅行の予定を前もってきっちり立てる
Q2	A1	I	{name}は、大人数で過ごしたあとは、ひとりでゆっくりしたがる	友達・学校：{name}は、大人数で遊んだあとは、ひとりでゆっくりしたがる 職場・バイト：{name}は、飲み会や大人数の打ち合わせのあとは、ひとりでゆっくりしたがる 家族：{name}は、親戚の集まりなどのあとは、ひとりでゆっくりしたがる 恋人：{name}は、大人数で遊んだあとは、ひとりでゆっくりしたがる

No.	軸	向き	質問文（ふだん）	場面ごとの言い方
Q10	A2	N	{name}は、「もし〜だったら」という想像やたとえ話をよくする	職場・バイト：{name}は、仕事の話でも「もし〜だったら」と、先のことや別の可能性を想像して話す
Q18	A3	F	{name}に相談すると、まず気持ちに共感してくれる	職場・バイト：{name}に仕事の悩みを話すと、まず「大変だったね」と気持ちを受け止めてくれる
Q26	A4	P	{name}は、待ち合わせにギリギリで来ることが多い	職場・バイト：{name}は、締め切りの直前に一気に仕上げることが多い 家族：{name}は、出かける時間になってから、あわてて準備を始めがちだ
Q3	A1	E	{name}は、予定のない日に、だれかを誘って出かけることが多い	職場・バイト：{name}は、休憩時間は、だれかと話して過ごすことが多い 家族：{name}は、家にいるとき、家族のいる部屋に来て話しかけることが多い 恋人：{name}は、予定のない日に、二人で出かけたり、友達と会う予定を入れたりしたがる
Q11	A2	S	{name}は、新しいやり方より、慣れたやり方を選びがちだ	職場・バイト：{name}は、仕事では、新しいやり方より、慣れた手順を選びがちだ 家族：{name}は、料理や家事では、いつものやり方を大事にする 恋人：{name}は、デートでは、新しい店より行き慣れた店を選びがちだ
Q19	A3	T	{name}は、相手が親しい人でも、おかしいと思えばはっきり指摘する	友達・学校：{name}は、相手が友達でも、おかしいと思えばはっきり指摘する 職場・バイト：{name}は、相手が先輩や上司でも、おかしいと思えばはっきり意見を言う 家族：{name}は、家族に対しても、おかしいと思えばはっきり言う 恋人：{name}は、恋人に対しても、おかしいと思えばはっきり言う
Q27	A4	J	{name}の部屋や持ち物は、いつも整っている	職場・バイト：{name}の机やファイルは、いつも整理されている
Q4	A1	I	{name}は、何人かで話すとき、話すより聞き役にまわることが多い	職場・バイト：{name}は、会議では、自分から話すより聞いていることが多い 家族：{name}は、家族の会話では、自分から話すより聞いていることが多い
Q12	A2	N	{name}は、将来の夢や、まだ世の中にないものについて語るのが好きだ	職場・バイト：{name}は、まだだれもやっていない企画や、仕事の将来像について語るのが好きだ 恋人：{name}は、「いつかこんなことができたら」と、まだ形のない夢や空想をよく語る
Q20	A3	F	{name}は、何かを決めるとき、みんなの気持ちを一番に考える	職場・バイト：{name}は、チームで何かを決めるとき、メンバーの気持ちや関係を一番に考える 家族：{name}は、家族で何かを決めるとき、みんなが納得しているかを一番に気にする 恋人：{name}は、二人で何かを決めるとき、相手の気持ちを一番に考える
Q28	A4	P	{name}は、その場のノリで予定が変わっても、嫌がらずに合わせる	職場・バイト：{name}は、急な予定変更があっても、嫌がらずに合わせている

深掘りの 16 問（§3.5 の軸だけ。この順で出す）

No.	軸	向き	質問文（ふだん）	場面ごとの言い方
Q5	A1	E	{name}は、うれしいことがあると、すぐだれかに話したがる	職場・バイト：{name}は、仕事でうまくいったことがあると、すぐ周りに話したがる
Q13	A2	S	{name}は、髪型や持ち物など、人の細かい変化によく気づく	職場・バイト：{name}は、資料の細かい間違いや、職場のちょっとした変化によく気づく 家族：{name}は、家の中の物の置き場所が変わると、すぐ気づく
Q21	A3	T	{name}は、映画やドラマの感想で、話の筋や設定のおかしな点をよく指摘する	職場・バイト：{name}は、企画や資料の筋が通っていないところを、よく見つけて指摘する
Q29	A4	J	{name}は、やることをリストや予定表で管理している	職場・バイト：{name}は、仕事のタスクをリストや予定表できちんと管理している
Q6	A1	I	{name}は、電話より、LINE などの文字でのやりとりを好む	職場・バイト：{name}は、口で話すより、チャットやメールでのやりとりを好む
Q14	A2	N	{name}の話は、よく思わぬ方向へ広がっていく	職場・バイト：{name}の話は、打ち合わせ中でも、よく思わぬ方向へ広がっていく
Q22	A3	F	{name}は、だれかが傷つきそうなとき、本音より気づかいを優先する	職場・バイト：{name}は、相手が落ちこみそうなときは、指摘より気づかいを優先する
Q30	A4	P	{name}は、気になったことに次々と手を出す	—
Q7	A1	E	{name}は、話しながら考えをまとめていく	職場・バイト：{name}は、打ち合わせで、話しながら考えをまとめていく
Q15	A2	S	{name}は、説明書やレシピのとおりに進める	職場・バイト：{name}は、マニュアルや決まった手順のとおりに進める
Q23	A3	T	{name}は、何かを決めるとき、好き嫌いより理屈や効率で決める	恋人：{name}は、二人の予定や買い物を、気分より理屈や効率で決める
Q31	A4	J	{name}は、買い物では、何を買うか決めてから店に行く	職場・バイト：{name}は、打ち合わせの前に、話すことや決めることをまとめておく
Q8	A1	I	{name}は、新しく知り合った人と打ち解けるまでに時間がかかる	職場・バイト：{name}は、新しく来た人や初めて組む人と打ち解けるまでに時間がかかる 家族：{name}は、親戚や家族の知り合いなど、新しく知り合った人と打ち解けるまでに時間がかかる
Q16	A2	N	{name}は、「そもそもなぜ？」と、物事の裏にある意味や仕組みを考えたがる	職場・バイト：{name}は、仕事の進め方について「そもそもなぜこうするの？」と考えたがる
Q24	A3	F	{name}は、人に喜んでもらうために、手間をかけてがんばる	職場・バイト：{name}は、仕事で、相手に喜んでもらうために手間をかけてがんばる
Q32	A4	P	{name}は、決めきる前に「とりあえずやってみよう」と動き出す	職場・バイト：{name}は、仕事でも、計画を固める前に「とりあえずやってみよう」と動き出す

3.3 自己回答用の言い換え

同じ 32 問を、主語を「わたし」に、文末を自分のことに合う形に直したものを使う。場面の差し替えはしない（自分のことなので、ふだんの文で聞く）。意味を変えないこと。例：

- Q1「わたしは、初対面の人がいても自分から話しかけにいく」
- Q2「わたしは、大人数で過ごしたあとは、ひとりでゆっくりしたい」
- Q8「わたしは、新しく知り合った人と打ち解けるまでに時間がかかる」
- Q24「わたしは、人に喜んでもらうために、手間をかけてがんばる」
- Q18「わたしは、相談されると、まず相手の気持ちに共感する」

32 問すべての自己回答版は、データファイル（§11.4 `src/data/questions.ts` の `selfText`）に持たせる。

計算の版 3（§6.8）と同じときに、Q2（推し量る言い方「ほしがっていそうだ」をやめ、恋人の言い方の「二人きりか」も外した）・Q7（括弧の言い足しを外した）・Q8（「時間がかかるが、深く付き合う」の 2 つ聞きをやめ、職場・恋人の言い方とそろえた）・Q24（外向の「目に見えて」を外した）・Q30（「興味が移りやすく」を外した）を言い直した。軸と向きは変えず、意味の変わりを小さくしたので、問の版（`question_version`）は上げない（受付中の診断を期限切れにしないため）。言い直しの前後で答えた人がまざる診断もある。

同じ決まりで、のちに次の問も言い直した（問の版は上げない）。軸と向き、関係ごとの言い方と自己回答の言い方で同じ行動を聞くことは変えていない：

- Q2 家族：長い言い足し（「にぎやかな行事」「自分の部屋などで」）を外した
- Q3 職場・バイト：「話したり出かけたり」の 2 つ聞きをやめ、「休憩時間は、だれかと話して過ごすことが多い」にした
- Q4 職場・バイト：「聞き役にまわり、考えがまとまってから発言する」の 2 つ聞きをやめ、家族の言い方とそろえた
- Q6：「メッセージ（文字）」の括弧の言い足しをやめ、「電話より、LINE などの文字でのやりとり」にした
- Q11：「うまくいった実績のある」を「慣れた」にした（職場・バイトも「慣れた手順」）
- Q14・Q15・Q30：言い回しを短くした（「飛んで広がって」→「広がって」・「書いてあるとおりに」→「のとおりに」・読点を外した）
- Q17 家族・恋人：思考（T）の問に「気持ちより先に」と感情（F）の言葉が入っていたので外し、「まず、どうすればいいかを言ってくれる」とふだんの言い方の形にそろえた
- Q24：「励みにして」は心の中を推し量らせる言い方なので、見える行動の「人に喜んでもらうために、手間をかけてがんばる」にした（外向の表れはまぜない）
- Q2：別れたあとの過ごし方は友達には見えないので、友達にも見える「ひとりでゆっくりしたがる」（自己回答は「ひとりでゆっくりしたい」）にした（関係ごとの言い方も同じ）
- Q12 恋人：「二人の将来」は具体的な話題で現実（S）寄りの人も「そう思う」になりやすいので、ふだんの文と同じ「まだ形のない夢や空想を語る」にした
- Q26：「待ち合わせや締め切り」の 2 つ聞きをやめ、友達が見やすい「待ち合わせにギリギリで来ることが多い」にした（職場・バイトは締め切り、家族は出かける準備のまま）

- Q28：「平気だ」「気にせず」は心の中なので、見える行動の「嫌がらずに合わせる」にした（自己回答は「平気だ」のまま）

3.4 答え方

- 7 段階：「ちがう」←●●●○●●●→「そう思う」。左から 1〜7 の値を持つ。真ん中（4）は「どちらとも言えない」と、丸の下にも小さく書く。真ん中の丸の色も、背景との明るさの差を 3:1 以上にする
- 加えて「**わからない**」を選べる（友達が見たことのない行動もあるため。例：部屋の様子）。自己回答では選べない
- 1 つの軸で、1〜7 で答えた問が 3 問未満だと、その軸を判定できない。送信の前にその軸の問へ戻るよう案内する（§5.3）

3.5 答えによって出す問を変える（深掘り）

1. まず基本の 16 問に答えてもらう
2. 基本の 16 問に答え終わったら、軸ごとに、基本の問だけで次を確かめる
    - 1〜7 で答えた基本の問が 3 問未満（「わからない」が多い）
    - または、1 問あたりの点（§6.1 の s）の平均が −1 より大きく +1 より小さい（＝合計の絶対値が答えた問の数より小さい。半々に近い）
3. どちらかに当たる軸だけ、その軸の深掘り 4 問を後ろに足す。足す順は §3.2 の深掘りの表の順
4. ハッキリした人は 16 問、全部の軸が半々に近い人は 32 問になる。足した問の数は画面で知らせる（§4.8）
5. 前の問に戻って基本の答えを変えたら、もう一度 2 を確かめ直す。出さなくなった深掘りの問の答えは送らない
6. サーバーでも同じ決まりで確かめ、出すべき深掘りの問が抜けている回答や、出していない問に答えている回答は受け付けない（§5.3）
7. 送る形：32 問ぶんの値を番号順に並べる。1〜7 は答え、0 は「わからない」、−1 は出していない問

理由：半々に近い軸ほど、問を増やすと結果が安定する。ハッキリした軸に同じ数の問を重ねても結果はほとんど変わらないので、答える人の手間を減らす。

3.6 最初に聞く関係

No.	内容	形式	使い道
X1	{name}とはどんな関係？	選ぶ：友達／同じ学校・クラス／職場・バイト／家族／恋人・パートナー／その他／選ばずに進む	質問の場面の言い方（§3.1 の 7）と、関係ごとの見え方（§7.7）

- 回答のはじめに聞く（場面の言い方を決めるため）。「選ばずに進む」（答えない）も選べ、そのときは「ふだん」の文で聞く。「答えない」と書くと回答をやめるボタンに読めるため、この言い方にする

- 選ぶ欄の下に「{name}の結果の『関係ごとの見え方』にも使います。同じ関係を選んだ人が 3 人以上いるときだけ出ます」と添える（§7.7）
- 場面：友達と同じ学校・クラスは「友達・学校」、職場・バイトは「職場・バイト」、家族は「家族」、恋人・パートナーは「恋人」。その他と選ばずに進んだときは「ふだん」

---

4. 画面

すべてスマホの縦持ちを基準にする（幅 360〜430px）。パソコンでは中央に最大幅 480px の列で表示する。

4.1 画面一覧

ID	画面	URL	見る人
S1	トップ	`/`	だれでも
S2	診断を作る	`/new`	ホスト
S3	自己回答	`/h/self#{hostKey}`	ホスト
S4	招待リンクの共有	`/h/share#{hostKey}`	ホスト
S5	回答状況	`/h#{hostKey}`	ホスト
S6	結果発表	`/h/result#{hostKey}`	ホスト
S7	公開用の結果カード	`/r/{shareId}`	だれでも（ホストが公開したときだけ）
S8	2 人の結果を並べる	`/r/{shareId}/vs/{shareId}`	だれでも（2 人とも公開中のときだけ）
R1	回答のはじめ	`/a/{surveyId}`	回答者
R2	質問	`/a/{surveyId}`（同じ URL 内で切り替え）	回答者
R3	回答完了	`/a/{surveyId}`（同上）	回答者
E1	締め切り・期限切れ・見つからない	各 URL	だれでも
T1	16 タイプの一覧・タイプの紹介	`/types`・`/types/{記号の小文字}`	だれでも（検索に載せる。§4.14）
G1	グループを作る	`/g/new`	グループを作る人（§4.16）
G2	グループのページ	`/g/{groupId}`（自分用は `#{hostKey}` 付き）	メンバー・参加する人（§4.16）

`hostKey` と `surveyId` は別の値。招待リンクから管理画面を推測できないようにする（§8.2）。管理用の画面は `hostKey` を URL の `#` より後ろに置く。`#` より後ろはブラウザがサーバーに送らないので、サーバーやホスティングの記録（ログ）にも、リンク元の情報（Referer）にも残らない。

4.2 S1 トップ

- 大きな見出し：「友達が答える、あなたの 16 タイプ」
- 小見出し：「自分で答える診断とはちがう、"周りから見たあなた"がわかる」
- 見出しと小見出しは、言葉の途中で折り返さない（折ってよいところだけを示す。幅 320px でも「あな／た」のように切れないように）

- ボタン 1 つ:「診断をつくる（無料・登録なし）」
- 下に 3 枚の説明カード:①人数を決めてリンクを送る ②友達が 3〜6 分で答える ③全員そろったら結果発表。「1 人ずつの答えは表示されません」の安心の一言は、作る人の画面ではこのカードに置き、回答状況などの作る人だけが見る画面ではくり返さない（友達が読む招待の文・答える画面・グループのページには残す）
- 4 つの界隈を色付きで紹介（タップで各界隈の 4 タイプを表示）
- この端末で参加したグループがあれば、「参加したグループ」として一覧で出す（G2 へのリンクだけ。サーバーには問い合わせない。§4.16）。名前は「{作った人}のグループ（{自分の呼び名}で参加）」、自分で作ったグループは「（あなたが作成）」。作った人の呼び名を覚える前の版で覚えたものは「グループ（{自分の呼び名}で参加）」のまま出し、G2 を開いたときに作った人の呼び名を足す
- この端末で作った診断があれば、「つくった診断」として一覧で出す（§8.3）。結果が出てから 90 日以上たった診断には、その下に小さく「前回から 3 か月。もう一度聞いてみる?」（その結果の画面へ。§4.11 の「もう一度、友達に聞く」がある）を出す。この端末でその結果から聞き直していれば出さない。急がせる言い方・何度も出す通知はしない。人数をふやす入口は回答状況と結果の画面にあるので、ここには置かない（作った診断が増えるほどトップが長くならないように）。それぞれに今の状態の札（「結果が出ました」「あと N 人」「期限切れ」「見つかりません」）を付ける。結果が出た診断は、押すと結果の画面（`/h/result#{hostKey}`）へ直接開く（毎回「そろった!」を通らないように）。状態がまだ分からないときは、回答状況の画面へ
- **結果の見本**:架空の結果（「[見本]タコ田さんは友達 5 人から見ると」。実在の人の結果と見まちがえないよう、架空と分かる名前にする。この見出しも語の途中（「見／ると」）で折り返さず、「タコ田さんは」と「友達 5 人から見ると」の間だけで折る。回答完了の画面（§4.10）の小さな見本も同じ）で、タイプ・4 軸メーター・「データでわかる、周りからの見え方」の文を 2 つ見せる（16 タイプの紹介（§4.14）への案内は、すぐ下の「4 つの界隈・16 タイプ」の 1 か所だけにする。同じ行き先のボタンを 2 つ置くと迷うため）。友達に頼む前に、どんな結果が出るかを分かってもらうため。文は結果の画面と同じ組み立て方で作る
- **管理用リンクから開く**:管理用リンクを貼り付けて、別の端末やホーム画面のアプリで診断を開く。ふだんはページの下にたたんで置き、ホーム画面のアプリで開いていて「つくった診断」がまだないときだけ、上のほうに開いて置く（iPhone のホーム画面のアプリは Safari と保存場所が分かれているため。§11.10）
- 「全員そろった」の通知を押して開いたとき（`/?open={surveyId}`）は、端末に覚えてある管理用の鍵でその診断を開く

4.3 S2 診断を作る

1 画面に 2 項目だけ。入力が少ないほど作る人が増えるため。

1. **呼び名**（必須、1〜12 文字）
    - 見本:「たろう」「はなちゃん」
    - 質問文に「{name}は、…」と入るので、その見本を入力欄の下にリアルタイムで表示する
    - 入力欄の下に「本名でなくてかまいません」「本人の同意なく、他人についての診断は作らないでください」を出す
2. **何人に答えてもらう?**（必須、3〜30 人、初期値 3）

    - 初期値は、回答が集まらずに結果まで届かない診断を減らすため、いちばん少ない 3 人にする（すでにある診断の人数は変えない）
    - 「−」「＋」ボタンと大きな数字。長押しで連続して変わる
    - 下に「まずは、確実に答えてくれる 3 人がおすすめ。人数がそろうまで結果は見られません」と出す

- 作成画面のアドレスの `?entry=`（`thanks`・`public`・`top`・`types`）で、どこから作成画面に来たかを受け取り、計測に使う（§11.11）

ボタン：「つくる」。押すと診断ができ、S4 の招待リンクの共有へ進む（送る気持ちがいちばん強いのは作った直後なので、自己回答より先にする）。ボタンは画面の下に固定し、「つくると、利用規約とプライバシーポリシーに同意したことになります」の文もボタンのすぐ上にいっしょに固定する（文が隠れたまま押せないように。答える画面 R1 の「はじめる」も同じ）。固定する文は 1〜2 行にとどめ、ほかの注意は入力欄のほうに置く（固定欄が入力欄を隠さないように）。

作ったあとは、人数をふやせるが、へらせない（§5.4）。依頼の条件「指定した人数が答え終わってから結果を出す」を守るため、減らして早く結果を見ることはできないようにする。作る前の確認ダイアログでこの点を伝える。

4.4 S3 自己回答（任意）

- 入り口：S4 の「待っている間に、自分でも答えておく？」と、S5 の「自己回答をする」、結果が出たあとは S6 の「自分でも答えてみる」「自己回答を答え直す」（§4.11）。S4・S5 の入り口は見落とされないよう上のほうに置く（S4 は招待の欄のすぐ下の欄だけ。同じ案内を説明の文にはくり返さない。S5 は「まだの人に、もう一度送る」の欄のすぐ下）。作った直後には出さない（先に招待リンクを送ってもらうため）
- 冒頭：「自分でも答えておく？」「自分が思う自分」と「周りから見た自分」のギャップがわかる
- 説明の文に続けて「16〜32 問、約 3〜6 分。」と書く（問の数と時間を 1 か所にまとめる）
- ボタン：「答える」「答えずに戻る」（自己回答を保存済みなら「答え直す」「このままにする」）。答えずに戻っても、あとから（結果が出たあとでも）答えられると書く。答え終えたとき・戻るときは、結果が出ていれば S6（`/h/result`）へ、まだなら S5 へ
- 結果が出たあとに開いたときは、冒頭を「自分でも答えてみる？」にし、答え終えると結果の「周りと自分の比較」にすぐ出ること・結果を見たあとに答えたことを比較の下に添えることを書く
- 質問の画面は R2 と同じ部品を使い、文だけ自己回答版にする。「わからない」は出さない（自分のことなので）
- 自己回答は、診断がある間（受付中・結果が出たあと・人数をふやして受付に戻したあと）は**いつでも**答えられ、何度でも答え直せる（`HostView.selfOpen`）。答えられないのは、期限切れの診断・消した（保存期限を過ぎた）診断と、古い版の問（`question_version`）で作った診断（いまの問で答えた自己回答と問の番号が合わないため）だけ
- 結果が出たあとに保存したときは、同じトランザクションの中で、保存した結果の `self`（§11.5）だけを、保存した `axes` と新しい自己回答から作り直す（§6.7・§7.6 の計算）。周りから見た判定（`axes`・タイプ）は変えない（§6.4 の 2 で自己回答を使うのは、結果を計算するときだけ。人数をふやして出し直すときは、そのときの自己回答を使う）

- 結果を一度でも見たあと（結果が出ている・人数をふやして受付に戻した）に保存した自己回答は、結果に引きずられているかもしれない。断りはしないが、そのことを `surveys.self_after_result` に覚え、§7.6 の比較の下に「自己回答は、結果を見たあとに答えたものです」と添える（`HostView.selfAfterResult`）。結果を見る前に答え直せば消える（受付に戻したあとは、もう結果を見ているので消えない）

4.5 S4 招待リンクの共有

- 招待リンク（`/a/{surveyId}`）を大きく表示
- 冒頭：「{N} 人が答えたら、結果が出ます。」。もう答えた人がいれば「いま {n} 人が答え終わりました（あと {N−n} 人）。」を続ける
- ボタン：「LINE で送る」（LINE の共有 URL）、「文とリンクをコピー」「リンクだけコピー」（2 つ並べ、幅が 360px より狭い画面では縦に積む）、「ほかのアプリで送る」（端末の共有機能 `navigator.share`。使えるときだけ）、「QR コードを出す」
    - 「LINE で送る」：スマホは LINE アプリの送信先の選択を開く。パソコンは、PC 版 LINE のアプリを文つきで開く方法を LINE が用意していないので、文とリンクをコピーして PC 版 LINE のトークに貼り付けてもらい、ブラウザの LINE で送るリンクも出す
- 送る文（LINE・文章＋リンクのコピー・ほかのアプリで送る、で共通）：「私って周りからどう見えてるか知りたいので、答えてほしい！ 約3〜6分・登録なし。1人ずつの答えは私には表示されません。{N}人そろったら結果が出るので、出たら見せるね。」＋改行＋招待リンク
    - 友達が安心して答えられるよう、何のための診断か・かかる時間・登録なし・だれが何と答えたかは作った人に見えないこと・何人そろったら結果が出るかを入れる。「完全匿名」など、実装より強い言い方はしない
    - {N} は実際の人数。もう答えてくれた人がいるとき（送り直し）は、はじめの一文を「答えてくれた人、ありがとう！ まだの人も、私が周りからどう見えてるか知りたいので、答えてくれるとうれしいな。」にする（あとは同じ）
    - かかる時間は `ANSWER_TIME_LABEL`（`src/data/questions.ts`）。回答にかかった時間の計測（§11.11）を見て見直し、裏付けなく短くしない
    - 画面には「送る文の見本」として、この文とリンクを出す。リンクには送り方の目印（`?from=`）を付ける。管理用のリンクは入れない
    - 送るのはホスト自身。自動で送ったり、催促したりはしない（作る側の決まりで、画面には書かない）。端末の共有を閉じても（キャンセルしても）診断には何も起きない
- 自己回答がまだで受付中なら、招待の欄のすぐ下（管理用リンクの保存の上）に「待っている間に、自分でも答えておく？」の欄と「自己回答をする（約 3〜6 分）」のボタンを出す
- 注意書き：「**管理用のリンクは自分だけのもの。**別の端末で開くときや、ブラウザのデータを消したあとに必要になります。自分あてに保存しておこう。」（`/h#{hostKey}`。必要になる場面を具体的に書き、必要以上に不安にさせない）。「自分の LINE に送る」「管理用リンクをコピー」のボタンで保存をすすめる。友達に送るリンクの「コピー」と取り違えないよう、名前を長めにして横に並べず、保存のボタンが隠れないよう、この画面では下に固定するボタンを使わない

4.6 S5 回答状況

- 大きな表示:「3 / 5 人 回答ずみ」と、人数分の丸(答えた人の分だけ色が付く)
- 丸は答えた順に色が付くだけで、だれが答えたかは出さない
- そろうまで、**結果につながる情報は一切出さない**(途中の割合・傾向も出さない)
- あと何人かを言葉でも出す:「あと 2 人で結果発表!」
- 送るための欄は「まだの人に、もう一度送る」の 1 つだけを大きく出す(同じような「送る」ボタンを 2 つ並べない)。まだ 1 人も答えていないときは、送り直しではなく初めの招待なので、見出しを「友達に招待リンクを送る」にし、文も招待の文(§4.5)、添える一言も「{N} 人が答えたら、結果が出ます。」にする(ボタンと数え方は同じ)。S4(招待の文の見本・QR コード・ほかのアプリで送る)へは、その欄の下の控えめなリンク「招待の文を見直す・ほかの方法で送る」から行く。そのすぐ下に自己回答(まだなら説明つきの欄「待っている間に、自分でも答えておく?」、答えたあとは「自己回答を答え直す」。結果の画面(§4.11)と同じ名前にする)、通知の欄はその下。「人数をふやす」のボタンは通知の欄の下に置き、作った直後から出るので「同じ招待リンクのまま、答えてもらう人数をあとから足せます(へらせません)。」の 1 行を添える
- **まだの人に、もう一度送る**(受付中で、あと 1 人以上のとき):すぐ送れる文「{name}の診断、あと{N}人で結果が出ます! まだの人はここから(匿名・3〜6分)」と招待リンクを見せ、「LINE で送る」(§4.5 と同じ仕組み。リンクに `?from=line`)と「文をコピー」(`?from=copy`)を出す。だれが答えたかはホストにも分からないので、特定の人あての言い方にせず、「前に送ったグループや相手に、そのまま送れます」と添える。押したことを `invite` の `remind_line` ・ `remind_copy` として数える(§11.11)
- **受付の期限**:期限の日付を出す。「期限を 30 日のばす(1 回だけ)」は、残りが 7 日以下になるまでは小さな文字のリンクにし、7 日以下になったらボタンにして「(あと N 日)」(期限の日付までを暦の日で数える。当日は「(今日まで)」)を添える(作った直後から大きなボタンがあると、急ぐ必要があるように見えるため)。押すと確認(「期限を 30 日のばす?」「受付の期限が {日付} から 30 日あとになります。」「のばせるのは 1 回だけで、あとから戻せません。」「のばす」「やめる」)を出し、「のばす」で実行する(1 回しかできず戻せない操作を、小さな文字のリンク 1 回で実行しないため)
- **そろったら通知で知らせる**(§11.10):「通知を受け取る」を押した端末に、全員が答えたとき 1 回だけ通知する。端末に「オン」と覚えていても、開くたびにサーバーの登録を確かめ(`POST /api/host/push/status`)、消えていれば「オフ」に戻す(結果が出て通知を送ったあと、人数をふやして受付を再開したときなど)。メール・電話番号は集めない。通知を止めている端末には、設定で許可すると使えると書く。iPhone・iPad の Safari で開いているときは、ホーム画面に追加する手順(管理用リンクをコピー →「ホーム画面に追加」→ ホーム画面のたこ診で「管理用リンクから開く」に貼り付け →「通知を受け取る」)と「管理用リンクをコピー」のボタンを出す。手順は長いので「iPhone で通知を受け取る方法」の中にたたんでおく。通知に対応していないブラウザでは欄を出さない
- 10 秒ごとに状況を取り直す(画面が見えているときだけ。§11.3)
- 人数がそろったら、画面全体で「そろった!」の演出 → 「結果を見る」ボタン

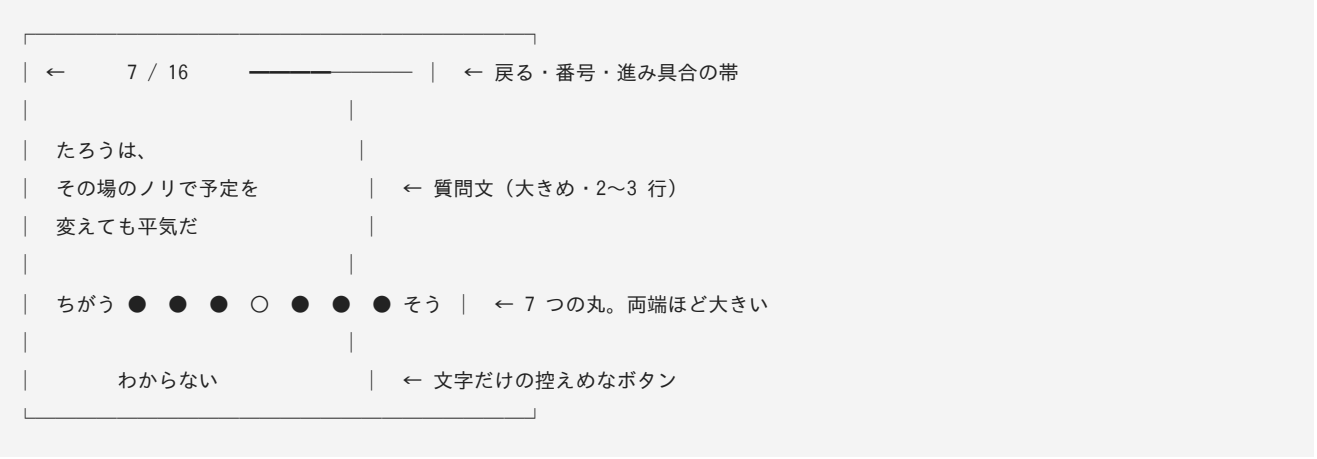
4.7 R1 回答のはじめ

- 「**{name}** について答えてください」

- 見出しの下に、小さな印を 1 行:「約 3〜6 分」「16 問（最大 32 問）」「匿名」（問の数の説明はここ 1 か所だけ。招待リンクを貼ったときの説明文も同じ時間）
- 「**{name}には、1 人ずつの答えは表示されません。**届くのは、みんなの答えをまとめた結果だけです」（「見えません」とは書かない。ホストが友達のふりをして何人分も答えると、ほかの人の答えの一部を推測できてしまい、仕組みでは防ぎきれないため。§8.4）
- あと何人で結果が出るか:「あと N 人で結果発表！」（`GET /api/surveys/{surveyId}/public` の `remaining`）。あと 1 人のときだけ「あと 1 人で結果発表！ あなたの回答で結果が出るかも」と少し強める（ほかの人が同時に答えていることもあるので言い切らない）。急がせる言葉はそれ以上入れない
- 「見たことのない行動は『わからない』を選べます」
- 答えかけがこの端末に残っているときは「前回の続き（N 問目）から再開できます」と添え、ボタンを「続きから答える」にする
- 「いじめや嫌がらせに使われている診断は、報告してください」は本文の一番下に置く。「報告」はお問い合わせの画面へ、種類（いじめ・嫌がらせの報告）と対象の診断を選んだ状態でつなぐ（`/contact?kind=abuse&survey={surveyId}`）
- 下の固定の欄は短くする（幅 320px でも本文を隠さないように）:「はじめると利用規約とプライバシーポリシーに同意したことになります」の 1 行と「はじめる」だけ
- ボタン:「はじめる」→ 関係を選ぶ画面（§3.6）→ 質問
- 締め切り済み・期限切れなら E1 を出す

4.8 R2 質問（いちばん大事な画面）

1 画面に 1 問。考える量を減らし、指一本で進められるようにする。



- 丸の大きさ:両端 52px、内側に行くほど小さく（44px・38px）、真ん中 30px。どれも押せる範囲は 44px 以上（§10.2）
- 色:左側は灰がかった色、右側は診断のテーマ色。真ん中は中間の灰色（背景との明るさの差 3:1 以上。§3.4）
- 丸を押すと、**0.25 秒後に自動で次の問へ。**軽く震わせ（対応端末のみ）、押した丸が一瞬ふくらむ
- 左右のスワイプでも前後の問へ動ける。戻ったときは前の答えが選ばれた状態で出る

- 丸の下の言葉：左端「ちがう」・真ん中「どちらとも言えない」・右端「そう思う」（幅 320px でも 1 行に収める）
- 番号は、基本の問では「n / 16」。深掘りの問を足したときは、基本の 16 問のあとに **1 枚はさむ**：「あと少しで、より正確になります」「追加の質問 N 問（約 X 分）」「どちらとも決めにくかったところを、別の場面で聞きます」と「続ける」（X は 1 問 11 秒で数えて分に丸め、1 分より短くても「約 1 分」）。問の上に重ねる知らせは出さない。「←」で基本の最後の問へ戻れる
- 深掘りの問では、番号と進み具合の帯を「追加 n / N」と数え直す（帯が満タンから半分に戻ったように見えないように）。番号の横に残りの目安時間を出す（「あと 2 分ほど」。1 問 11 秒で数え、45 秒未満は「もうすぐ終わり」）。基本の問だけなら約 3 分なので、途中でやめる人を減らすため。基本の 16 問だけのときは出さない
- 基本の問の 4 問ごとに短いひとこと（例：「いいペース！」「あと半分！」「ラスト 4 問！」）を、番号の横に少しのあいだ出す（丸や問の文に重ねない）
- 途中で閉じても、同じ端末で開き直せば続きから（答えはその端末の中だけに保存。§8.3）

4.9 R2 の最後：確認と送信

- すべての問のあと、「これで全部です」の画面。「32 問に答えました（わからない 3 問）。」「送ると、答えは変えられません。」（「わからない」が 0 問なら括弧は出さない）。「質問にもどる」で戻れる
- 判定できない軸があれば、その軸の「わからない」の問へ案内する（§3.4）。軸の名前は出さず、「結果を出すには、あと N 問、『わからない』以外で近いほうを選んでほしい質問があります」と出す。番号と帯は、この場面だけの「1 / 3」のように数える（戻った時点で足りなかった問の数が分母）。「←」で戻ると案内はやめ、最後まで進むともう一度案内する
- 送れる回数を超えたとき（`rate_limited`）：「いまは送れません」「同じ回線からの回答が多すぎるため、いまは受け付けられません。1 時間ほどたってから、もう一度送ってください」「答えはこの端末に残っています」と「確認の画面にもどる」
- 送信ボタン：「送る」
- 送信中は二度押しできないようにする

4.10 R3 回答完了

- 並び（回答を受け付けたあとにだけ出す）：1. お礼「ありがとう！ 回答を受け取りました」 2. あと何人か 3. 自分の回答だけから見たタイプ 4. 「結果が出たら知らせる」（任意。下記） 5. 「次は、あなたが周りからどう見えているか聞いてみる？」と「自分の診断をつくる」 6. 作ったときに届く結果の小さな見本
- まだそろっていないとき：「結果は{name}だけが見られます」と「あと 2 人」（人数だけ。中身は出さない）
- この回答でそろったとき：「あなたで {N} 人そろいました！ 結果が{name}に届きます」
- **あなたの答えだけから見ると**：答えた人自身の答えだけから出したタイプ（4 文字・タイプ名・タコ）を「{name}は○○（XXXX）寄り」と見せる。端末の中だけで計算し、送らない。ちょうど 0 の軸は右の極（§7.6 と同じ）で、その文字は点線で囲み、「4 文字のうち N つ（点線の文字）は、どちらとも言えない答えでした」と添える（全問「どちらとも」でもタイプが出るので、言い切って見えないように）。見出しに「だけ」と書くので、みんなの答えを合わせた結果とはちがうことを別の文では繰り返さない

- 誘導:「次は、あなたが周りからどう見えているか聞いてみる?」→「自分の診断をつくる」(`/new?entry=thanks`。はじめの人数は 3 人)→「無料・登録なし。3 人から作れます。」。その下に「**あなたが作ると、こんな結果が届きます**」と、トップの結果の見本(§4.2)と同じ架空の結果の小さな版(タコ・「[見本]タコ田さんは友達 5 人から見ると」・4 文字・タイプ名・4 軸メーター。「データでわかる、周りからの見え方」の文は出さない)を置く。見本の呼び名は、実在の人の結果に見えないよう架空と分かる名前にし、「見本」を印で示す。見本はだれの答えでもなく、いま答えた診断の結果とも関係がない。相手の呼び名や回答は新しい診断に引き継がない。ポップアップや作成の強制はせず、作らない人は何もしなくてよい
- 回答者に、そのホストの結果は見せない(ホストが公開した場合は S7 で見られる)
- **{name}の結果が出たら知らせる**(任意。§11.10):まだそろっていないときだけ、「みんなの答えがそろったら、この端末に 1 回だけ通知します(結果の中身は{name}だけが見られます)」と「通知を受け取る」を出す。押したときだけ許可を求め、`POST /api/surveys/{surveyId}/push` に送り先を登録する(その診断に答えて受け付けられた回答者の鍵の cookie があるときだけ受け付ける)。登録のあとは「通知をやめる」(`DELETE`)。通知を止めている端末と、通知に対応していないブラウザと、iPhone・iPad の Safari(ホーム画面のアプリは保存場所が分かれていて、答えた人だと確かめられない)では出さない。この欄はこの画面だけで、開き直したときは出さない

4.11 S6 結果発表

開くとまず演出(2〜3 秒、飛ばせる):

1. 画面が暗くなり「{N} 人の答えを集計中…」
2. 4 つの軸の文字が 1 つずつ回転して止まる(E→N→F→P のように)
3. 界隈の色が広がり、4 文字とタイプ名が出る

続いて下に長く読める分析(中身は §7)。上から順に:

1. タイプのカード(4 文字・界隈・タイプ名・キャッチ・タグ)
2. 4 軸メーター。自己回答があるときは「周りと自分の比較」に置きかえる。自己回答がまだなら、メーターの欄に「自分でも答えてみる(周りとのギャップが分かります)」(S3 へ)、あるときは比較の欄の下に「自己回答を答え直す」を出す(どちらも `selfOpen` のときだけ。§4.4)
3. データでわかる、周りからの見え方(回答の数字から作る文)
4. 友達の多くがうなずいた行動(§7.5 の終わり。1 つもなければ出さない)と、人数が少ないときの説明(下記。条件を満たすときだけ)
5. 関係ごとの見え方(条件を満たすとき)
6. 友達から見たあなた(タイプの本文)
7. 周りから見た強み／周りにこう映ることも(気をつけたいところ)
8. 相性のいいタイプ(遊び)
9. シェア
10. 応援のお願い(行き先=特典つきの応援か、特典なしの応援 `NEXT_PUBLIC_SUPPORT_URL` の、どちらかがあるときだけ)

11. 「もう一度、友達に聞く」・「人数をふやして、もっと聞く」・保存期限・「この診断を消す」。2 つのボタンのちがいが分かるよう、それぞれの下に 1 行ずつ「新しい診断をつくって聞き直します。この結果はそのまま残ります。」「この診断に答える人を足します。いまの結果は、人数がそろって出し直すまで見られなくなります。」と添える

2 の 4 軸メーター（または周りと自分の比較）のすぐ下に、この端末に前回のまとめがあるときだけ「前回との比較」を出す（下記）。

その人の友達の答えから計算した部分（3〜5）を、どのタイプでも同じ文（6・7）より先に置く。タイプ共通の文が先に長く続くと、友達の答えから作った部分が画面のずっと下になり、ほかの診断と同じに見えるため。

折りたたみ：3〜5 と 8 は見出しを押すと開く形にして、最初の画面が長くなりすぎないようにする。3（「データでわかる、周りからの見え方」）と 4 の「友達の多くがうなずいた行動」は、はじめから開いておく（どちらも、その人の友達の答えから作った部分なので）。

人数が少ないときの説明：人数が少ないと、§8.5 の決まり（問ごと・関係ごとに 3 人以上、前の結果との差など）で問ごとの分析が出せず、無料の結果がタイプ共通の文ばかりに見えやすい。そこで、次のどれかに当たるとき、4 の位置に説明を出す（`fewDataNote`・`fewDataMessage`）。問ごとの文（D5・D6・D7）・うなずいた行動・関係ごとの見え方のどれも出ていなければ「{N} 人の答えでは、だれがどう答えたか分からないようにするため、問いごとの分析を出せないことがあります。人数が多いほど、出せる分析がふえます。」、どれかが出ていれば、すぐ上の分析と食いちがって見えないよう「人数が多いほど、出せる分析がふえます（いまは {N} 人分）。」とだけ書く。

- 答えた友達 N が 4 人以下
- 「友達の多くがうなずいた行動」が 1 つもない（版 1 の結果のように、作らない結果では数えない）
- 「データでわかる、周りからの見え方」に問ごとの文（D5・D6・D7）がなく、関係ごとの見え方も出ていない

「出していません」と言い切らず「出せないことがあります」とするのは、当てはまる問がないのが、匿名性の決まりのためか、そもそも答えがそろわなかったためかを、画面からは区別しない（区別するための値を送ると、少ない人数の答えの手がかりになる）ため。人数をふやせる（`raiseMin` がある）ときだけ、その下に「人数をふやすには（ページの下へ）」を置き、11 の「人数をふやして、もっと聞く」へ移る（同じボタンを 2 か所に置かない。移るのはボタンで、URL の # は書きかえない）。特典を開いた診断・上限の 30 人に届く診断・版 1 の診断では置かない（§5.4）。急がせる言い方・「もったいない」などの言い方はしない。

もう一度、友達に聞く（前回との比較）：時間がたってから同じ友達や別の友達に聞き直し、見え方の変化を見られるようにする。

- 「もう一度、友達に聞く」を押すと、同じ場所に「同じ呼び名「{name}」で、{N} 人に答えてもらう新しい診断をつくります。この結果は消えずに残ります」と、「新しい結果が出たら、この端末では前回の結果と並べて見られます（前回のタイプと 4 つの軸の割合だけを、この端末に覚えておきます）」を出し、「つくる」「やめる」を置く（1 回押しただけでは作らない）
- 「つくる」で、ふつうの作成と同じ `POST /api/surveys` に、同じ呼び名・同じ人数（今の `target_count`）・入口 `again`（§11.11）を送る。作成の回数の制限（同じ回線から 1 時間に 10 件）もそのまま当たり、当たれば「短い時間にたくさん作られています」と出す。作ったあとは、ふつうの作成と同じく招待リンクの共有（S4）へ移る

- 作れたら、この端末に「新しい診断の ID → 前の診断の ID・前の結果の 4 文字・4 軸の極と割合とど真ん中か・結果が出た日時」を覚える（`takoshin:again`。§8.3）。ホストがもう見ている中身だけで、サーバーには何も足さない（前の診断と新しい診断は、サーバーではつながらない）
- この結果から、この端末でもう作ってあれば、ボタンの代わりに「もう一度聞いた診断を見る」を出す
- **前回との比較**：新しい診断の結果が出たとき、この端末にその診断の前回のまとめがあれば、「前回（M月D日）の ○○（XXXX）→ 今回の ○○（XXXX）」と、軸ごとの変化（同じ側なら「外向 72% → 61%」、入れかわれば「外向 55% → 内向 60%」に「入れかわり」の札。ど真ん中は「どちらとも（50%）」で、入れかわりとは言わない）を出す。「答えた友達や人数が前回とちがうと、結果も変わります。どちらが正しいということではありません。」と添える。日付は日本時間で、前の結果が出た日（`completed_at`。分からなければ日付を出さない）。端末に記録がなければ何も出さない（別の端末・保存領域を消したとき）
- どちらかの診断をこの端末の「この診断を消す」で消したら、その診断が前回・今回のどちらの記録も端末から消す

応援のお願い：結果という価値を先に受け取ってもらい、最後に、そのお返しとして応援をお願いする（返報性）。2段に分ける：

1. まず特典なしで応援をお願いする（「応援する」「今回は閉じる」）。特典のことはここでは出さない。「応援する」が支払いのボタンに見えないよう、すぐ下に「押すと、お礼のスペシャルなシェア画像が届きます（ここでは支払いはありません）。」と添える
2. 「応援する」を押すと、同じ場所が「応援ありがとう！」に切りかわる。その場で、お礼に**スペシャルなシェア画像**を贈る（無料。`surveys.gift_at`。その場で作れ、シェアの欄にも出る）。さらに、支払ってくれたらお礼に**くわしい分析**を開くと、値段といっしょに案内する（特典つきの応援。Stripe）。特典なしの応援（`NEXT_PUBLIC_SUPPORT_URL`）があれば「特典なしで応援する（好きな金額）」も並べる。この段には「やめる」を置かないが、結果の画面の中に出すだけで画面をふさがないので、そのまま下へ読み進められる

押しつけないための決まり：

- 受け取ったもの（友達 N 人の答えをまとめた結果・無料・広告なし・登録なし）と、お金の使い道（サーバー代と新しい機能づくり）を正直に書く
- 結果のタイプのマスコットから「○○のタコより」として出す
- これまでの結果は、応援しなくてもすべて見られると書く。罪悪感をあおる言い方・急がせる言い方・「今だけ」など期間を限る言い方・値引きの見せ方はしない（景品表示法の有利誤認・二重価格のおそれがあるため）
- 有料の特典は、払う前に内容と値段を見せる（特定商取引法）。「プレゼント」と書くのは無料で贈るスペシャルなシェア画像だけで、くわしい分析は「応援が済んだら、お礼に」と書く
- 1 段目の「今回は閉じる」で、その端末では 30 日出さない。回答者の画面・管理の画面には出さない
- どちらの行き先もなければ出さない。特典を開いた診断には出さない

特典つきの応援（有料）：支払ってくれたホストに、お礼として、その診断の「くわしい分析」を開く。特典を付けると寄付ではなく販売になるので、特定商取引法に基づく表記（`/legal`）を出し、利用規約に定める（第 4 条の 2）。

- 出すのは、`STRIPE_SECRET_KEY`・`STRIPE_WEBHOOK_SECRET`・`SUPPORT_PRICE_YEN`（50〜10000 円）と、販売者の表示（`src/data/seller.ts`）がそろったときだけ

- 金額は 3 つから選べる。`SUPPORT_PRICE_YEN` がいちばん安い金額で、`SUPPORT_TIERS_YEN`（「300,500,1000」の形）があればその金額、なければ 500 円・1,000 円を足す（いちばん安い金額より高いものだけ。3 つまで）。特典はどの金額でも同じで、そのことを金額のすぐ下と `/legal` に書く
  - 金額は安い順に並べ、はじめは真ん中の金額（300 円が基本なら 500 円）を選んでおく（運営者の判断）。選んでいる金額を、枠に加えて少し大きく見せる（前は選択に関係なく真ん中だけを大きく見せていたが、選んだものが大きくなる形にした）。「おすすめ」などの言葉は使わない。呼び名は「ちょっと応援・しっかり応援・たっぷり応援」
  - くだけた文から条件に切りかわるところに、見出し「お申し込みの前に」を置く。条件の表は、幅 480px 以下では項目名の下に中身を置く（2 列だと中身が細切れに折れるため）
  - お礼の画像と特典の見本は「お礼：スペシャルなシェア画像」「特典：あなたのタコ占い（見本）」として横に並べ、スマホでは横に送って見る形なので「横に送ると、特典のタコ占いの見本が見られます →」と添える（パソコンでは 2 枚を並べるので出さない）
  - 支払いのボタンの前に、条件をまとめて出す（特定商取引法 第12条の6 の最終確認の表示）：代金（税込・1 回だけ）・支払いの時期と方法（「クレジットカード・Apple Pay・Google Pay。申し込んだときに支払いが確定します」。`src/lib/premiumTerms.ts` の `PAYMENT_TERMS`）・見られる時期（支払いが済みしだい）・見られる期間（「M月D日まで（あと N 日）。この診断を消すと、特典も見られなくなります」。その診断の保存期限 `delete_at` ＝結果が出てから 180 日までの本当の残り日数を出す。日付がなければ「結果が出てから 180 日まで」）・返金（提供したあとはできない。見られないときは返金）。Stripe の支払いのページにも、支払いの時期と方法・返金・期間を `custom_text.submit` で出す
  - 保存期限までの残り日数（切り上げ。`HostView.daysLeft`）が 7 日（`MIN_PREMIUM_DAYS`）に満たない診断では売らない（支払ってすぐ見られなくなるため）。画面では金額を選ぶところと支払いのボタンを出さず、「保存期限（M月D日）まであと N 日のため、特典つきの応援は受け付けていません」と書く。サーバーも支払いのページを作らない（`/api/host/premium` が `too_late`）
  - 支払いの方法は、申し込んだときに支払いが確定するものだけ（クレジットカード・Apple Pay・Google Pay）。コンビニ払い・銀行振込などのあとで払う方法は、支払いが済む前に開き直されて二重に払われやすいため使わない。使う方法は Stripe の管理画面の「支払い方法」の設定で決め、変えたら `PAYMENT_TERMS` と `/legal` の表示もそろえる（API の版 2026-09-30 から、支払いのページを作るときに `payment_method_types` を送ると断られる）。`/legal` の支払い方法・支払いの時期も「クレジットカード（Stripe）」「申し込んだとき」にそろえる
  - 支払いの前に「18 歳以上です（18 歳未満の方は、保護者の同意を得ています）」にチェックしてもらう（チェックがないと支払いのボタンを押せない）
  - 支払いのボタンは「◯◯円で特典つきの応援をする」とし、売っていることが分かるようにする。特典の中身は「◯◯タイプに共通の読み物」と「あなたの友達の答えから組み立てた読み解き・データ」を分けて書く
  - 診断を消す確認では、特典があれば「支払った特典も見られなくなります。返金はできません」と出す
  - してはいけないこと：「おすすめ」「いちばん人気」などの直接的な言葉や、本当でない表示、高い金額のほうが特典がよいと思わせる書き方、選んでいない金額で支払いのページを開くこと。2 枚目（カードの裏）の「応援して続きを見る」は、金額を選ぶところへ移るだけにする

    - サーバーは、送られた金額が選べる金額のどれかであることを確かめてから、その金額で支払いのページを作る
    - /admin の「応援のお願い」に、支払いの金額ごとの件数と合計金額（支払った日で分ける。`payments` から数える）を出す
- これまでに応援してくれた人数：応援のお願いの 2 段目、金額を選ぶところのすぐ上に「これまでに ○ 人のタコさんが応援してくれました」と出す（小さなタコを 3 匹並べる）。数は支払いの記録（`payments`）の本当の件数で、全額を返金した・取り消された支払い（`refunded_at` があるもの）は数えない。20 人に届くまでは出さない（「まだ 2 人」と出ると、かえって応援しにくくなるため）。/admin の金額ごとの件数と合計金額も、返金した・取り消された支払いを除く
- サポーターのシール：特典を開いた（支払った）診断は、スペシャルなシェア画像の右上に、少し傾けた丸い金のシール（ハート・「SUPPORTER」・「たこ診を応援」）を入れられる。金額は入れず、どの金額でも同じ。画像を作るところのチェックで外せる（はじめは入れる）。サーバーは、支払った診断のスペシャル版のときだけシールを描く
- 支払いは Stripe の支払いのページ（Checkout）。たこ診が Stripe に渡すのは、どの診断の特典かを示す診断の ID だけ。管理用の鍵は渡さない。戻り先は `/h/thanks` で、支払いの前に端末に覚えた結果の画面へ戻る
- 応援の 2 段目のスペシャルな画像も、シェアの欄と同じく縦の 1 枚だけで、保存のボタンは置かない。画像を長押しして保存・共有してもらい、その案内を 1 行添える（§4.12）
- 支払いのボタンの下、利用規約、特定商取引法に基づく表記に「18 歳未満の方は、保護者の同意を得てから支払ってください」と書く（未成年が親の同意なく結んだ契約は、原則として取り消せるため。LINE から中高生が使うことも考えられる）
- 同じ診断で支払いのページを開き直すと、前に作ったページを閉じる（Stripe の Checkout Session を expire。`surveys.checkout_session_id` に最後のページを覚える）。2 つのタブで開いた支払いのページの両方で払われないように
    - 閉じられなかったときは、そのページを Stripe に問い合わせる。もう払われていれば（`status: complete` か `payment_status: paid`。知らせが届く前のことがある）新しいページを作らず、`processing` を返して「支払いを確かめています。少し待ってから開き直してください」と出す。期限切れ（`expired`）か、Stripe にない（404。鍵を替えたときなど）なら、新しいページを作る。確かめられないとき（Stripe が応えないなど）も新しいページを作らず、`stripe_error`（502）
    - 2 つのタブでほぼ同時に押されても前のページを閉じてから作る順に並ぶよう、診断の行の鍵（`for update`）を持ったまま Stripe に問い合わせる。その代わり、Stripe への問い合わせは 1 つ 10 秒で打ち切る（`AbortSignal.timeout`）。打ち切った・つながらないときは `stripe_error`（502）を返し、画面は「支払いのページを開けませんでした。もう一度試してください」と出す
- 支払いが済んだことは、Stripe の知らせ（Webhook：`checkout.session.completed`・`checkout.session.async_payment_succeeded`、`/api/stripe/webhook`）の署名を確かめてから信じ、`surveys.premium_at` を付ける。5 分より古い知らせは受け付けない。知らせの中身も確かめる：診断の ID は、たこ診が支払いのページを作るときに入れた `metadata.survey_id` だけを使う（`client_reference_id` は Payment Link などで訪問者が URL に付けられるので使わない）。通貨が円で、払われた金額（`amount_total`）が、支払いのページを作るときにたこ診のサーバーが入れた `metadata.amount_yen` と同じで、50〜10000 円であること（いまの設定にはよらない。あとで金額の設定を変えたり、特典を出すのをや

めたりしても、払われた支払いを見落とさないため）。`amount_yen` のない、前に作ったページは、いまの選べる金額のどれかであることを確かめる。本番の鍵（`sk_live_`・権限をしぼった `rk_live_`）のときはテストの知らせ（`livemode: false`）を、テストの鍵のときは本番の知らせを信じない。同じ決済の知らせは 1 回だけ数える（`payments`。決済の ID・金額・診断の ID だけを持ち、名前・メール・カードの情報は持たない。会計のため、診断を消しても残す）

    - 署名が正しく、払われていて（`payment_status: paid`）、`metadata.survey_id` がある知らせは、金額や通貨が合わなくても `payments` に残す（お金の記録をなくさないため）。そのときは特典を開かず、決済の ID だけを記録（`console.error`）に出す。運営者が確かめて返金する（返金の知らせで `refunded_at` が付き、数から外れる）
    - 返金・取り消しの済んだ支払い（同じ決済の ID か、同じ `payment_intent` の `payments` に `refunded_at` がある）の知らせが送り直されても、特典を開き直さない
- 全額の返金（`charge.refunded` で `refunded` が true）と、カード会社による支払いの取り消し（`charge.dispute.created`）の知らせを受けたら、その支払い（`payments.payment_intent` で結びつける）に `refunded_at` を付け、ほかに有効な支払いがなければ特典を閉じる（`premium_at`・`fortune_code` を消す）。一部だけの返金では閉じない。Stripe の Webhook の設定で、この 2 つの知らせも送るようにする
    - カード会社による取り消しの審査で、たこ診の側が認められた（`charge.dispute.closed` で `status: won`）ときも、特典は自動では開き直さない（閉じたままにする）。開き直すかどうかは、運営者が確かめて決める（知らせだけで開き直すと、取り消しと開き直しが行き来して分かりにくくなるため。控えめな側に倒す）
- くわしい分析：タイプごとの読み物と、その人の結果から組み立てた読み解き、問いごとのデータ。はじめの説明で、どこがタイプ共通の読み物で、どこが友達の答えから作った部分かを書く。「学び方・仕事の進め方」の章の終わりに「分野や仕事の例は遊びのヒント」、「疲れが見えやすい場面と、立て直し方」の章の終わりに相談をすすめる一文を置く。章の見出しは「周りから見た姿」「周りから見た強み」「周りにこう映ること（気をつけたいところ）」「恋愛・パートナーとの関係」「友人関係」「学び方・仕事の進め方」「学校・バイト・職場での見え方」「疲れが見えやすい場面と、立て直し方」「これからの伸びしろ」「まとめ」。「セルフ・モニタリング」「社会的な自己」の説明には、見方のちがいやたまたまのこともあると添える
    - 読み物（`src/data/deepTypes.ts`）：§7.1 のとおり、心の中を事実として言い切らない（「あなたの内側では、いつも〜が回っています」「周りから見たあなたは〜人です」としない）。「◯◯タイプは〜と見られがち」「〜と受け取られやすい」と、そのタイプがどう見られやすいかとして書く。ふるまいも「あなたは〜します」「〜するのがあなたです」と事実として言い切らず、章や項目の頭で「周りからは〜と見られています」「友達から見ると、」と見え方の枠をつける（§7.9）。4 つの軸のうち、ど真ん中か「ほぼ半々」（55% 未満）の軸があれば、読み物の前に「「{左極} / {右極}」の軸は半々に近いので、この読み物には、反対のタイプ（{その文字を入れかえたタイプ}）の文のほうが当てはまるところもあるかもしれません」と添える。よくある性格タイプの解説ページを参考にした章立て（概要・強み 5 つ・気をつけたいところ 4 つ・恋愛とパートナー・友人関係・学び方と仕事の進め方・学校やバイトや職場での姿・疲れやすいところと立て直し方・伸びしろ・まとめ）で、1 タイプおよそ 5,000 字。結果の画面で無料で見られる文（`types.json`）の言い換えにしない。ほかのサイトの文や呼び名はまねしない。性別を決めつけない
    - 心理学の要素：「疲れが見えやすい場面と、立て直し方」と「伸びしろ」に、定着した心理学の考え方を 1 つずつ、名前と平易な説明つきで入れる（研究者名・年号・数値・「証明された」は書かない）。

性格タイプそのものに科学的な裏付けがあるとは書かない

- その人の結果から（`src/lib/deepAnalysis.ts`）：4 つの軸それぞれの出方（しっかり・やや・ほぼ半々の 3 段階の文。`src/data/deepAxes.ts`）。§7.3 の散らばりで文を変える：寄った軸は、そろっていれば「どの相手にも同じように伝わっている」、分かれていれば「反対の面を知っている人もいる」、真ん中寄りなら「さりげなく出している面」の文を足す。ほぼ半々の軸は、分かれていれば「相手によって切りかえる」、真ん中寄りなら「どちらにも偏らない」の文に置きかえる。分かれた軸は、自己回答があれば自分ではどちらだと思っているかを添える。2 つ以上の軸で分かれたとき・3 つ以上の軸でそろったときは、まとめの一文を足す（分かれたときは、「社会的な自己」の考え方で説明。研究者名は書かない）。人数は書かず、「〜ようです」「〜かもしれません」と控えめに書く、友達の答えがいちばんそろった問い（答えが「どちらとも」のあたりにそろったときは「みんな真ん中寄りに見ている」と書き、「場面によって変わる」とは言わない）と、はっきり分かれた問い（そろった問いよりばらつきが 0.5 以上大きいときだけ。「セルフ・モニタリング」の考え方で説明）、自己回答があればジョハリの窓（開放の窓：自分も周りも 5 以上／盲点の窓：周りの平均 5 以上で自分は 4 以下、差 1.5 以上／秘密の窓：自分 5 以上で、その問いを出した友達（3 人以上）の 3 分の 1 以上が「わからない」。周りが「ちがう」と答えた問いは、周りが知らないのではなく見方がちがうので入れない（それは自己回答と周りの差が大きい問いとして出す）。人数をふやして出し直したときは、出した人・「わからない」の人の数の差も 0 か 3 人以上。2 つずつまで。盲点の窓は、問いの受け取られ方（§3.1 の 8 の `tone`）で言い方を変え、すべて長所寄りのときだけ「思いがけない長所かもしれません」と書き、気にしやすい行動（Q26 など）が入るときは「自分では気づきにくいくせとして、周りの目には映っているのかもしれません」と書く）
- 友達 1 人ずつの見え方（`src/components/DotPlot.tsx`）：答えた人が 10 人以上のときだけ、「4 つの軸の出方」の下に出す。軸ごとに横 1 本の線を引き、友達 1 人の軸の点（§6.2）を 1 つの点として、9 段階（左右で同じ幅に丸める。`dotBin`）の位置に積み上げる。線の左はしほど左の極、右はしほど右の極。結果で選ばれた側に寄った人の点は塗り、反対の側とちょうど 0 点の人は白抜き（真ん中の段階の点も、少しでも寄った側で分ける。`mid`）。線の下に、▲みんなの平均（結果の割合を、点・中央値と同じ 9 段階の物差しに乗せた位置。左の極 100% が左端の段階の中心、0% が右端の段階の中心）と、◆中央値（順に並べて真ん中の人。偶数なら真ん中の 2 人の間。匿名性のため点と同じ 9 段階に丸める）。線の下に §7.3 の言葉を添える
  - 匿名性：点 1 つが 1 人なので、少ない人数では出さない（10 人未満では作らず、サーバーから送らない）。位置は 9 段階に丸め、軸どうしで同じ人の点をつながない（4 つの軸の組み合わせで、だれの点かしぼり込めないように）。関係ごとの色分けはしない
- 目次つきで、最後に「答えのくわしいデータ」（開くと見える）として、問いごとの答えの分かれ方（そう思う・どちらとも・ちがうの人数）、意見がそろった問い・分かれた問い（3 つずつ。答えた友達の半分以上が 1〜7 で答えた問いから選ぶ。深掘りの問いは一部の人にしか出ないため）、自己回答と周りの平均の差が大きい問い（3 つまで）。§8.5 の決まりは特典でも同じで、1〜7 で答えた人が 3 人以上いる問いだけを出し、関係ごとの内訳とは掛け合わせない。人数をふやして出し直したときは、前に結果を出したときとくらべて、答えた人の数が変わらないか 3 人以上増えた問いだけを出す（`surveys.shown_counts` に、結果を出したときの回答の数を覚える）。平均とばらつきは、組み合わせると 1 人ずつの答えが割り出せるので、サーバーの中だけで使い（向き・分かれた問い・ジョハリの窓をサーバーで選ぶ）、送らない。なお、§8.4 のとおりホストが友達のふりをして答えると、ほかの人の答えをしぼり込めてしまう点は、特典でも防げない

    - 版 1（24 問）で出た結果は、保存した回答が版 1 の問の番号で並んでいるので、版 1 の要約と軸（A1→A4 のくり返し）で数える。極を持っていないので、図と §7.3 の散らばりは出さない
- スペシャルなシェア画像：金の枠・きらめき・「SPECIAL」の札（タコ占いへの案内は入れない）。「応援する」を押した診断と、特典を開いた診断だけ作れる。見せる場所は応援した人の欄だけにし、ふつうのシェアの欄（保存のボタンの下など）には置かない：「応援する」を押しただけなら応援のお願いの 2 段目に、支払いが済んだら（応援のお願いは出なくなるので）「スペシャルなシェア画像」の欄に、縦と横の見本と保存のボタンを出す
- タコ占い（`/uranai`）：シェア画像は 1 枚の絵で裏面を持てないので、合言葉で開くページを「裏」とする。支払いが済んだ診断に合言葉（`TAKO-XXXX-XXXX`。読みまちがえやすい I・L・O・U を除いた 32 文字 × 8 ＝ 40 ビットの乱数。`surveys.fortune_code`）を 1 つ作り、その診断の結果の画面にだけ出す。見られるのは応援した本人だけとし、「人に教えないでね」と書く。合言葉のまちがいが同じ回線から 10 回続いたら 1 時間止める（止めている間は確かめもしない）
    - 中身（`src/data/fortunes.ts`）：タイプに刺さる一言（タイプごとに 8 つ）・あるある（20）・アドバイス（20）から、人＝診断ごとに 1 つずつ選ぶ（タイプごとに 8 × 20 × 20 ＝ 3200 通り）。今日の運勢（総合・恋愛・友情・勉強や仕事を 5 段階）・今日のひとこと（232）・ラッキードリンク（40）・ラッキーカラー（30）は、人と日本時間の日ごとに決まる。占いの文は、一言・あるある・アドバイス（16 タイプで 768）と今日のひとこと（232）を合わせて 1000。同じ人が同じ日に見れば同じ結果になる
    - 合言葉で見せるのはタイプと占いだけで、呼び名は出さない。娯楽の占いで根拠はないと書く
    - 応援のお願いの 2 段目では、「1 枚目：表（スペシャルなシェア画像）」と「2 枚目：裏（あなたのタコ占い）」を横に並べ（指で送れる）、2 枚目にぼかしとモザイクをかけて「応援で続きが見られます」と案内する（金額は金額を選ぶところにだけ出し、同じ言葉を何度も出さない）。2 段目の文は短くし、特典の説明は 1 行ずつにする。支払いの前は本当の占いの文を送らず（ぼかしは外せるため）、形だけ同じ仮の文をぼかしの下に置く
- 特典は、その診断の保存期限（結果が出てから 180 日）まで見られる。特典を開いた診断は、結果が出たあとは人数をふやせない（§5.4。ふやすと結果と保存期限が消え、利用規約 第4条の2 や `/legal` の「結果が出てから 180 日見られる」に反するため）
- 応援のお願いの集計（/admin）：診断ごとに 1 行（`support_records`）で、応援のお願いを見た日（日本時間）と、「応援する」・「今回は閉じる」・支払いのページを開いた・支払った、の日時を持つ。行の ID は診断の ID とは別の乱数で、診断（`surveys.support_record_id`）からだけたどれる。診断を消すと、どの診断の記録かは分からなくなり、件数としてだけ残る。400 日で消す
    - 見たことは、応援のお願いが画面に出たときに記録する（`POST /api/host/support`、`seen`。「今回は閉じる」は `closed`）。「応援する」は贈り物、支払いのページは `/api/host/premium`、支払いは Stripe の知らせで記録する
    - /admin では、最近 7 日・30 日・すべてで、「応援するを押した／押していない」×「支払った／支払っていない」の 4 通りの件数と、見た診断に対する割合を出す。押していない・支払っていないのうち「今回は閉じる」を押した件数と、支払いのページを開いたが支払っていない件数も出す
    - 支払いのボタンは「応援する」を押したあとにだけ出るので、「押していない・支払った」はふつう 0 件

4.12 シェア

- シェア画像は**縦 1080×1920（ストーリー用）の 1 枚だけ**を見せる。保存・ダウンロードのボタンは置かない（1.44 から。ボタンが多く、共有の画面を開いてから「画像を保存」を選ぶ手順も分かりにくかったため）
  - 画像を長押しすると、端末に備わったメニューで「“写真”に追加」や「共有」を選べる。画像の下に「画像を長押しすると、「“写真”に追加」や「共有」を選べます（パソコンは右クリックで保存）。」と添える。画像ができるまでの枠には「画像を作っています…（数秒かかります）」と出す（「作成中…」だけだと止まったように見えるため）
  - 長押しで保存できるよう、画像は `data:` の形で出す（`blob:` のアドレスだと、長押しのメニューで保存できない端末がある）。長押しのメニューを止める CSS（`-webkit-touch-callout: none`）を当てない
  - 横 1200×630 の画像は、公開リンクの見出しの画像（`/api/og`）にだけ使う
- 文字の優先順位（初めて見た人にも、自分で答える診断とのちがいが伝わるように）：1. いちばん上に大きく「友達{N}人から見た／{呼び名}は、このタイプ」 2. タコ・タイプ名・4 文字 3. キャッチ 4. 4 軸の割合 5. 「たこ診｜友達が答える16タイプ診断」 6. サイトのアドレス。呼び名は 12 文字まで（日本語・英数字で確かめる）
- 画像に入れるのは：呼び名・4 文字・界隈・タイプ名・キャッチ・4 軸の % ・回答人数・アプリ名・サイトのアドレス（`NEXT_PUBLIC_SITE_URL` のホスト名。ストーリーなどリンクを付けられない場所で見た人がたどり着けるように。設定がなければ入れない）
- **自分で思うタイプ**（4 文字とタイプ名・小さなタコ）：自己回答があり、どの軸もど真ん中でないときだけ、画像に並べられる。周りとのずれは話題にしやすいので、チェックで外せる形で、はじめは入れる。サーバーも、この条件を満たすときだけ描く
- 画像に**入れない**もの：関係ごとの内訳、問いごとの答え（自己回答も友達の答えも）
- 結果の画面では、タイプのカードのすぐ下に「結果をシェアする」を置き、シェアの欄へ飛べるようにする。飛ぶのはボタンで、URL の # は書きかえない（§8.2）
- 「リンクで公開」：S7 用の URL を作る。ホストが押したときだけ作り、いつでも取り消せる。結果の画面では、X・LINE のボタンより上に置く。公開リンクがないときは、X・LINE のボタンの下に「公開リンクがないときは、X・LINE の投稿にはたこ診のトップのリンクが付きます。結果カードを見てほしいときは、先に上の「公開リンクを作る」を押してください。」と書く（送ってから気づかないように）
- X・LINE のボタンは、幅 360px 未満では縦に積む（名前が 2 行に折れないように）
- S7 では、4 つの軸を結果の画面と同じ 4 軸メーター（§7.3）で見せる。その下に「たこ診は、自分ではなく友達が答える 16 タイプ診断です」と「自分も友達に聞いてみる」（`/new?entry=public`）、いちばん下に小さく「ほかの人のカードと並べる」（§4.15）を置く
- 結果の画面のシェアの欄では、縦の画像を 1 枚、長押ししやすい大きさで真ん中に置く（画像は欄が画面に近づいてから作る）
- 「X に投稿」（黒地に白い文字）「LINE で送る」（LINE のアイコンと同じ緑 #06C755 の地に白い文字。白い文字との明るさの差は 2.3:1 で読みやすさの基準に届かないが、LINE の色をそろえることを優先する）
  - X：スマホは X アプリの投稿画面（`twitter://post`）を、文とリンクを入れた状態で開く。`x.com/intent/post` をスマホで開くと、X アプリがそのアドレスを受け取れず、アプリの中でログイン

の画面を出すことがあるため。2 秒たってもアプリが開かなければ（入っていないなど）、ウェブの投稿画面（`x.com/intent/post`）へ移る。パソコンはウェブの投稿画面を新しいタブで開く

4.13 E1 エラーなど

状況	表示
目標人数に達した後に招待リンクを開いた	「{name}の診断は、もう人数がそろいました」「受付は終わっています。{name}が人数をふやすと、また答えられるようになります」（§5.4）＋「あなたも作る」
期限切れ	「この診断は期限が切れました」
存在しない・削除済み	「この診断は見つかりませんでした」（存在しないのか消されたのかは区別しない）
ホスト自身が招待リンクを開いた	「これはあなたの診断です。自分では答えられません」＋「自己回答をする」「回答状況を見る」（端末に覚えてある管理用の鍵で直接開く。受付が終わっていれば「つくった診断を見る」だけ。鍵が端末にないときは「自己回答」のボタンを出せないので、「管理用リンクから開いた画面の『自己回答』で答えられます」と書き、トップへ）
この端末からは回答済み	「もう答えてくれています。ありがとう！」

4.14 T1 タイプの紹介（検索からの入り口）

- `/types`：「友達の目から見た 16 タイプを、4 つのグループ（界隈）に分けて紹介します。」のあとに、16 タイプを 4 つの界隈ごとに並べ、各タイプのページへつなぐ。「友達に答えてもらう診断をつくる（無料）」（`/new?entry=types`）を、冒頭（控えめなボタン）と一番下（主のボタン。「登録なし。3 人から作れます。」を添える）の 2 か所に置く（何をするボタンかが分かる言い方にする）
- `/types/{記号の小文字}`（例：`/types/intj`）：タイプのカード・友達から見ると（本文とあるある）・周りから見た強み・周りにこう映ることも（気をつけたいところ）・相性・「友達から見たら、あなたは何タイプ？」・同じ界隈のほかのタイプ
- **友達から見たら、あなたは何タイプ？**：検索でタイプを調べに来た人に、自分で答える診断とのちがい（友達が答える。そのページを読んで自分っぽいと思っても、周りからは別のタイプに見えているかもしれない）と流れ（決めた人数（3 人から）の友達がそろったら結果発表。1 人ずつの答えはホストにも見えない）を短く伝え、「診断をつくる（無料・登録なし）」（`/new?entry=types`）と「どんな結果が出るか、見本を見る」（トップの結果の見本 `/#sample`）を置く。ページは 16 タイプ分を前もって作るまま（動的にしない）
- 中身は、結果の画面で無料で見られる文（`types.json`）と同じにする。くわしい分析（特典）は載せない
- 16 タイプだけを公開の作業のときに作り（それ以外の URL は 404）、正規の URL（canonical）を付ける
- トップの界隈の紹介から、各タイプのページと一覧へつなぐ
- サイトの地図（`/sitemap.xml`）に、トップ・一覧・16 タイプ・作る画面・規約などを載せ、`robots.txt` に場所を書く。招待・公開・管理のページは載せない（§8.6）

4.15 S8 2 人の結果を並べる

公開カード（S7）どうしを並べて、友達どうしで見比べられるようにする。使うのは**公開カードに出している中身だけ**（呼び名・人数・4 文字・4 軸の極と割合・ど真ん中か。§4.12）で、新しく公開するものはない。

- URL: `/r/{shareIdA}/vs/{shareIdB}` 。検索に載せない（`noindex`）・毎回サーバーで作る（とっておかない）のは S7 と同じ。サイトの地図にも載せない
- 2 つとも公開中（結果が出ていて、公開を取り消していない・保存期限内）のときだけ出す。どちらかが公開をやめた・ID の形がちがう・同じカードどうしのときは、「並べられませんでした」（どちらのカードが見られないのかは言わない）と「自分も友達に聞いてみる」を出す（404）
- ID の形（URL に使える文字で 16〜64 文字。§8.6）は、データベースに問い合わせる前に確かめる
- **入口**：S7 の「ほかの人のカードと並べる」。押すと入力欄が開き、ほかの人の公開カードのリンク（`…/r/{shareId}` 。`?from=` などが付いていてもよい）か ID だけを貼り付ける。画面でも形を確かめ、ちがえば「結果カードのリンクを貼り付けてください」、自分のカードなら「このカード自身のリンクです」と出して移らない
- 並べるもの（上から）：
    1. 2 人の呼び名・「友達 N 人から見た」・タコ・4 文字・タイプ名・界隈（押すとその人の S7）
    2. 4 つの軸：軸ごとに 2 人の帯（§7.3 と同じく、選ばれた極の側の端から割合のぶんだけ塗り、つまみをその先に置く。「外向 72%」）を上下に並べ、その下に近さの言葉を 1 つ。上に「4 つの軸のうち、同じ側で近いのは N つ」（0 なら「同じ側で近い軸はありません」）。「差は小さめ」の軸があれば「。ほか M つは差が小さめ（どちらも真ん中寄り）」（近い軸が 0 なら「。ただ、M つは…」）、同じタイプなら「。2 人は同じタイプです」と続ける
    3. おまけ：相性（§7.8）。一方のタイプの「一緒にいるとラク」か「刺激をくれる」がもう一方のタイプのときだけ（この決まりでは関係は両方向で同じ）、「〇〇（XXXX）と〇〇（XXXX）は、一緒にいるとラクな組み合わせです」と出し、「遊びの決まりで選んでいます。相性に正解はありません。」と添える。当たらなければ出さない
    4. 「どちらも、それぞれの友達から見たタイプです。答えた友達は別の人たちなので、2 人の性格をくらべて決めたものではありません」
    5. シェア：「X に投稿」「LINE で送る」「リンクをコピー」（§4.12 と同じ形。`?from=` を付ける）。「どちらかが公開をやめると、このページは見られなくなります」と添える
    6. 「自分も友達に聞いてみる」（`/new?entry=public`）
- **近さの言葉**：軸ごとに、2 人の「左の極（E・S・T・J）の側の割合」（左の極なら `p`、右の極なら `100 - p`、ど真ん中は 50）の差（0〜100 ポイント）で決める。20 ポイントで区切ると、極がちがっても 2 人とも 60% 未満（真ん中近く）なら「反対」とは言い切らない（差は $(p_1-50)+(p_2-50)$ で 20 未満になる）。ほぼ半々どうしの文字のちがいを大げさに見せないための区切り

言葉	決まり
近い（同じ側）	同じ極で、差が 20 ポイント未満
同じ側。寄り方の強さはちがう	同じ極で、差が 20 ポイント以上
差は小さめ（どちらも真ん中寄り）	極がちがう（どちらかがど真ん中を含む）が、差が 20 ポイント未満

言葉	決まり
この軸は反対	極がちがい、差が 20 ポイント以上
片方はど真ん中、もう片方ははっきり寄っている	片方だけがど真ん中で、差が 20 ポイント以上

- 帯の下には「%は友達の答えの寄り具合です（50%＝ちょうど半々）。」とだけ書く（区切りの説明まで書くと長くなるため）
- 並べられないとき（どちらかが公開されていない・形がちがう）は「並べられませんでした」「どちらかのカードが公開されていないか、リンクがまちがっています。並べられるのは、どちらも公開中の結果カードだけです。」
- 貼り付けた値の形がちがうときは「友達が送ってくれた「たこ診の結果カード」のリンクを貼り付けてください」
- リンクの見出しの画像は、1 人目の公開カードの画像（`/api/og/{shareIdA}`）をそのまま使う（並べた画像は作らない）
- 「リンクが開かれた回数」（§8.1）には数えない（S7 の件数と混ざらないように）

4.16 G1・G2 グループ診断

新しく作るのは終了した（1.51）：使い方が分かりにくく、ふつうの診断の「答えた人に自分の診断をつくってもらう」流れで足りるため。トップ・S2 の入口を外し、`POST /api/groups` は 410（`ended`）を返す。`/g/new` は「グループ診断は終了しました」とふつうの診断への案内だけを出す（前のリンクから来た人のため）。すでにあるグループは、受付の期限（30 日）まで参加・開始・回答ができ、メンバーの診断の結果も保存期限まで見られる。期限が過ぎたグループは、これまでどおり定時処理で消す。以下は、すでにあるグループのための記述として残す。

機能の名前は「グループ診断」とし、画面・招待の文・トップの入口で同じ名前を使う（1.49 まで「グループでいっせいに」と呼んでいたが、何をする機能か伝わりにくかったため）。G1 の冒頭では、何をする診断か（4〜8 人の仲良しグループで、おたがいを答えあう）と、届くもの（全員に自分の「周りから見たタイプ」。結果は本人だけ）を書く。

友達グループ（4〜8 人）が、1 つのリンクから、全員いっせいに「周りから見たあなた」を受け取る。新しく作る仕組みは「集まる」と「始める」だけにし、答える・結果を出す・通知・人数をふやす・消すは、ふつうの診断（§4.3〜§4.12・§5）をそのまま使う。

G1 グループを作る（`/g/new`）

- 入力は 2 つ：自分の呼び名（§4.3 と同じ確かめ。禁止語も §8.6 と同じ）と、自分を入れた人数 M（4〜8 人、初期値 5）
- 使い方は、入力の欄がスマホの最初の画面に入るよう、短い箇条書き 3 行にする（リンクを送って参加してもらう／そろったら、ほかの人について答える（1 人につき約 3〜6 分・匿名）／ほかの人みんなが答えたら、自分の結果を自分だけが見られる）
- 作ると、作った人が 1 人目のメンバーになり、G2 へ進む。サーバーは、作った人の診断の管理用の鍵 `hostKey` と、締め切って始めるための鍵 `adminKey` を別々に作り、このときだけ平文で返す（データベースにはハッシュ値だけ。§8.2）。どちらも端末に覚える（§8.3）
- 入口：トップの「診断をつくる」の下のリンクと、S2 の見出しの下の案内

G2 グループのページ（`/g/{groupId}`）

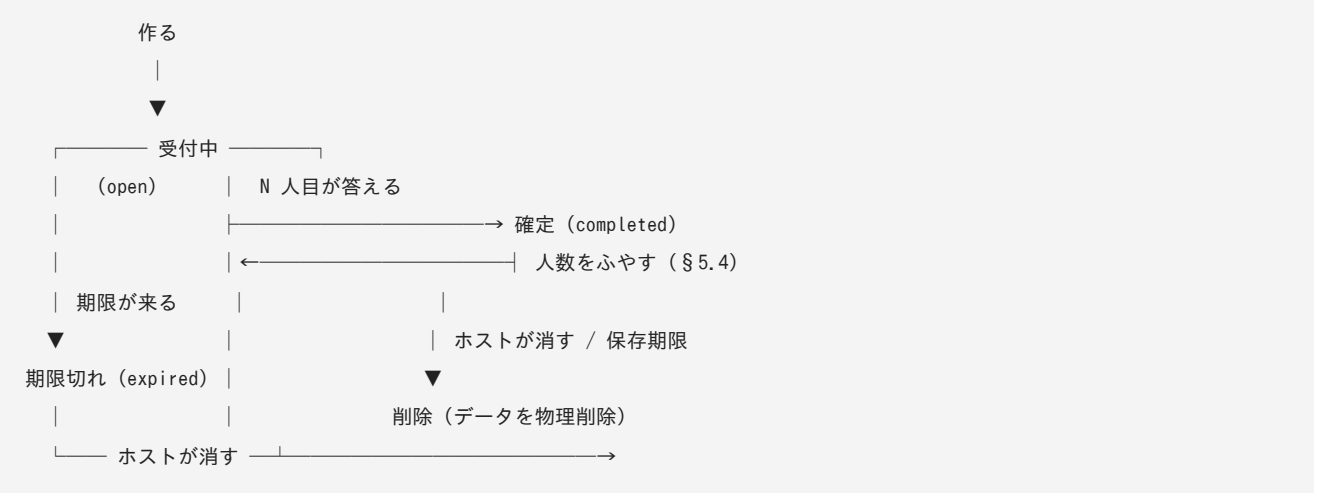
- **まだ参加していない人**：作った人の呼び名・「{参加した数} / {M} 人が参加」・やること（{M} 人そろうと始まり、ほかのメンバー 1 人ずつについて答える（1 人につき約 3〜6 分）・1 人ずつの答えは本人にも表示されない・自分の結果は自分だけが見られる。同じことを 2 回書かず、2 行ほどにまとめる）と、呼び名の入力・「参加する」（同意の文といっしょに下に固定。呼び名の欄が固定欄に隠れないように）。始まったあと・期限切れのときは、参加できないと出す
  - 参加すると、サーバーはその人の診断の管理用の鍵を作り、このときだけ平文で返す（端末に覚える）
  - 同じグループの中の同じ呼び名は断る（全角・半角、大文字・小文字のちがいは同じとみなす）。M 人をこえては参加できない（グループの行の鍵で 1 人ずつ処理する）。同じ回線から 1 時間に 20 件まで（§8.4）
  - リンクを貼ったときの見出しは「{作った人}のグループ診断に参加しよう」。検索には載せない（`noindex`）
- **集まっているあいだ（メンバー）**：「あと N 人でスタート！」・「{参加した数} / {M} 人 参加」・メンバーの呼び名の一覧・グループのリンクを送る欄（「LINE で送る」「文章＋リンクをコピー」。§4.5 と同じ仕組みで `?from=` を付ける）。送る文：「みんなでおたがいのことを答えて、『周りから見た自分』を知ろう！ 登録なし・1 人につき約3〜6分。1人ずつの答えは本人にも表示されません。{M}人そろったら始まるので、ここから参加してね。」＋改行＋グループのリンク。始まるまでは診断がないので、だれも答えられない。10 秒ごとに取り直す（画面が見えているときだけ）
- **始める**：M 人目が参加したとき、その参加と同じトランザクションの中で自動で始める。作った人は、参加が 4 人以上なら「ここで締め切って始める」（確認のダイアログ「{J} 人で始める？」あり。`adminKey` が要る）で、M 人を待たずに始められる。4 人未満のときは「4 人以上集まると、ここで締め切って始められます」とだけ出す
  - 始めるときは 1 つのトランザクションで、参加した J 人のそれぞれに、ふつうの診断を 1 つずつ作る。呼び名はそのメンバーの呼び名、人数は J−1、管理用の鍵はそのメンバーが参加したときに受け取った鍵（ハッシュ値をそのまま `surveys.host_key_hash` に入れる）。そのあとグループを「始めた」にする
  - 早めに締め切るのはグループの集まりのことで、診断の人数は始めるときに決まる。始めたあとの診断は、ふつうの診断と同じく人数をへらせない（§16 の「人数の変更・早めの締め切り」は診断の人数のことで、これには当たらない）
- **始めたあと（メンバー）**：「みんなについて答えよう」と、全部でかかる時間の目安（「1 人につき約 3〜6 分、{K} 人分で約 {3K}〜{6K} 分。途中でやめても、この端末なら続きから答えられます。」。答えかけは診断ごとに端末に残る。§4.8）と、ほかのメンバーの呼び名ごとに「答える」（ふつうの回答の画面 `/a/{surveyId}?g={groupId}` へ。答える前の確かめは何も変えない）。自分の分は出さない
  - 「答えた」の印は、この端末でグループのページから答えた診断だけに付ける（端末に覚える。§8.3）。印が 1 つ以上あるときだけ「『答えた』は、この端末で答えた印です」と添える。サーバーからは、だれがだれに答えたか・ほかの人の診断の進み具合を受け取らない
  - 自分の診断：「あと N 人で結果発表！」（ふつうの大きさの強調。答える相手の一覧より目立たせない）と「回答状況を見る」（受付中）、「結果を見る」（`/h/result#{hostKey}`。確定）、期限切れ、消され

た、のどれかだけ。グループ全体で何人が全員分を答え終えたかは出さない（だれがいつ答えたかの手がかりになるため。§8.5）
    - 診断が消された人には「答えられません」と出す（グループのページは壊れない）
- 端末には、グループの ID・自分の管理用の鍵・自分の呼び名に加えて、作った人の呼び名も覚える（S1 の「参加したグループ」で見分けるため。作った人の呼び名は G2 の API が参加していない人にも返している値）
- 自分用のリンク `/g/{groupId}#{hostKey}`：別の端末でグループのページを開くため（「自分の LINE に送る」「自分用のリンクをコピー」）。結果も見られるので人に送らないと書く。`adminKey` は入れない（締め切って始めるのは作った端末だけ）
- 回答状況（S5）は、グループで作った診断なら、いちばん上のボタンを「グループのページへ（みんなについて答える）」（`/g/{groupId}#{hostKey}`）にする
- 回答の画面（R1〜R3）は、`?g=` があるとき、回答完了とエラーの画面に「グループにもどる」を出し、R3 の「自分の診断をつくる」は出さない（自分の診断はもうあるので）。`?g=` はサーバーに送らない
- **自分の診断には答えられない**：§5.3 のホストの印（cookie `tkh_<ID>`）を、グループのページの API（`GET /api/groups/{groupId}`）・参加で始まったとき・締め切って始めたとき・回答状況の API（`GET /api/host`。グループで作った診断だけ）の返事で、その人の端末に付ける。始めたのがほかの人の参加でも、グループのページを開けば付く。回答の画面は、端末に管理用の鍵を覚えている診断（「つくった診断」）も自分の診断として断る（作った端末ではない場合のため）
- 始めたあと、自分の診断は「つくった診断」にも入る（トップから結果を見に来られるように）
- 結果は、ふつうの診断と同じく本人だけが見る。グループ全体のランキングや、メンバーどうしでタイプを見せ合う機能は、この版では作らない（§17.3）

---

5. 状態と決まり

5.1 診断の状態



状態	回答の受付	結果の表示	自己回答
受付中	する	しない	できる

状態	回答の受付	結果の表示	自己回答
確定	しない	する	できる
期限切れ	しない	しない	できない

5.2 期限

- 受付中の期限：作ってから **30 日**。S5 から 1 回だけ **30 日延長**できる（合計 60 日まで）
- 確定した診断の保存期限：確定から **180 日**。過ぎたら全データを消す。S6 で残り日数を出す
- 期限切れの診断：期限切れから **30 日** で全データを消す
- 保存期限（`delete_at`）を過ぎた診断は、定時処理で消す前でも、ないものとして扱う（管理用リンク・公開リンクのどちらでも見えない）。古い版の問で作った受付中の診断も、定時処理で期限切れにする
- ホストはいつでも診断を消せる（確認ダイアログあり）。消したら元に戻せない
- 定時処理（1 日 1 回）は、片付けを 1 つずつ別に行い、どれかが失敗したら 500 を返す。`CRON_SECRET` がない・失敗したときは Workers Logs に記録し、Cron の実行結果も失敗にする（黙って止まると、保存期限を過ぎたデータが消えないことに気づけないため）

5.3 回答の受付の決まり

1. 受付中のときだけ受け付ける
2. 各軸で 3 問以上に 1〜7 の答えがあること。なければ受け付けない（画面でも先に止める）
3. **N 人目まで**しか受け付けない。同時に 2 人が最後の 1 枠に送ったときは、先にデータベースに入った 1 人だけを受け付け、もう 1 人には「ちょうど締め切られました。ありがとう！」と出す（§11.2 の方法で確実に守る）
4. 同じ端末からの 2 回目は受け付けない（§8.3）。ただし完全には防げない（§8.4）。回答者の乱数（cookie）は、招待のページを開いたとき（`/api/surveys/<ID>/public`）に先に渡す（送った返事が途中で切れて乱数を受け取れないと、送り直しが 2 人目として数えられてしまうため）
5. N 人目を受け付けたのと**同じ処理の中で**、結果を計算して保存し、状態を「確定」にする

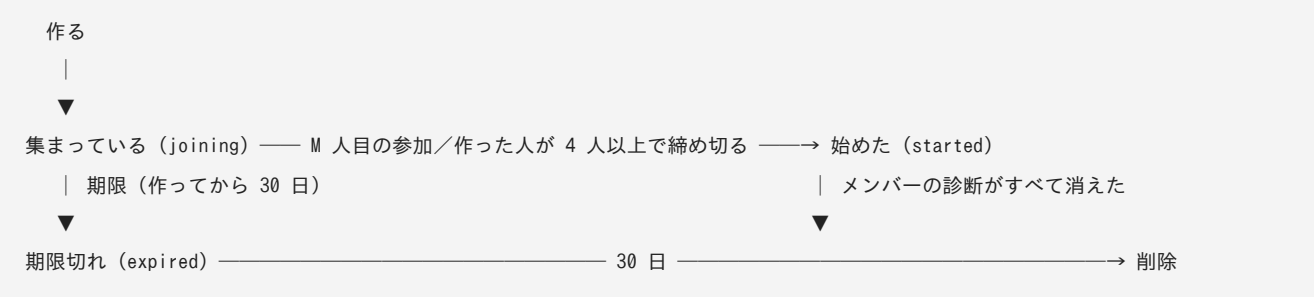
5.4 人数をふやす

ホストは、トップの「つくった診断」、回答状況（S5）、結果（S6）から「人数をふやす」画面へ進み、人数をふやせる。ふやすときは、ホストが見ていた状態（受付中・確定）も送り、いまの状態とちがえば断る（受付中のつもりでふやす間に結果が出ていたら、見ないまま結果を消してしまうため）。

- **同じ招待リンクのまま**受付を続ける。それまでの回答はそのまま使い、前に答えた人はもう一度は答えられない（§5.3 の 4）
- **受付中**：1 人以上ふやせる
- **確定**：**3 人以上**ふやす。受付中に戻し、新しい人数がそろったときに、全員の回答で結果を出し直す
    - 3 人以上にするのは、1〜2 人だけふやすと、前の結果と新しい結果の差から、あとから答えた人の答えの傾向が分かってしまうため（§8.5）

    - 全体で 3 人以上ふやしても、深掘りの問や「わからない」のため、問ごと・関係ごとには 1〜2 人しか増えないことがある。そこで、問ごとの文（§7.5 の D5〜D7）・友達の多くがうなずいた行動（§7.5）・関係ごとの見え方（§7.7）・くわしい分析の問ごとの集計（§4.11）は、前に結果を出したときの数とくらべて、変わらないか 3 人以上増えたものだけを出す
    - それまでの結果・公開リンク（S7）は消す。公開していた場合は、新しい結果が出てから作り直す
    - 「人数をふやす」画面では、確かめのダイアログより前、本文の冒頭に「ふやすと、**いまの結果は見られなくなり**、ふやした人数がそろったときに出し直します。いまの結果を残したまま聞き直すなら、結果の画面の「もう一度、友達に聞く」を使ってください。」と書く
    - 受付の期限は、ふやした日から 30 日にし、延長（§5.2）をもう一度使えるようにする
- 上限は 30 人。期限切れの診断と、古い版の問（§6.8）で作った診断はふやせない
- 特典つきの応援で特典を開いた（`premium_at` がある）診断は、結果が出たあとはふやせない。結果と特典を、結果が出てから 180 日見られる約束（利用規約 第4条の2・`/legal`・Stripe の支払いのページ）を守るため。`raiseMin` を null にし、サーバーも断る（`premium`）。「人数をふやす」画面では「特典を開いた診断は、結果と特典を 180 日のこすため、人数をふやせません」と出す
- 結果が出た診断をふやすとき、特典の支払いのページ（`checkout_session_id`）を開いていたら、先に閉じる（受付中に戻ったあとで払われないように）。もう払われていたか、確かめられないときはふやさない（`paying`。「特典つきの応援の支払いを確かめています。少し待ってから、もう一度試してください」）
- 人数はへらせない
- 行の鍵をかけた 1 つの処理の中で確かめて書きかえる（N 人目の回答と同時に来ても、どちらか一方の順になる）
- ふやしたあとは、招待リンクの共有画面（S4）へ進む

5.5 グループの状態（§4.16）



- 集まっているあいだは、診断はまだない。始めたときに、メンバーそれぞれの診断（受付中・期限は 30 日。§5.2）を作る。そこから先は、ふつうの診断の決まり（§5.1〜§5.4）のまま
- 期限を過ぎた集まっているグループは、定時処理の前でも期限切れとして扱う（参加・締め切りを断る）
- 始めたグループは、メンバーの診断がすべて消えたら（保存期限・ホストが消した）消す。1 つでも残るあいだは、グループのページを開ける
- グループを消しても、メンバーの診断は残る（`surveys.group_id` が null になる）。診断を消すと、メンバーの行の `survey_id` が null になる
- 定時処理（§5.2）は、診断の片付けのあとに、期限を過ぎた集まっているグループを期限切れにし、消す時刻（`delete_at`）を過ぎたグループと、診断がすべて消えた始めたグループを消す

6. 判定の計算

計算はすべてサーバーで、**整数だけ**を使って行う（小数の誤差で「ちょうど半々」の判定がずれないように）。

6.1 1 問の点

回答 `a`（1〜7）から `v = a − 4`（−3〜+3）を作る。その問が**左の極向き**（E・S・T・J）なら `s = v`、**右の極向き**（I・N・F・P）なら `s = −v`。つまり `s` が正なら左の極、負なら右の極に寄っている。「わからない」は計算に入れない。

6.2 1 人の軸の点

回答者 `r` の軸 `k` の点：

```
左(r,k) = （その軸の左の極向きの問で答えた s の合計） ÷ （その数）
右(r,k) = （その軸の右の極向きの問で答えた s の合計） ÷ （その数）
x(r,k) = (左(r,k) + 右(r,k)) ÷ 2 × 840
       = 左の合計 × 420 ÷ 左の数 + 右の合計 × 420 ÷ 右の数
```

- 答えた問は全部で 3 問以上（3 問未満の軸は判定できない）。1 つの向きの問は最大 4 問で、420 は 1〜4 のどれでも割り切れるので、`x` は必ず整数になる（−2520〜+2520）
- 左右の向きを同じ重みにするのは、「わからない」で片方の向きの問が減っても、「なんでも『そう思う』と答えてしまう癖」（黙従傾向。§3.1 の 2）が一方の極に入らないようにするため。たとえば全問 5 で J 向きの 1 問だけ「わからない」の人は、答えた問をまとめて平均すると P に寄るが、この式なら 0（どちらとも言えない）になる
- 片方の向きの問に 1 問も答えていなければ、`x(r,k) = （答えた問の s の合計） × 840 ÷ （答えた問の数）`（版 2 までの式。840 は 1〜8 のどれでも割り切れる）
- 840 を掛けるのは、答えた問の数がちがう人どうし（深掘りした人・しない人、「わからない」が多い人）を同じ重みで比べるため（1 人 1 票）
- 「わからない」と、出していない問は計算に入れない
- §3.5 の深掘りの決め方（基本の問の s の合計で見る）は変えない（回答の途中の画面と、受け取るサーバーで、出す問の決まりが食いちがわないように）

6.3 全員の軸の点

```
X(k) = Σ_r x(r,k)          （N 人分の合計、整数）
平均 = X(k) ÷ N            （-2520〜+2520）
左の極の割合(%) = 50 + 平均 ÷ 2520 × 50   →  四捨五入で整数に（0〜100）
```

- `X(k) > 0` → 左の極（E・S・T・J）
- `X(k) < 0` → 右の極（I・N・F・P）

- `X(k) = 0` → §6.4

画面には**選ばれた極の割合**を出す（例：右の極なら `100 − 左の割合`）。四捨五入の結果がちょうど 50% でも、`X(k)` の符号で決めた極を出す。

6.4 ちょうど半々のとき（`X(k) = 0`）

次の順に決める。前の手順で決まれば、そこで止める。

1. `x(r,k) > 0` の人数と `x(r,k) < 0` の人数を比べ、多いほう
2. 自己回答があれば、その軸の自己の点の符号
3. 「強くそう思う」寄りの答え（`|s| = 3`）だけを足した合計の符号
4. それでも決まらなければ、右の極（I・N・F・P）にする（決まりを固定しておくため。理由は特にない）

いずれの場合も、その軸に「**ど真ん中**」の印を付け、分析文で必ず触れる（§7.5）。

6.5 一致の度合い

軸ごとに、点がちょうど 0 でない人（`x(r,k) ≠ 0`。「どちらとも言えない」の人は、同じ向きにも反対の向きにも数えない）のうち、選ばれた極と同じ向きの人の割合 `c` を出す。

条件	表示
N 人全員が同じ向き（0 の人もいない）	満場一致
`c ≥ 75%`	ほぼ一致
`50% < c < 75%`	多数派
`c ≤ 50%`（0 でない人がいないときも）	意見が割れた

（`c ≤ 50%` でも、極は `X(k)` の合計で決まる。少数の人が強く答えた場合に起こる。分析文で触れる。）

0 の人を分母に入れると、「強く外向 1 人＋どちらとも 2 人」で反対が 0 人なのに「意見が割れた」になり、D4 の文（§7.5）が「見せている顔が相手によってちがう」と事実と合わないことを書いてしまうため、分母から外す（版 1.38 で直した。確定済みの結果は変えない）。

6.6 寄り具合の言葉

選ばれた極の割合 `p` から：

p	言葉
50〜54	ほぼ半々
55〜64	やや
65〜79	しっかり
80〜100	振り切れ

6.7 自己回答の点

自己回答も §6.1〜6.2 と同じ式で `x(self,k)` を出し、割合 `p_self` に直す。自己回答は**全員の点 `X(k)` に入れない**（あくまで「周りから見た」結果にするため。ただし §6.4 の 2 で半々のときだけ使う）。結果が出たあとに自己回答を保存したときは、保存した結果の判定（§6.4 で決めた極を含む）は変えず、自己回答の側（§7.6）だけを作り直す（§4.4）。

6.8 計算の版

計算の決まりを将来変えても、確定済みの結果は変えない。結果に `algorithmVersion` を保存する。

- 版 1：24 問・全員が全問に答える・目盛り 60
- 版 2：32 問から 16〜32 問を出す（§3.5）・目盛り 840。版 1 で確定した結果の分析の文（D5〜D7）は、版 1 の問の要約で出す
- 版 3（いま）：問と答えの形は版 2 と同じ。1 人の軸の点で左右の向きの問を同じ重みにした（§6.2）。D5・D6 は答えた友達の半分以上が答えた問だけにし（§7.5）、D8 を D5〜D7 より先にした。自己回答で周りがちょうど半々の軸を `othersTie` にした（§7.6）。関係ごとの見え方で「その他」を比べないようにした（§7.7）。結果には `D3.middle`・`D5.N`・`D6.N`・`relations[].clear` を足した（どれも省けるので、版 2 で保存した結果もそのまま表示できる）。デプロイより前に確定した結果は変えない。保存した回答から見るときに計算する散らばり（§7.3）・図・くわしい分析は、版 2 で確定した結果でも新しい式で数える
- 診断にも作ったときの問の版（`question_version`）を保存する。今の版でない問で作った受付中の診断は、答えを混ぜられないので期限切れとして扱う

6.9 計算例（テストにも使う）

N = 3、軸 A1 だけを例にとる（基本 Q1〜Q4・深掘り Q5〜Q8）。

回答者	Q1(E)	Q2(I)	Q3(E)	Q4(I)	Q5(E)	Q6(I)	Q7(E)	Q8(I)
r1	7	2	6	3	—	—	—	—
r2	5	4	わからない	3	5	3	4	5
r3	3	5	4	6	—	—	—	—

（— は出していない問）

- r1：基本 s = (+3, +2, +2, +1) → 合計 8、4 問。|8| ≥ 4 なので深掘りしない。E 向き (+3, +2) の合計 5・I 向き (+2, +1) の合計 3 → x = 5×420÷2 + 3×420÷2 = **1680**
- r2：基本 s = (+1, 0, —, +1) → 合計 2、3 問。|2| < 3 なので深掘りする。深掘り s = (+1, +1, 0, −1)。E 向き（Q1・Q5・Q7）は (+1, +1, 0) で合計 2・3 問、I 向き（Q2・Q4・Q6・Q8）は (0, +1, +1, −1) で合計 1・4 問 → x = 2×420÷3 + 1×420÷4 = 280 + 105 = **385**（版 2 の式では、全部で合計 3・7 問 → 3×840÷7 = 360）
- r3：基本 s = (−1, −1, 0, −2) → 合計 −4、4 問。|−4| ≥ 4 なので深掘りしない。E 向き (−1, 0) の合計 −1・I 向き (−1, −2) の合計 −3 → x = −1×420÷2 − 3×420÷2 = **−840**

- X = 1680 + 385 − 840 = **1225** > 0 → **E**
- 平均 = 1225 ÷ 3 ≈ 408.3 → E の割合 = 50 + 408.3÷2520×50 ≈ 58.10 → **58%**（やや外向）
- 一致：E 向きは r1・r2 の 2 人 → c = 67% → **多数派**

---

7. 分析文

7.1 方針

- 「正しい」：数字に裏付けのない言い切りをしない。データから言えることは数字を添えて言い、タイプの一般的な傾向は「〜と見られがち」「〜タイプ」と書く
- 「周りからの見え方」：他己診断なので、分析文はすべて**周りからどう見えているか**として書く。ふるまい・強み・苦手を、本人の心の中や能力の事実として言い切らない（「問題が起きる前に手を打っておけます」ではなく「問題が起きる前に気づき、先回りして静かに手を回している人だと見られています」。言いかえるときは、「〜しておける人」のような不自然な可能の形にせず、ふだんの言い方で書く）。言い方は「〜と見られています」「〜ように映っています」「友達からは〜に見えています」「〜と受け取られやすい」などを使い分け、同じ結びを続けない。段落や章の頭で「友達から見ると、」と枠をつけたら、続く文は一つずつ付けなくてよい（§7.9）
- 「詳しい」：タイプの文（全員共通）に、その人の回答から作る文（その人だけ）を重ねる
- 「面白い」：友達あるある・具体的な場面・軽いツッコミで書く。ただし相手を傷つける言い方、外見・能力・性別・恋愛の決めつけはしない
- 長さの目安：全部開いて 1,500〜2,500 字

7.2 タイプのカード

§2.3 の、4 文字・界隈・タイプ名・キャッチ・タグを出す。4 文字はタイプ名のすぐ上に、タイプ名と同じくらいの大きさで出す（いちばん目に入り、ほかの診断と見比べやすいように）。4 つの軸のうち「ど真ん中」があれば、カードの 4 文字のその文字を、方眼（1 マス 5px）に沿ったモザイク柄で塗る。16×16 マスのうち 32 マスを固定の疑似乱数で半透明の白（30〜60%）にし、ところどころ抜けた「まだ決まっていない文字」に見せる（半分だけ薄い色にすると描画の失敗に見えるため。抜けていないマスの間に格子線は引かず、言葉の札も足さない。模様は `src/app/globals.css` に SVG で持ち、文字ごとに模様の開始位置をずらして同じ抜け方がくり返されないようにする）。

文字の印の見方（「点線の文字＝ほぼ半々の軸（別の友達に聞くと入れかわるかも）」「モザイク柄の文字＝どちらとも言えない軸（ちょうど半々）」）と、下のゆるめの判定は、4 文字とタイプ名の間に割り込まないよう、タグの下（カードの最後）に 1 つの枠にまとめて出す。

入れ替わりやすい軸：ど真ん中でない軸のうち `p` が 55 未満（ほぼ半々。§6.6）の文字には、点線の下線を引き、見方を上の枠に添える（読み上げでは「ほぼ半々」と読む）。4 文字型は真ん中近くの人ほど少しの差で文字が変わり、そのほとんどは 1 つの軸だけが半々に近いことで起きる。全体の「ゆるめの判定」だけでは、これを伝えられないため。文字を薄くすると地の色との明るさの差が足りなくなるので、白いまま点線で示す。点線は文字の下線

（text-decoration）ではなく、文字ごとに少し下へ離して描き、となりの文字の点線とつながらないようにする（文字に重なって見づらくならないように）。公開リンクの結果カード（S7）も同じ。

ゆるめの判定：4 軸すべての `p` が 65 未満（どの軸も「しっかり」に届かない。§6.6）なら、カードの最後の枠（上記）に「**ゆるめの判定**：どの軸も強くは出ていないので、ほかのタイプにも少しずつ当てはまります」と添える。4 文字は出るが、言い切れるほどではないことを正直に伝えるため（ゆるめも個性として前向きに書く）。公開リンクの結果カード（S7）も同じ。

7.3 4 軸メーター

軸ごとに 1 本の横長の帯。左右に極の名前、選ばれた側に割合。帯は、選ばれた極の側の端から、割合のぶんだけ色を付け（外向 72% なら左端から帯の 72%。`leanFill`）、つまみをその先に置く（`leanPosition` ＝左の極の側の割合）。帯の真ん中（ちょうど半々）に目印を置き、色が真ん中をこえて選ばれた側に寄っていることが分かるようにする（1.47 から。それまでは真ん中から寄っている側へ寄り具合のぶんだけ塗っていたが、%と色の長さが合わず分かりにくかったため）。ど真ん中の軸は、どちらの極も選ばれた色にせず、塗らず、両端の間に「どちらとも（50%）」と書く。ほぼ半々（55% 未満）の軸は、両端の間に「ほぼ半々」と添える（カードの点線の文字と対応させる）。「寄り具合の言葉」「一致の度合い」は分かりにくいため出さない。帯の下に「%は人数の割合ではなく、友達の答えの寄り具合です（50% がちょうど半々、全員が最も強く答えると 100%）。帯は、寄っている側の端から割合のぶんだけ色を付けています。」と書く（人数の割合とまちがえやすいため）。

帯の下には、友達の見え方の散らばりを 1 つの言葉で添える（`axisSpreads`。割合が同じでも、全員が少しずつ寄ったのか、両側にはっきり分かれたのかは意味がちがうため）。1 人ずつの軸の点（§6.2）で、1 問あたり平均 ±1 以上（§3.5 の深掘りの境目と同じ）を「はっきり寄った」とみなす。

言葉	決まり
友達の見え方がそろっている	一致の度合いが「満場一致」か「ほぼ一致」で、反対側にはっきり寄った人がいなく、半分以上の人が選ばれた側にはっきり寄っている
人によって見え方がちがう	両側に、それぞれ 4 分の 1 以上の人がはっきり寄っていて、一致の度合いが「多数派」か「意見が割れた」
多くの友達が真ん中寄り	反対側にはっきり寄った人がいなく、半分より多くの人がどちらにもはっきりとは寄っていない

- どれにも当たらない軸には、何も添えない（言い切れないときは言わない）
- 人数は出さない（§8.5）
- 保存した回答から、結果を見るときに計算する。散らばりを足す前に出た結果にも出る
- 見本（シミュレーション。友達 3 人）：そろっている 36〜43%・ちがう 7〜24%（見る人ごとのずれが大きいほど多い）・真ん中寄り 28〜41%・言葉なし 9〜13%

外向 ──────┃─●──── 61% 内向

自己回答があるときは、4 軸メーターを出さず、§7.6 の「周りと自分の比較」に置きかえる（同じ帯を 2 回見せない）。

7.4 タイプの本文（§12 にタイプごとの文を持つ）

部品	中身	長さ
○○タイプは、こう見られやすい	周りからどう見られやすいか。具体的な場面を 2 つ以上入れる（タイプごとに決まった文なので、見出しで「友達の答えから計算した」と誤解させない）	230〜350 字
周りから見た強み	3 つ。それぞれ見出し+1 文。「〜と見られています」など、周りからの見え方で書く	各 25〜60 字
周りにこう映ることも（気をつけたいところ）	2 つ。責めずに、場面での受け取られ方と小さなコツをセットで	各 40〜80 字
友達から見たあるある	友達から見える行動のあるあるを 3 つ、ハッシュタグの形（#）で出す。友達から見えない心の中は書かない。空白・句読点・記号・かっこは入れない（SNS ではタグがそこで切れるため）	各 5〜30 字
相性のいいタイプ	2 つ（§7.8）	—

7.5 データでわかる、周りからの見え方（回答から自動で作る文）

次の規則で、条件を満たすものを **D1・D2・D3・D8・D5・D6・D7 の順に最大 6 つ**まで出す（D4 は版 3 から出さない。下の表の注を参照）。数字はすべて実際の回答から入れる。D8 を D5〜D7 より先にするのは、D8 が枠からあふれると、少数の強い声で決まったことがどこにも出なくなるため（版 3 から。それまでは D1→D8 の順）。

規則	条件	文の型（例）
D1 いちばん強い軸	寄り具合 `p` が最も大きい軸（同じなら A1→A4 の順で先）。その軸もど真ん中なら出さない	「いちばんハッキリ出たのは**{極名}**（{p}%）。{N} 人の目には、ここがあなたの「看板」に映っています」
D2 満場一致	一致が「満場一致」の軸（複数あれば 1 つの文にまとめる）	「**{極名}・{極名}**は {N} 人全員の意見が一致。だれの目にもそう映っています」
D3 ど真ん中	§6.4 の印がある軸（複数あれば 1 つの文にまとめる）	「**{左極名}と{右極名}**はちょうど半々。友達には、場面や相手によって使い分けているように見えています」
D4 意見が割れた	版 3 から出さない。「意見が割れた」（§6.5 の `c ≤ 50%`）は、選ばれた極の向きの人数が反対の向き以下ということなので、条件が D8 と同じになり、版 2 までも一度も出ていなかった。前に保存した結果の表示のために文だけ残す	「**{左極名}／{右極名}**は、友達の意見が分かれました。見せている顔が、相手によってちがうのかも」
D5 みんなが認めた行動	1〜7 で答えた人のうち 5 以上を選んだ割合が最も高い問（3 分の 2 以上のときだけ。同じなら番号の若い問）	「{答えた人数} 人中 {人数} 人が『{質問の要約}』に「そう思う」。友達の目にもはっきり映っている行動です」
D6 みんなが否定した行動	3 以下を選んだ割合が最も高い問（3 分の 2 以上のときだけ）	「『{質問の要約}』は {人数} 人が「ちがう」。友達から見ると、あまりしない行動のようです」
D7 謎の行動	「わからない」を選んだ人が最も多い問（半数以上のときだけ）	「『{質問の要約}』は {人数} 人が「わからない」。ここはまだ友達に見せていない一面かも」
D8 少数の強い声	一致が「意見が割れた」で、ど真ん中でなく、選ばれた極の向きの人数が反対の向きの人数以下の軸（＝人数では勝っていないのに、強い答えの合計で決まった。複数あれば 1 つの文にまとめる）	「**{左極名}／{右極名}**は、人数では意見が分かれましたが、強く答えた人の声で**{極名}**に決まりました」（軸

規則	条件	文の型（例）
		ごとに 1 文。画面に出ていない軸名「判断」などは使わない）

- 同じ規則に当たる軸が複数あっても 1 つの文にまとめる。同じ言い回しの文が続いて 6 つの枠を埋め、D5〜D8 のような回答ならではの文が押し出されるのを防ぐため
- D3 で、その軸の全員の点がちょうど 0（全員が真ん中に答えた）なら、「使い分けている」とは言わず「**{左極名}と{右極名}**はちょうど半々。どちらかに寄ったというより、みんな真ん中寄りに見ています」とする（`middle`。版 3 から）
- ど真ん中の軸は D3 で触れるので、D8 には入れない（全員がちょうど 0 の軸は一致の度合いが「意見が割れた」になるが、実際には割れていないため）
- 「質問の要約」は、質問ごとに用意した短い言い方を使う（例：Q1 →「初対面でも自分から話しかける」）。§11.4 `src/data/questions.ts` の `summary`
- 人数は「{答えた人数} 人中」と書き、「わからない」の人を分母に入れない
- D5〜D7 は、その問を出した人だけで数える。深掘りの問は一部の人にしか出ないので、D5・D6 は**1〜7 で答えた人が 3 人以上**、D7 は**その問を出した人が 3 人以上**の問だけを使う（少ない人数だと、だれの答えか分かってしまうため。「わからない」が 2 人いて 1 人だけ答えた問で「1 人中 1 人」と出さない）。人数をふやして出し直したときは §5.4 の差の決まりも守る
- D5・D6 は、**1〜7 で答えた人が、答えた友達（N 人）の半分以上**の問だけを使う（版 3 から）。深掘りの問は基本の答えが半々に近い人にだけ出るので、一部の人の答えで「みんなが認めた」と言わないため
- 割合の表し方：N 人全員が 1〜7 で答え、その全員が同じ答えのときだけ「全員」と添える（結果に N を保存する）。それ以外は人数だけで書く。N を保存していない以前の結果は、だれにも出る基本の問のときだけ、答えた人の全員で「全員」と言う
- D1 で「看板」と言い切るのは `p` が 65 以上（しっかり）のときだけ。65 未満なら「いちばん出たのは**{極名}**（{p}%）。ただ、どの軸も強くは出ておらず、友達からは、ほかのタイプの顔も少しずつ見えているようです」（D1 は最も強い軸なので、このときはゆるめの判定（§7.2）と同じ状態）
- D5・D6 の行動が、その問の軸の判定と逆向きに見えるとき（判定は内向なのに、外向の問に「そう思う」が多い。または判定と同じ極の問に「ちがう」が多い）は、ずれをはっきり書く。そのまま書くと「全員が話しかけると言っているのに内向？」と矛盾して見えるため
  - D5：「{答えた人数} 人中 {人数} 人が『{質問の要約}』に「そう思う」。判定は{わずかに}**{判定の極}**（{p}%）でも、この場面では**{問の極}**の顔が友達に見えています」
  - D6：「『{質問の要約}』は {答えた人数} 人中 {人数} 人が「ちがう」。判定は{わずかに}**{判定の極}**（{p}%）でも、この行動はあまり見られていないようです」
  - 「わずかに」は `p` が 55 未満（ほぼ半々）のときだけ付ける。ど真ん中の軸は両方の顔があるので、ずれとは言わない。1 版（24 問）の結果は問の番号がちがうので、これまでの文のまま

友達の多くがうなずいた行動（無料。§4.11 の 6。`topBehaviors`）：D5 は 1 問しか出ないので、同じ決まりで当たる問を、割合の高い順に 3 つまで並べる。

- 選ぶ問：D5 と同じ。1〜7 で答えた人が 3 人以上で、人数をふやして出し直したときは前の結果との差が 0 か 3 人以上（`itemSafety` の `answered`。前の結果の数は `shown_counts`）、1〜7 で答えた人が答えた友

達（N 人）の半分以上、5 以上を選んだ割合が 3 分の 2 以上

- 並び：割合の高い順（人数ではなく比で比べる）。同じなら番号の若い順。版 3 の決まりで出した結果では、1 つめは D5 と同じ問になる（版 2 までの D5 は半分以上の決まりがないので、ちがうことがある）
- この一覧を出すときは、一覧にある問の D5 を「データでわかる、周りからの見え方」から外す（`visibleInsights`。同じ行動が 2 か所に出ないように、行動の一覧のほうにまとめる）。一覧から外すと、いちばんうなずかれた行動が並びから抜けて 2 つめ以下の順位の意味が分からなくなるので、外すのは D5 のほう。保存した結果の `insights` はそのまま（D5 を含む）で、表示するときにだけ外す。一覧を作らない結果（版 1）や、一覧にない問の D5 はそのまま出す
- 1 行は「{質問の要約}」と「{答えた人数} 人中 {人数} 人が「そう思う」」。人数の言い方は D5 と同じ（N 人全員が 1〜7 で答え、全員が「そう思う」なら「（全員）」と添える）。行動が判定と逆向きなら、D5 と同じずれの一言（「判定は{わずかに}**{判定の極}**（{p}%）でも、この場面では**{問の極}**の顔が友達に見えています」）を小さく添える（`describeTopBehavior`）
- 一覧の下に「「わからない」の人を除いて、3 分の 2 以上の友達が「そう思う」の側を選んだ行動を、「そう思う」の割合が高い順に 3 つまで出しています。」と書く
- 保存した結果には入れず、結果を見るときに保存した回答から選ぶ（§7.3 の散らばりと同じ。この欄を足す前に出た結果にも出る）。回答が版 1 の問の番号で並んでいる結果には作らない（§7.3 の散らばりと同じ）
- 結果が出た診断だけで作る。人数をふやして受付中に戻った診断では作らない
- くわしい分析（§4.11）は、すべての問の答えの分かれ方（そう思う・どちらとも・ちがう）・そろった問い・分かれた問い・自己回答との差・ジョハリの窓・タイプごとの読み物などを持つので、無料はこの「そう思う」が多い 3 つまでにとどめる

7.6 周りと自分の比較（自己回答があるときだけ）

結果の画面では、4 軸メーターの場所（パソコンでは左の列）に置く。軸ごとに、周り（上）と自己（下）の割合を並べた図（2 本の帯。§7.3 と同じく、選ばれた極の側の端から割合のぶんだけ塗る）を出し、帯より上に 1 つだけ「周りから見たあなた／自分で思うあなた」の見分け方を添える。そのあとに次の文を付ける。どの軸の話か分かるよう、文頭に「{左極名}／{右極名}：」を付け、割合は「自分 {p_self}%・周り {p}%」の形で書く。自分を分かっている・いないとは言い切らない。自分で思うタイプ（タイプ名と 4 文字）は、ど真ん中の軸がないときだけ出す。

条件	文の型
極がちがう	「自分では**{自己の極}**（{p_self}%）、周りからは**{周りの極}**（{p}%）に見えています。意外な一面が外に出ているのかも」
極は同じで、差が 20 ポイント以上	「自分も周りも**{極}**。周りから見たほうが{強め/控えめ}に出ています（自分 {p_self}%・周り {p}%）」
極は同じで、差が 6〜19 ポイント	「自分も周りも**{極}**（自分 {p_self}%・周り {p}%）。周りから見たほうが少し{強め/控えめ}です」
極は同じで、差が 5 ポイント以下	「自分も周りも**{極}**（自分 {p_self}%・周り {p}%）。ほぼ同じ見え方です」
自分の点がちょうど 0 で、周りはど真ん中でない	「自分では**どちらとも言えない**（50%）、周りからは**{周りの極}**寄り（{p}%）に見えています」（70% 以上なら「ハッキリ{周りの極}**（{p}%）」）
周りがど真ん中で、自分は寄っている（`othersTie`）	「自分では**{自己の極}**寄り（{p_self}%）、周りから見るとちょうど半々**（50%）。両方の顔が見えているようです」

条件	文の型
自分も周りもど真ん中	「自分も周りも**どちらとも言えない**（50%）。周りには、場面によって両方の顔が見えているようです」

（どの文も文頭に「{左極名}／{右極名}:」が付く。差 20 ポイント未満の分け方は、保存した `gap` が「一致」の軸を、表示のときに割合の差で分ける。`SELF_SAME_GAP`＝5）

周りがど真ん中の軸は、§6.4 で決めた極が仮のものなので、「周りからは〜に見えています」「極がちがう」「強め／控えめ」とは言わない。結果の `axes[].tie` で見る（割合が四捨五入で 50% でも、ど真ん中でなければ極で書く）。以前に保存した結果も、表示のときに同じ決まりで出し、ギャップ萌え・達人の数にも入れない。自分の点がちょうど 0 の軸は、§6.4 の手順 4 に合わせて右の極として扱う（自分で思うタイプの 4 文字に使う）が、「極がちがう」とは言わない（どちらとも答えていない人に「〜だと思っている」とは言えないため）。4 軸すべてが「ほぼ一致」で、自分がど真ん中の軸がないときだけ、まとめに「自己理解の達人」と出す（どちらとも答えていない軸は、見方が一致したとは言えないため。以前の決まりで保存した結果も、表示のときに同じ決まりで出す）。自分がど真ん中の軸の帯は、どちらの側にも色を付けず、読み上げも「どちらとも言えない（50%）」とする。2 軸以上で極がちがえば「ギャップ萌えタイプ」と出す。自分で思うタイプは、ど真ん中の軸がないときだけ「自分で思うタイプ:{タイプ名}（{4 文字}）」と出す（ど真ん中の軸があると 4 文字が決まりきらないため）。自己回答は結果が出たあとにもできる（§4.4）。結果を一度でも見たあとに保存した自己回答なら、比較の欄の下に「自己回答は、結果を見たあとに答えたものです」と小さく添える（結果に引きずられているかもしれないため。よい・悪いは言わない）。比較・シェア画像の「自分で思うタイプ」（§4.12）・くわしい分析の「自己回答との差」とジョハリの窓（§4.11）は、どれも最後に保存した自己回答から作る（比較とシェア画像は、保存のときに作り直した結果の `self`、くわしい分析は `self_answers` を見るたびに使う）。

7.7 関係ごとの見え方

X1 で同じ関係を選んだ人が **3 人以上いる関係が 2 つ以上**あるときだけ出す（少ない人数で出すと、だれが答えたか分かってしまうため）。その関係の人だけで §6 と同じ計算をして、関係ごとのタイプ名を並べる。「その他」は、いろいろな関係がまざるので比べない（数えない。以前に保存した結果でも表示しない）。

- タイプがすべて同じ:「どの関係から見ても、同じタイプに見えています」
- タイプがちがい、文字のちがう軸のうち、どちらの関係から見ても「やや」（55%）以上に寄った軸がある:「関係によって、見せている顔が少しちがうようです」
- タイプはちがうが、文字のちがう軸がどれも、どちらかの関係から見てほぼ半々:「タイプはちがって見えますが、ちがうのはほぼ半々の軸で、はっきり分かれたとは言えません」
- 軸ごとの寄り（`relations[].clear`）を持たない以前の結果:「関係によってタイプがちがって見えています（ほぼ半々の軸は、少しの差で文字が入れかわることもあります）」

結果には、関係ごとに、軸ごとの「やや以上に寄ったか」だけを持つ（割合は持たない。少ない人数の答えの合計が分からないように）。「裏表のない人」「キャラを使い分けている」のような言い切りはしない（3 人どうしで、1 つの軸が半々に近いだけでも文字は変わるため）。

> 例:「同じ学校の友達から見ると **お祭り番長**、職場・バイトの人から見ると **現場監督**。関係によって、見せてい

> る顔が少しちがうようです」

7.8 相性のいいタイプ（遊び）

タイプごとに 2 つ決めておく（§12）。「一緒にいるとラク」「刺激をくれる」の 2 種類。科学的な根拠はないので、見出しに「おまけ」と書き、「相性に正解はありません」と添える。2 人の結果を並べるページ（S8。§4.15）でも、一方のタイプがもう一方を挙げているときだけ、同じ言葉で出す。

7.9 文の言い方の決まり

- 呼びかけは「あなた」。ホストの呼び名は質問文だけで使う
- 「〜です／〜ます」の丁寧な話し言葉を基本にし、尊敬語・謙譲語は使わない。「あるある」などのひとこと部分だけはくだけてよい
- 絵文字は使わない（環境で見た目が変わるため。代わりに自前の小さな絵を使う）
- 「〜すべき」「〜しなさい」は使わない
- 分析文（タイプの本文・強み・気をつけたいところ・データでわかる文・くわしい分析の読み物）は、周りからの見え方として書く（§7.1）。「〜できます」「〜するのがあなたです」と言い切らず、「〜できる人だと見られています」「〜しているように見えます」とする。気をつけたいところは「〜と受け取られることがある」と見え方を書き、そのあとに小さなコツを添える。占い（§4.11 のタコ占い）は遊びの文なので、この決まりの外
- 太字（ `**…**` ）の前後には半角の空きを入れない（「判定は**内向**（52%）」）。数字と単位の間の空き（「3 人」）はこれまでどおり

---

8. 匿名性・安全

8.1 集める情報

情報	集める	理由
ホストの呼び名	する	質問文に入れるため。本名でなくてよいと画面に書く
回答（16〜32 問・関係）	する	判定のため
メールアドレス・電話番号・アカウント	**しない**	不要。登録なしで使える方が気軽
通知の送り先（ブラウザの購読）	ホスト・答えた人が「通知を受け取る」を押したときだけ	「全員そろった」「結果が出ました」を 1 回知らせるため。送ったら消す（§11.10）。答えた人の送り先は、どの回答の人かと結びつけず、登録の日時も日にちまで。送り先は端末ごとに 1 つなので、同じ端末の複数の診断は受付中のあいだ結びつく（使わない。プライバシーポリシーに書く）
グループ診断の呼び名と参加	「グループ診断」を使ったときだけ	参加した人の呼び名（グループのメンバーに見える）・参加した順番・その人の診断の管理用の鍵のハッシュ値・計測の決まった値（§11.11）。だれがだれに答えたかは持たない。消す時期は §5.5

情報	集める	理由
IP アドレス	保存しない	連続投稿の制限に一時的に使うだけ（§8.4）
端末の識別子	診断ごとの乱数だけ	二重回答の防止。端末をまたいだ追跡はしない
リンクが開かれた回数	日・ページ・送り方ごとの件数だけ	どの送り方で使われているかを運営者が知るため（下記）。だれが・どの診断かは残さない
利用の流れの件数・診断ごとの利用の記録	決まった値と日時だけ（§11.11）	人が来ない・回答が集まらない・結果から広がらない、を見分けるため。呼び名・回答・管理用の鍵は入れない

リンクが開かれた回数：招待リンク（`/a/`）・公開リンク（`/r/`）・結果をシェアしたときのトップに、送り方の目印 `?from=` を付ける（`line`・`x`・`qr`・`copy`・`share`。招待リンクの画面の「その他」は `share`）。ページを開いたブラウザが `/api/visit` にページの種類と目印だけを送り、サーバーは日本時間の日・ページ・送り方ごとの件数（`visit_counts`）に 1 を足す。目印のない招待リンク・公開リンクは「目印なし」として数え、トップは目印があるときだけ数える。

- 数えたあと、アドレスから `?from=` を外す（そのアドレスを送り直したときに、元の送り方として数えないように）
- ページのスクリプトを動かさない機械（LINE や X がリンクの見出しを作るための読み込み）は数えない。名乗りが機械のものも数えない
- 同じ回線から同じページの種類は 1 時間に 10 件まで（§8.4 と同じ仕組み）
- 件数は 400 日で消す。運営者は `/admin` で最近 7 日・30 日の件数を見る
- ほかの事業者のアクセス解析（Cloudflare Web Analytics など）は使わない。URL のパスに招待リンクの ID が入るため（§8.2）

8.2 鍵の作り方

- `surveyId`（招待リンク）・`hostKey`（管理リンク）・`shareId`（公開リンク）は、それぞれ別に作った暗号的に安全な乱数（128 ビット以上、URL に使える文字で 22 文字程度）
- データベースには `hostKey` そのものではなく、その**ハッシュ値（SHA-256）**を保存する。データベースが漏れても管理画面に入れないようにするため
- 招待リンクから管理リンクを知る方法はない
- 管理用のリンクは `/h#{hostKey}` の形にし、API には `X-Host-Key` という見出し（ヘッダー）で渡す。URL のパスに入れないので、アクセスしたアドレスの記録には残らない
- Cloudflare の Workers Logs の通信ごとの記録（invocation logs）は、見出しを丸ごと残す（`x-host-key`・cookie・`cf-connecting-ip` を含むことを、2026-10-29 に管理画面で確かめた）。そのため `wrangler.jsonc` で `observability.logs.invocation_logs: false` にして止める。`console.log`・`console.error` で書いた記録（定時処理の結果など）は残る
- すべてのページで `Referrer-Policy: no-referrer` を返す
- 管理用のページでは、ページの中の見出しへ移るのに `<a href="#…">` を使わない（# の後ろの鍵が書きかわり、再読み込みや新しいタブで「診断が見つかりません」になるため）。ボタンで見出しまでスクロールす

る

- 画面の中の移動のあと、新しい画面を描いた時点では URL がまだ前のままのことがある。鍵がないと決めるのは描き終えたあとにし、「診断が見つかりません」を一瞬でも描かない（画面の切りかえの読み上げに残るため）

8.3 端末に保存するもの

保存先	中身	用途
ホストの端末（ブラウザの保存領域）	作った診断の `hostKey` の一覧	S1 の「つくった診断」・ホスト自身の回答を止める
ホストの端末（ブラウザの保存領域）	通知を受け取る設定にした送り先のアドレス（診断ごと）	S5 で「通知をやめる」を出す（§11.10）
ホストの端末（ブラウザの保存領域）	「もう一度、友達に聞く」で作った診断ごとの、前の診断の ID・前の結果の 4 文字・4 軸の極と割合・結果が出た日時	S6 の「前回との比較」、S1 の「もう一度聞いてみる?」（§4.11）
グループのメンバーの端末	参加したグループの ID と自分の管理用の鍵・呼び名・作った人の呼び名（作った人は締め切って始めるための鍵も）	G2 を開く・S1 の「参加したグループ」（§4.16）
グループのメンバーの端末	グループのページから答えた診断の ID	G2 の「答えた」の印（サーバーからは受け取らない）
回答者の端末	答えかけの回答	途中から続ける
回答者の端末＋サーバーが読む小さな記録（cookie、httpOnly）	診断ごとの回答者の乱数	同じ端末の二重回答を止める

- 診断ごとの cookie（回答者の乱数 `tkr_<ID>`・ホストの印 `tkh_<ID>`）は、その診断の API（`/api/surveys/<ID>`）にだけ送られるように付ける。どのページにも送ると、その端末が作った診断・答えた診断の一覧が毎回送られ、運営側で結びつけられるため。前に path=/ で付けた cookie は、招待のページを開いたときに付け直して消す
- 答えかけの回答は、送れたときのほか、締め切り・期限切れ・ホストの端末と分かったときにも消す（共有の端末で、ほかの人に読まれないように）
- シェア画像は端末にとっておかない（`no-store`）。画像のアドレスには鍵が入らないので、とっておくと、同じブラウザで開いた別の診断に前の診断の画像が出てしまうため

ブラウザの保存領域は、内緒モードなどで使えないことがある。そのときも画面が壊れないようにし、ホストには「管理リンクを自分に送っておいて」と強めに案内する。

8.4 防げないこと（正直に書いておく）

- 別の端末や内緒モードを使えば、同じ人が何度も答えられる。またホストが友達のふりをして答えることもできる。登録なしで気軽に使える代わりの割り切りとする
    - ホストが友達のふりをして何人分も答えると、まとめた結果（とくにくわしい分析の問ごとの人数）から、残りの人の答えを推測できてしまう。そのため回答者の画面では「見えません」と約束せず「1 人ずつの答えは表示されません」と書き、プライバシーポリシーにこの限界を書き、利用規約で禁止する

- 被害を小さくするため、同じ IP アドレスからの同じ診断への回答は **1 時間に 20 件まで**（受け付けた回答だけ数え、重複・締め切り・形のまちがいは数えない。学校・会社・携帯電話の回線は多くの人で同じアドレスを使うため、ほかの操作の 10 件より多くする）。受け付けなかった送信は別に **1 時間に 60 件まで**（受け付けた分だけを数えると、拒否される送信を同じ診断に無限に投げて、その診断の行の鍵を取り合う処理を回され続けるため）
- API に送る本文は **16 KB まで**。超えていれば、回数を数える前に読まずに断る（巨大な JSON を読まされて CPU と記憶領域を使わされないため）。`Content-Length` は付けずに送ることもできるので、宣言だけに頼らず、読んだバイト数を数えて上限をこえたところで読むのをやめる（`readTextLimited`）。Stripe からの知らせ（`/api/stripe/webhook`）は 64 KB までとし、こえれば署名を確かめる前に 413 で断る
- 結果の画像（シェア画像 `/api/host/image`・公開リンクの見出し画像 `/api/og/<ID>`）は 1 枚ごとに描画するので、同じ IP アドレスから **1 時間に 120 枚まで**（見出し画像は公開リンクごとに数える）
- 回数はデータベースの `rate_limits` で数える（Cloudflare では処理を受け持つ isolate がいくつもあり、記憶の中で数えると台数の分だけゆるくなるため）。key は「IP アドレスと操作の種類」を、サーバーだけが知る鍵で HMAC-SHA256 にした値で、IP アドレスそのものは保存しない。鍵のないハッシュ値だと、IPv4 の約 43 億通りを試すだけで元のアドレスが分かり、「どの回線がどの診断に答えたか」を結びつけられてしまうため。鍵は `RATE_LIMIT_SECRET`、なければ `CRON_SECRET`、なければ `ADMIN_TOKEN` から作る（新しい設定はいらない。合言葉を替えると数え直しになるが、記録は 1 時間で切れるので困らない）。どれもないときは、手元とテストでは起動ごとの乱数、本番では決まった値にして記録に注意を残す。最初に数えた時から 1 時間で数え直し、1 時間を過ぎた記録はときどきと定時処理で消す。IPv6 は利用者ごとに /64 の範囲をもらうことが多く、その中でいくらでもアドレスを変えられるので、/64 でまとめて数える
- それでも、IP アドレスをいくつも使える相手は、他人の診断に偽の回答を流し込める（招待リンクは広く共有されるため）。防ぐには人の確認（Cloudflare Turnstile など）が要るが、外部の仕組みを読み込むことになるので、今回は入れない
- IP アドレスは、Cloudflare が付ける `CF-Connecting-IP` から読む。`X-Forwarded-For` の先頭は利用者が好きな値を送れる（Cloudflare は後ろに足すだけ）ので、制限をすり抜けられてしまうため
- 診断を作るのも、同じ IP アドレスから **1 時間に 10 件まで**（機械で大量に作られるのを防ぐ）
- 結果の注記で「回答は、答えた友達それぞれの見方です」と書く（本人の自己申告ではないため）
- グループ診断（§4.16）で、1 人が別の端末から 2 人分参加すると、もう一方として自分の診断に答えられ、残りの人の答えをしぼり込める（ホストが友達のふりをして答えるのと同じ。利用規約で禁止する）。また、メンバーの診断の招待リンクはふつうの招待リンクなので、メンバーでない人に転送されれば、その人も答えられる（人数の枠を 1 つ使う）。登録なしで使える代わりの割り切りとする。参加は同じ回線から 1 時間に 20 件まで、グループを作るのは 1 時間に 10 件まで

8.5 匿名性の決まり

- ホストには、だれが何と答えたかを**どの画面でも出さない**
- 1 人分の回答を推測できる表示をしない：人数の下限 3 人（§4.3）、関係ごとの表示は 3 人以上（§7.7）、結果が出たあとに人数をふやすときは 3 人以上（§5.4）、深掘りの問を使う分析の文は 3 人以上に出した問だけ（§7.5）。回答者が自由に文を書く欄は設けない（書きぶりで人が分かり、悪口の場にもなりうるため）

- 1 人分の点の計算に使える細かい値を送らない：軸の合計点（`sum`）は結果に入れず、前に保存した結果からも外して返す。くわしい分析の平均・ばらつきも送らない（§4.11）
- 無料の「友達の多くがうなずいた行動」（§7.5）で送るのは、問の番号・要約・1〜7 で答えた人数・5 以上を選んだ人数だけ。選ぶ問は D5 と同じ決まり（3 人以上・前の結果との差）で、結果が出る前は作らない
- 関係ごとの見え方の並びは、関係の名前の順にする（届いた順にすると、最初に答えた人の関係が分かるため）
- 回答の時刻を画面に出さない（「さっき答えた人がこう答えた」と分かるため）。S5 の丸は、答えた数だけ色が付くことしか示さない
- 2 人の結果を並べるページ（S8。§4.15）は、2 人とも公開中の公開カードの中身（シェア画像と同じもの）だけを使う。どちらかが公開を取り消すと、並べたページも見られなくなる。並べたページのために新しく保存するものはない（どの 2 枚が並べられたかも記録しない）。並べる相手のカードの持ち主の同意は求めないが、その人自身が「リンクで公開」を選んだ中身だけなので、もともとだれでも見られる
- **グループ診断（§4.16）：**
    - それぞれの診断に答えるのは、ほかのメンバー J−1 人。始められるのは J が 4 人以上のときだけなので、どの人の診断も 3 人以上が答えてから結果が出る（§4.3 の下限 3 人と同じ）。結果が出たあとに人数をふやすときも、ふつうの診断と同じく 3 人以上（§5.4）
    - メンバーは、自分の診断に答える人の顔ぶれ（ほかのメンバー）を知っている。ふつうの診断で、ホストが招待リンクを送った相手を知っているのと同じで、守るのは「だれが何と答えたか」が分からないこと（まとめた結果だけが届く）
    - グループの API は、メンバーにだけ呼び名と答える先（招待リンクの ID）を返す。ほかの人の鍵（ハッシュ値も）・ほかの人の診断の進み具合（あと何人・結果が出たか）・だれがだれに答えたかは返さない。「答えた」の印は端末の中だけ
    - グループ全体の「何人が全員分を答え終えたか」も出さない。人ごとの答え終えた時期が分かると、自分の診断の「あと N 人」の変化と照らし合わせて、だれがいつ答えたかの手がかりになるため
    - 通知（§11.10）は、メンバーそれぞれの診断ごとに、ふつうと同じく働く

8.6 そのほかの安全

- 呼び名は表示のとき必ず文字として扱い、HTML として解釈しない（スクリプトの埋め込みを防ぐ）
- 呼び名に禁止語の一覧（悪口・差別語・性的な言葉など。`src/data/ng-words.ts`）を当て、当たれば作るときに止める。漢字の言葉は、ひらがなに直さずに比べるので別に持つ（「死ね」「馬鹿」など）。短い悪口（でぶ・ぶす・ばか・あほ・くそ）は、名前の前か後ろに付いていても止める（「デブ田中」「クソ田中」など）。名前やあだ名になりうるもの（かす・くず・ちび・ぶた・はげ・ごみ・きも・うざ）は付いていても止めない
    - 比べる前に、全角を半角に・カタカナをひらがなにそろえ、英字に見えるほかの文字（キリル文字の ｃ・i、ギリシャ文字の ｏ、小さな大文字の ｓ など）を英字に直し、記号の付いた英字（ü・é）は記号を外し、**ひらがな・漢字・英字・数字以外の文字（記号・空白・長音など）をすべて外す**（「し★ね」「し!ね」のように、決めた区切り文字以外をはさんでもすり抜けられないように）。「ば゛か」のような離れた濁点は合成してから比べる
    - 英字の語（shit・fuck など）は、英字のつながりの始まりか終わりにあるときだけ当てる（「Yoshitaka」のようなローマ字の名前を止めないため）

    - 英字とかな・漢字がまざっているときは、英字を外したもの（「しxね」→「しね」）と、1 文字だけの英字をかなに読みかえたもの（「ちnこ」→「ちんこ」。n・a・i・u・e・o）でも確かめる
    - 禁止語を含むが名前として普通に使われる言葉（シンデレラ・ころすけ・あほうどり・バカボン など。`NG_ALLOW`）は、確かめる前に取り除く
- 呼び名（12 文字）と問い合わせ（本文 2,000 文字など）の長さは、見た目の文字数（書記素）のほかに、**文字コードの数でも上限を置く**（見た目の 1 文字につき 16 個まで）。結合文字（濁点など）を重ねると、見た目は 12 文字のまま何万文字にもでき、保存や画像の描画に負担をかけられるため
- 呼び名から、見えない文字と文字の向きを変える文字（U+200B・U+202E など）を取り除く。禁止語のあいだに挟んで確かめをすり抜けたり、表示の順番を入れかえて別の文に見せたりできるため。絵文字をつなぐ U+200D は残し、禁止語を確かめるときだけ外す
- 公開リンク（S7）と 2 人の結果を並べるページ（S8）は検索エンジンに載せない（`noindex`）
- `http://` で来たら `https://` へ移し（`worker.ts`・`src/lib/guard.ts`）、`Strict-Transport-Security` を返す
- よそのサイトから送られてきた API への書き込み（POST など）は断る。`Sec-Fetch-Site` があれば、通すのは `same-origin`（同じサイトのページから）と `none`（どのページからでもない）だけで、`same-site`・`cross-site` は 403。ないとき（古いブラウザ）は `Origin` の名前を比べ、どちらもない（ブラウザではない）呼び出しは通す
- 本文のある API への書き込みは `Content-Type: application/json` だけを受け、ほかは 415 で断る（`src/lib/guard.ts`。API の側の `readJson` も JSON と名乗らない本文を読まない）。よそのサイトのフォームや、下準備の問い合わせ（preflight）なしで送れる形（`text/plain` など）では送れないようにするため。本文のない書き込み（出る・消すなど）と、Stripe からの知らせ（`/api/stripe/webhook`）は除く。定時処理（`/api/cron/cleanup`）は読み取り（GET）なので当たらない
- `Content-Security-Policy` で、よそのサイトのスクリプト・通信・埋め込みを許さない。ほかに `X-Frame-Options: DENY`・`X-Content-Type-Options: nosniff`・`Permissions-Policy` を返す
    - `script-src` の `'unsafe-inline'` は外さない。Next.js はページの中に小さなスクリプト（画面の中身を渡す `self.__next_f.push(…)` など）を直接書く。これを nonce で許すには、通信ごとに nonce を作って描く（すべてのページを動的に描く）必要があり、前もって作っておいたページ（トップ・説明のページなど）を、OpenNext のとっておいた結果から返せなくなる。ハッシュ値で許す方法（`experimental.sri`）は外から読むスクリプトにしか効かず、ページの中に書くスクリプトは許せない。代わりに、呼び名などは必ず文字として扱い、HTML として解釈しない（上記）
- 運営者の合言葉（`ADMIN_TOKEN`）と定時処理の合言葉（`CRON_SECRET`）は、かかる時間から中身が分からない比べ方をする。どちらも、まちがいが同じ IP アドレスから 10 回続いたら 1 時間止め、その間は正しい合言葉でも通さない（運営者は `admin-failure`、定時処理は `cron-failure` として別に数える）。`CRON_SECRET` は 32 文字以上の乱数にする。短いときは、いま動いている設定を止めないよう断らずに、記録（Workers Logs）に注意を残す
- 運営者のページ（`/admin`）には、パスキー（指紋・顔認証。WebAuthn）でも入れる。最初は合言葉で入り、その端末のパスキーを登録する。合言葉は端末をなくしたときの予備として残す
    - 合言葉で入るときは、画面が合言葉を一度だけ `/api/admin/login/token` に送り、パスキーと同じ cookie に替える。合言葉はブラウザのどこ（`sessionStorage` など）にも残さない（ページに入り込んだスクリプトに読まれないように）。前の版が残した `sessionStorage` の値は消す。画面を使わない呼び出しは、これまでどおり `X-Admin-Token` 見出しでも入れる

    - サーバーが持つのは公開鍵だけ（`admin_passkeys`）。指紋や顔のデータは端末の外に出ない。本人の確認（指紋・顔など）を毎回求める（`userVerification: required`）
    - パスキーはドメインごとに登録する（`takoshin.daigakunote.com` で登録したものは、workers.dev では使えない）
    - 登録・確かめの乱数は 1 回だけ使え、5 分で切れる（`admin_challenges`）
    - パスキーか合言葉で入ると、12 時間使える鍵を cookie で渡す（`httpOnly`・`SameSite=Strict`・`/api/admin` だけ）。データベースには鍵のハッシュ値だけを持つ（`admin_sessions`）。「出る」で消す。「すべての端末から出る」（`/api/admin/logout/all`）で、すべての鍵を消せる
    - パスキーの登録と取り外しは、cookie で入っていても、**そのたびに合言葉**（`X-Admin-Token`）を求める。cookie を盗まれても、その cookie だけで自分のパスキーを足して居座ったり、運営者のパスキーを外して締め出したりできないように。まちがいは合言葉のまちがいとして数える
    - パスキーを外すと、すべての端末から出る（どの鍵がどのパスキーで入ったかは持っていないので、外したパスキーで入っていた端末も確実に出すため）
    - パスキーのまちがいも、合言葉のまちがいと同じく数えて止める。何も送っていない（まだ入っていない）ときは数えない
- 招待リンク・公開リンクの ID は、形（URL に使える文字で 16〜64 文字）がちがえば、データベースに問い合わせる前に断る
- 年齢：13 歳未満は保護者と使うよう利用規約に書く

---

9. 文言の決まり

9.1 文言の置き場所

画面ごとの文言は §4 のとおり。画面の文言は各画面の部品に、分析の文の型は `src/lib/describe.ts` に置く（日本語だけで作るため。ほかの言語を足すときに 1 か所へまとめる。§16）。

9.2 注記（結果画面の一番下・トップの一番下）

> この診断は、広く知られている「4 文字の性格タイプ」の考え方を参考にした独自の娯楽用コンテンツで、心理検査ではありません。
>
> 結果は「回答した友達から見たあなた」の傾向で、あなたの能力や価値を決めるものではありません。回答は、答えた友達それぞれの見方です。
>
> MBTI および Myers-Briggs Type Indicator は Myers & Briggs Foundation の登録商標です。本サービスは MBTI®・日本MBTI協会・16Personalities とは関係がなく、MBTI® の検査ではありません。

（1.5 で直した：1.4 までは商標権者を The Myers-Briggs Company と書いていたが誤り。また「MBTI を参考にした」と書くと MBTI にもとづく検査のように読めるため、言い方を変えた。§13 C1）

---

10. 操作感・デザイン・使いやすさ

10.1 感覚的に使えるための決まり

決まり	具体的に
1 画面 1 つのこと	質問は 1 問ずつ。作る画面は 2 項目だけ
指一本	主なボタンは画面の下半分（親指の届く範囲）に置く
押したらすぐ反応	押した見た目の変化を 0.1 秒以内に出す
文字を読まなくても分かる	7 つの丸は大きさと色で「強さ」を表す。進み具合は帯で見せる
迷わせない	戻るボタンは常に左上。説明文は 2 行まで
気持ちよさ	回答の自動送り・基本の問の 4 問ごとのひとこと・結果発表の演出
待たせない	回答を送ってから完了画面まで 1 秒以内を目標（§11.6）

10.2 使いやすさ（アクセシビリティ）

- 押せる場所は 44×44px 以上。ただし幅 359px 以下の画面（320px の端末など）では、7 つの丸が 1 列に入るよう、丸の押せる幅を 40px（WCAG 2.5.8 の 24px 以上）、丸の大きさを 0.78 倍にする
- 7 つの丸は、画面読み上げで「1 ちがう」〜「7 そう」と読まれるようにする（ラジオボタンとして作る）
- キーボードでも答えられる：数字キー 1〜7、0 で「わからない」、左右の矢印（←→）で前後。上下の矢印（↑ ↓）は、丸にフォーカスがあるときだけ前後の問に使う（ラジオ本来の ↑ ↓ は隣の丸を選び、自動で次の問へ進んでしまうため）。ほかの場所の ↑ ↓ はページのスクロールに残す。修飾キー（Shift・Ctrl・⌘・Alt）付きと、文字を打つ欄の中では、これらのキーを横取りしない
- 丸を選んだら、その場で答えを端末に保存する（0.25 秒の自動送りの前に「←」で戻っても、答えを失わない）
- 問が変わったら問の文（見出し）へ、回答の画面の段階（はじめに・関係・確認・送信の失敗・完了など）が変わったら新しい見出しへフォーカスを移し、画面読み上げで新しい内容が読まれるようにする
- 作る画面の ＋・− は、ふつうに押す（click）ことで 1 つずつ変える（画面読み上げとキーボードからは click だけが届くため）。長押しの連続はそのまま
- 応援の金額は、ラジオのまとまり（WAI-ARIA）と同じく、Tab で入るのは選んでいる 1 つだけ、中では矢印・Home・End で選ぶ
- LINE のボタンは LINE の緑（#06C755）に白い文字（運営者の判断）。白い文字との明るさの差は 2.3:1 で基準（大きい文字でも 3:1）に届かないので、文字を太字 19px にする。基準まで上げるには緑を暗くする（#05A648 で約 3.2:1）か文字を黒にする必要があり、運営者が決める
- ページを作る途中で失敗したとき（データベースにつながらないなど）は「うまく表示できませんでした」と「もう一度」（読み直し）を出す（`src/app/error.tsx`・`global-error.tsx`）

- 回答を送れなかったとき（通信が切れた・サーバーの一時的な失敗）は「送れませんでした。通信のよいところで、もう一度送ってください」と「もう一度送る」を出し、答えはそのまま残す
- 「動きを減らす」設定の端末では、演出を消して結果をすぐ出す
- 色だけで意味を伝えない（割合の数字と言葉を必ず添える）

10.3 見た目

- **手で仕上げたタコ（1.52〜1.54）**：ESFJ・ENTJ・ENFJ・INFJ・ISFJ（1.52）、INFP・INTP・INTJ・ISTJ・ENTP（1.53）、ESTJ・ISFP・ESFP・ISTP（1.54）の 14 タイプは、運営者が PSD で仕上げた絵を、画像（`public/mascots/<タイプ>.png`、512×512・背景は透明）で使う。画面は `Octopus` がこの画像を出し、シェア画像（サーバーで描く）は `src/data/mascotsRaster.ts` の data: を使う（画面の JS には入れない）。どちらも `design/build_raster_mascots.py` で、`public/mascots` の画像から書き出す。ほかのタイプは、これまでどおり `design/build_mascot.py` の SVG を使う。画像を差し替えたら、画面の画像のアドレスの版（`RASTER_VERSION`）を上げる（とっておかれた古い画像を出さないため）

- 背景：明るい色（`#FAFAFC`）。暗い表示の設定の端末では暗い背景（`#121218`）に切り替える

- 文字と背景の明るさの差（コントラスト比）は 4.5:1 以上。界隈の色は §2.2 の 3 種類を使い分ける。ボタンの色は `#C9334A`（暗い表示では `#FF6B7D` に濃い文字）

- 字：端末に入っている日本語の字（iPhone・Mac のヒラギノなど）を先に使い、なければ Noto Sans JP（可変フォント）を読み込む。日本語の Web フォントは 1 ページ 500KB ほどになり、表示を遅くするため。シェア画像はサーバーで Noto Sans JP を使う。太字はタイプ名と数字だけ。本文 16px 以上

- 角を丸く（カード 20px、ボタン 999px）、影は弱く

- タイプごとの絵：16 体の自前のタコのマスコット（`design/build_mascot.py`）。サンリオのキャラクターに共通する描き方の特徴（平らなパステルの塗り・太さが一定の焦げ茶の線・大きな丸い頭と小さな体・小さな点の目）を取り入れ、特定のキャラクターには似せない

    - 共通：界隈のパステル色の体。星のヘアピン（ぷっくりした星とラベンダーのリボン）は、ロゴなどに使う土台のタコだけがつける
    - タイプごと：目・眉・口・顔の小物・かぶりもの・ポーズ・持ち物を、どの 2 タイプも同じにならないように変える（INTJ＝半目・片眉・片側だけ上がる口・シルクハット・チェスの駒、INTP＝ぐるぐる目・汗・角帽・「？」、ENTJ＝目を閉じたドヤ顔・歯を見せる笑い・王冠・指さし、ENTP＝星の目・大口・ゴーグル・電球、INFJ＝おだやかに閉じた目・きらきら・宝石のサークレットと三日月・水晶玉、INFP＝うるうる目・ふにゃっとした口・花かんむり・花、ENFJ＝ハートの目・推し活のはちまき・ハートのうちわ、ENFP＝＞＜の大笑い・パーティー帽・ばんざい・紙吹雪、ISTJ＝めがね・まっすぐの口・制帽・チェックリスト、ISFJ＝にっこり・ω の口・ナースキャップ・絆創膏、ESTJ＝吊り目・号令の口・ヘルメット・旗、ESFJ＝きらきら目・大きなリボンのカチューシャ・カメラ、ISTP＝ジト目・ニット帽・スパナ、ISFP＝うっとり上を見る目・照れ・ベレー帽・絵筆、ESTP＝サングラス・歯を見せる笑い・バンダナ・ガッツポーズ、ESFP＝ウインク・舌ぺろ・ねこみみ・マイク）
    - ウインクや＞＜のように閉じた目は、とがった先を顔のまん中に向けて描く

    - 目の色は、星の目・ハートの目も含めて、線画と同じ焦げ茶（#5A3A3A）にそろえる
    - かぶりものは頭のふちに沿って深めにかぶせ、浮いて見えないようにする。傾けるときは右へ
    - I のタイプは両腕を体の前に回して持ち物を抱え、E のタイプは腕を上げたり振ったりする
- 画面の幅：スマホの 1 列（幅 480px まで）を基本とする。パソコン（横幅 960px 以上）では次のように並べ直す
    - ふつうの画面（作る・答える・回答状況・お問い合わせなど）：1 列のまま、幅を 600px まで広げる（入力や読み物は、広げすぎると読みにくいため）
    - トップ：幅 1080px。左に見出しと「診断をつくる」、右にマスコット（2 × 2）。使い方は 3 列、界隈は 4 列。ヘッダーの右にも「診断をつくる」を出す
    - 結果：幅 1080px の 2 列。左にタイプのカードと 4 つの軸（スクロールしても残す。ただし自己回答があり「周りと自分の比較」を置くときは、画面より長くなるので残さない。§7.6）、右にくわしい中身。スマホでの並び順は変えない

10.4 音

使わない（学校や電車で開かれることが多いため）。

---

11. 技術

11.1 構成

部分	選ぶもの	理由
画面とサーバー処理	Next.js（App Router）＋ TypeScript	1 つの仕組みで画面と API が作れる。結果画像を作る仕組みもある
データベース	PostgreSQL（Neon・Supabase など）	§5.3 の「N 人目まで」を、データベースの行の鍵で確実に守れる
置き場所	Cloudflare Workers（OpenNext で変換）	世界中の拠点で動き、無料の範囲が広い。定時処理（Cron Trigger）もある
結果画像	`next/og`（Satori）	サーバーで画像を作れる

Workers では通信の部品をリクエストをまたいで使い回せないので、データベースには問い合わせごとに接続する。接続を速くするため Cloudflare の Hyperdrive を通す（結果のキャッシュは切る。回答数・状態が古く見えないように）。Worker は Smart Placement でデータベースの近くに置く。同じ表示の中で同じものを 2 回読まない（結果のカード・招待のページは、見出し（`generateMetadata`）とページで React の `cache` を使い、1 回だけ問い合わせる）。見出しのための問い合わせが失敗しても、決まりの見出しを返す。開発とテストでは、PostgreSQL がなくても動くよう PGlite（組み込みの PostgreSQL）を使う。

公開の前に作れるページ（トップ・作る画面・16 タイプの紹介・規約など。`next build` で ○ のもの）は、作ったものを Workers の静的ファイルの置き場から返す（OpenNext の `staticAssetsIncrementalCache`。公開のときに

`opennextjs-cloudflare populateCache remote` で写す）。毎回作り直すと最初の応答に 0.3〜1.8 秒かかっていたため。あとから作り直す設定（`revalidate`）は使わない（この置き場は読むだけなので）。

ブラウザから直接データベースに触らせない。読み書きはすべてサーバーの API を通す。

公開するアドレスは `https://takoshin.daigakunote.com`（Workers の独自ドメイン）。`workers.dev` のアドレスもそのまま使える。転送（リダイレクト）はしない。端末に保存するもの（§8.3）はアドレスごとに分かれるため、転送すると、それまでのアドレスで作った診断の一覧が見えなくなるため。ただし、人に送るリンク（招待リンク・公開リンク・結果のシェア）は、どちらのアドレスで開いていても `NEXT_PUBLIC_SITE_URL`（独自ドメイン）で作る。診断はデータベースにあるので、どちらのアドレスでも開ける。管理用のリンクは、端末の一覧と合わせるため、いま開いているアドレスのまま。

11.2 データの形

```
        -- 診断
        create table surveys (
          id               text primary key,        -- surveyId（招待リンク）
          host_key_hash    text not null unique,    -- hostKey の SHA-256
          nickname         text not null,           -- 1〜12 文字
          target_count     smallint not null check (target_count between 3 and 30),
          response_count   smallint not null default 0,
          status           text not null default 'open'
                           check (status in ('open','completed','expired')),
          self_answers     smallint[] null,         -- 32 個。1〜7、-1 は出していない問（§3.5）
          self_after_result boolean not null default false, -- 自己回答を、結果を一度でも見たあとに保存したか（§4.4・§7.
6）
          extended         boolean not null default false,
          expires_at       timestamptz not null,    -- 受付の期限
          completed_at     timestamptz null,
          delete_at        timestamptz null,        -- この時刻に物理削除
          result           jsonb null,              -- 確定した結果（§11.5）
          share_id         text null unique,        -- 公開リンク。公開していなければ null
          question_version smallint not null default 1,
          created_at       timestamptz not null default now()
        );

        -- 回答
        create table responses (
          id             bigint generated always as identity primary key,
          survey_id      text not null references surveys(id) on delete cascade,
          respondent_key text not null,            -- 端末ごとの乱数
          answers        smallint[] not null,      -- 32 個。1〜7、0 は「わからない」、-1 は出していない問（§3.5）
          relation       text null,
          created_at     timestamptz not null default date_trunc('day', now(), 'UTC'),  -- 日にちまで（下を参照）
          unique (survey_id, respondent_key)
        );
```

回答の日時（`responses.created_at`）は日にち（UTC）までにする。細かい時刻は、回数の制限の記録などと照らし合わせて、だれの回答かを推し量る手がかりになるため。回答の並び順は `id` で決め、日時は問ごとの質（§11.12）の「最近 90 日」の区切りにしか使わない。

表の形の版：`schema_meta`（1 行）に版の番号を持つ。サーバーが起動するたびには番号を読むだけにし、番号が古いときだけ、1 つのトランザクションの中で `pg_advisory_xact_lock` を取ってほかの起動と順番を待ち、番号を読み直してから `SCHEMA_SQL` と `MIGRATIONS`（`src/lib/schema.ts`）を流して番号を書く。`alter table ... add column if not exists` は列があっても表全体に強い鍵をかけ、そのあいだ読み書きがすべて止まるため（起動のたびに流していたころは `/api/health` が 1〜4 秒かかっていた）。表や列を足すときは、`SCHEMA_SQL` に `if not exists` で書き足し、`MIGRATIONS` に次の番号を足す。版 1（2026-10-30）では、すでにあるデータを次のように直した。

- `shown_counts`（前に結果を出したときの回答の数。§5.4）は、足したとき（2026-10-29）に埋めていなかった。結果が出ている診断は今の回答の数にする。前にも結果を出していたしるし（`survey_stats.completed_at` が今の結果より前）があるとき、または受付中に戻した診断（`survey_stats.completed_at` がある）は、前の結果がいくつで出たか分からないので、3 から今の数までのすべてにする（差から 1〜2 人の答えが読めるものを出さない。§8.5）。`survey_stats` がない古い診断は、しるしがないので直せない
- `responses.created_at` を日にちまでに切り詰めた

版 2（2026-10-31）：`push_subscriptions` に `role`（`host`＝ホスト（既定）、`respondent`＝答えた人。§11.10）を足した。直すデータはない（前からある行はホストの送り先）。

版 3（2026-10-31）：グループ診断（§4.16）の `survey_groups`（人数 4〜8・状態・作った人の鍵のハッシュ値・期限・消す時刻）・`group_members`（呼び名・メンバーの管理用の鍵のハッシュ値・始めたあとの `survey_id`・計測の決まった値）と、`surveys.group_id` を足した。直すデータはない（前からある診断はグループなし）。`group_members.survey_id` は診断を消すと null に、`surveys.group_id` はグループを消すと null になる。

版 4（2026-11-05）：自己回答を結果が出たあとにもできるようにし（§4.4）、`surveys.self_after_result` を足した。直すデータはない（前からある自己回答は、結果を見る前にしか保存できなかったので `false` のまま）。

上は中心の 2 つの表だけを示す。あとから足した列（`premium_at`・`gift_at`・`fortune_code`・`support_record_id` など）と、ほかの表（`inquiries`・`visit_counts`・`payments`・`support_records`・`admin_passkeys`・`admin_challenges`・`admin_sessions`・`push_keys`・`push_subscriptions`・`survey_groups`・`group_members`）を含む全体は `src/lib/schema.ts` を正とする。

N 人目までを確実に守る方法：回答の保存は 1 つのトランザクションで、

1. `select ... from surveys where id = $1 for update`（その診断の行を他の処理から一時的に止める）
2. 状態が `open` で、`response_count < target_count` かを確かめる。だめなら「締め切り」を返す
3. `responses` に追加し、`response_count` を 1 増やす
4. 増やした結果が `target_count` と等しければ、そのトランザクションの中で §6・§7 の結果を計算して `result` に入れ、`status = 'completed'`・`completed_at`・`delete_at` を入れる
5. 確定する

これで、同時に何人送っても N 人を超えず、結果は N 人分のデータだけで 1 回計算される。

期限切れ・削除は 1 日 1 回の定時処理（Cloudflare の Cron Trigger）で行う（`expires_at` を過ぎた `open` を `expired` に、`delete_at` を過ぎたものを削除）。

11.3 API

方法	パス	使う人	中身
POST	`/api/surveys`	ホスト	呼び名・人数で作る。`surveyId` と `hostKey` を返す（`hostKey` はこのときだけ平文で返す）
GET	`/api/surveys/{surveyId}/public`	回答者	呼び名・状態・あと何人か。結果や回答は返さない
POST	`/api/surveys/{surveyId}/responses`	回答者	回答を送る。`accepted` / `closed` / `duplicate` / `invalid` を返す
POST	`/api/groups`	グループを作る人	呼び名・人数 M（4〜8）でグループを作る（§4.16）。`groupId`・`hostKey`・`adminKey` を返す（鍵はこのときだけ平文）。同じ回線から 1 時間に 10 件まで
GET	`/api/host`	ホスト	状態・回答数・期限。確定していれば結果と、結果が出た日時（`completedAt`）
GET	`/api/host/summary`	ホスト	「つくった診断」の札だけ：状態・人数・回答数・結果が出た日時（`completedAt`）。結果や分析は作らない
PUT	`/api/host/self`	ホスト	自己回答を保存（受付中・結果が出たあと。期限切れ・古い版の問の診断は `not_open`。結果が出ていれば保存した結果の `self` も作り直す。§4.4）
POST	`/api/host/extend`	ホスト	期限を 30 日延ばす（1 回だけ）
POST	`/api/host/target`	ホスト	人数をふやす（§5.4）。本文 `{ targetCount }`
POST	`/api/host/share`	ホスト	公開リンクを作る／DELETE で取り消す
DELETE	`/api/host`	ホスト	診断を消す
GET	`/api/host/image?size=story|wide`	ホスト	結果画像（確定後だけ）
GET	`/api/og/{shareId}?size=wide|story`	だれでも	公開した結果の画像
GET	`/api/cron/cleanup`	定時処理	期限切れ・削除（§5.2）。`Authorization: Bearer {CRON_SECRET}` が必要
GET	`/api/health`	見回り	データベースに定時処理が最後に済んだ日時を問い合わせ、`{ ok }` だけを返す（中身・件数は返さない）。つながらないとき、または定時処理が 26 時間より長く済んでいないとき（一度も済んでいなければ確かめない）は 503

- `/api/host` で始まる API は、`hostKey` を `X-Host-Key` 見出しで受け取る（§8.2）

- 受付中の診断について、結果・途中の集計・個々の回答を返す API は**作らない**（作らなければ漏れようがない）
- S5 は 10 秒ごとに `GET /api/host` を呼ぶ。画面が隠れているときは止める
- 通知（§11.10）：`GET /api/push/key`（だれでも。通知の購読に使う公開鍵）、`POST /api/host/push`（ホスト。本文 `{ subscription }`。受付中だけ・1 診断 5 台まで）、`DELETE /api/host/push`（ホスト。本文 `{ endpoint }`）、`POST /api/surveys/{surveyId}/push`（その診断に答えて受け付けられた回答者。回答者の鍵の cookie で確かめる。本文 `{ subscription }`。受付中だけ・1 診断「人数＋5」台まで・ホストの印の cookie があれば断る・同じ回線から診断ごとに 1 時間 20 回まで）、`DELETE /api/surveys/{surveyId}/push`（同じ。本文 `{ endpoint }`）

11.4 データファイル

ファイル	中身
`src/data/questions.ts`	32 問：番号・軸・向き・基本か深掘りか・回答者向けの文（場面ごとの言い方）・自己回答版の文・要約
`src/data/types.json`	16 タイプ：タイプ名・キャッチ・タグ・本文・強み・気をつけたいところ・あるある
`src/data/framework.ts`	4 軸・極の名前・4 界隈（名前・ひとこと・色）・相性の決まり・関係の選択肢
`src/lib/describe.ts`	§7.5〜7.7 の文の型
`src/data/ng-words.ts`	禁止語（含まれていたら止める語と、呼び名そのものなら止める語の 2 つ）

文の型に入れる数字は、すべて保存した結果（§11.5）から差し込む。

11.5 保存する結果の形

```
{
  "algorithmVersion": 2,
  "n": 5,
  "type": "ENFP",
  "axes": [
    {
      "axis": "A1",
      "pole": "E",
      "percent": 72,
      "strength": "しっかり",
      "agreement": "ほぼ一致",
      "tie": false,
      "sum": 470
    }
  ],
  "insights": [{ "rule": "D1", "params": { "pole": "E", "p": 72, "N": 5 } }],
  "self": {
    "type": "INFP",
    "axes": [{ "axis": "A1", "pole": "I", "percent": 58 }]
  },
```

```
      "relations": [{ "relation": "school", "count": 3, "type": "ENFP" }]
    }
```

文章そのものではなく、**どの規則にどの数字を入れるか**を保存する。表示のときにデータファイルの文と組み合わせる。`self` は、結果を出したときの自己回答から作る。結果が出たあとに自己回答を保存したときは、`self` だけを作り直して置きかえる（ほかは変えない。§4.4）。そのときの計算はいまの版（§6.8）なので、前の版で保存した結果でも `self` はいまの版の形になる。自己回答がないときは `null`。§7.3 の散らばり・§7.5 の「友達の多くがうなずいた行動」・くわしい分析は結果に保存せず、`GET /api/host` で見るたびに保存した回答から作る（`HostView` の `spreads`・`topBehaviors`・`analysis`）。文言を直しても結果の中身（数字）は変わらない。

11.6 性能の目標

- 質問画面：最初の表示 2.5 秒以内（4G 回線のスマホ）。次の問への切り替えは通信しない（32 問を最初に読み込み、深掘りの判断も端末の中で行う）
- 回答の送信：サーバーの処理 300 ミリ秒以内（結果の計算を含む。計算は 30 人×32 問で軽い）
- 同時に多くの人が開いても動くこと（拡散を考え、1 診断に 1 分で 30 回答が来ても正しく N 人で締め切れること）

11.7 対応する環境

- iPhone の Safari、Android の Chrome の、それぞれ最新とその 1 つ前の大きな版
- LINE・Instagram・X のアプリの中のブラウザ（招待リンクは主にここで開かれるため。必ず実機で確かめる）
- パソコンの Chrome・Safari・Edge・Firefox の最新版

11.8 記録

- 数えるもの：診断を作った数、回答の開始・完了の数、問ごとの離脱、結果を見た数、シェアした数
- 個人や回答の中身は記録に入れない

11.9 見回りと依存部品の更新

- 見回り：GitHub Actions（`.github/workflows/healthcheck.yml`）が 3 時間ごと（0 時から 3 時間おきの 7 分。ちょうど 0 分は GitHub の起動が混むため。リポジトリを非公開にすると Actions の時間に無料枠があり、30 分ごとでは枠の大半を使うため、3 時間ごとにした）に、トップ・作る画面・一覧と `/api/health` を開く。手で動かすこともできる（Run workflow）。GitHub の定時の起動は遅れたり飛ばされたりする（実際に約 11 時間で 2 回だった）ので、すぐ気づくには外部の監視サービスか Cloudflare のヘルスチェックで `/api/health` を 5 分ごとに見る（設定の手順は README）。一時的な揺れで知らせないよう、各 3 回まで試す。失敗すると GitHub がワークフローの失敗を知らせる
- 定時処理の見張り：定時処理（`/api/cron/cleanup`）は、すべて済んだら日時を `schema_meta.cleanup_ok_at` に書く。`/api/health` はそれが 26 時間（1 日 ＋ 遅れの余裕）より古ければ

503 を返すので、上の見回りで、定時処理が止まって期限切れのデータが消えていないことにも気づける

- 公開（`.github/workflows/deploy.yml`）：main への push の CI が成功したあとにだけ動き（`workflow_run`）、CI が確かめたコミットを公開する。手で動かすこともできる。Workers のシークレットは公開と同じ 1 回で渡す（`wrangler deploy --secrets-file`。公開のあとに 1 つずつ登録すると、そのたびに新しい版が公開され、シークレットのないコードが短いあいだ動くため）。Hyperdrive を用意できないとき、前から使っていた（公開中の Worker に結び付けがある）なら公開を止める
- 依存部品：Dependabot（`.github/dependabot.yml`）が週 1 回、更新をプルリクエストで提案する。公開から 14 日たった版だけを提案させる（乗っ取られた版がまだ取り除かれていないおそれがあるため）。OpenNext と wrangler はまとめて上げる
- データベースの復元：Neon の復元できる期間（履歴の保存期間）は、契約のプランで決まる。Neon の管理画面で確かめ、必要なら期間を延ばす

11.10 「全員そろった」「結果が出ました」の通知

- 標準の Web Push（RFC 8030）を使う。中身は端末ごとの鍵で暗号化し（RFC 8291 の aes128gcm）、送る側の署名（RFC 8292 の VAPID）を付ける。外部の部品は使わず、Web Crypto だけで組む（Cloudflare Workers でも動くように）。暗号化は RFC 8291 の付録の例と同じ結果になることを試験で確かめる
- 送るための鍵（VAPID）は、初めて使うときに作ってデータベース（`push_keys`）に置く。設定するシークレットを増やさないため
- 送り先（`push_subscriptions`：診断の ID・送り先のアドレス・端末の公開鍵）は診断ごとに持ち、N 人目の回答で結果が確定したら通知を送って消す（1 回きり）。診断を消すといっしょに消える。送り先のアドレスは、ブラウザの通知の中継の会社（Google・Mozilla・Apple・Microsoft）のものだけを受け付ける（このサーバーから任意の相手へ送らされないため）
- 通知の中身：「そろった！」「たこ診の診断に全員が答えました。結果を見てみよう」と診断の ID。ロック画面に出るので、呼び名は入れない。管理用の鍵はサーバーにないので入れない。押すと `/?open={surveyId}` を開き、端末に覚えてある鍵でその診断を開く（§4.2）
- **答えた人の通知**（§4.10）：送り先の行の `role` を `respondent` にする（ホストは `host`）。ホストと同じ表・同じ時に送り、送ったら消す（1 回きり）。中身は「結果が出ました」「あなたが答えた診断に、みんなの答えがそろいました。次は、あなたが周りからどう見えているか聞いてみる？」と診断の ID と `kind: "respondent"`（呼び名は入れない。結果の中身は入れない）。`sw.js` は `kind` が `respondent` なら、押すと `/new?entry=notify`（自分の診断を作る画面。§11.11 の入口 `notify`）を開き、通知のまとめの印は `result-{surveyId}` にする
    - 登録できるのは、その診断に答えて受け付けられた回答者の鍵（cookie）を持つ端末だけ。受付中の診断だけで、1 診断に「人数+5」台まで（ホストの 5 台とは別に数える）
    - 回答の行とは結びつけない（回答者の鍵も、回答の ID も残さない）。登録の日時は回答の日時（§11.2）と同じく日にちまで（`date_trunc('day', now(), 'UTC')`）
    - 同じ端末がホストとしても登録しているときは、ホストの送り先として扱う（結果を開けるように）
    - 結果のあとにホストが人数をふやして受付に戻しても、答えた人の送り先はもう消えているので、もう一度は届かない

- 通知は返事を返したあとに送り（Cloudflare では `waitUntil`）、最後の回答者を待たせない。届かなくても回答の受付には響かせない（結果は S5 とトップで見られる）
- 受け取るのは `public/sw.js`（通知を出して、押されたら開くだけ。ページの読み込みには手を出さない）。登録するのは、本人が「通知を受け取る」を押したときだけ
- iPhone・iPad は iOS 16.4 以降で、ホーム画面に追加したアプリの中でだけ通知を受け取れる。そのためアプリの情報（`manifest`）の表示の形を `standalone` にする。ホーム画面のアプリは Safari と保存場所が分かれているので、管理用リンクを貼り付けて開いてもらう（§4.2・§4.6）

11.11 流入から診断の完成までの計測

目的：「人が来ない」「回答が集まらない」「結果から広がらない」を見分ける。主な指標は「テストを除いた、週ごとの完成した診断の数」（完成した週で数える）。アクセス数や共有のボタンを押した数だけを成功の指標にしない。外部の解析サービスは使わない。

出来事（どれも件数で、同じ人の重複を含む。登録なしでは人を見分けられないので「人数」とは言わない）

出来事	数えるところ	内訳	二重に数えない仕組み
作成画面の表示 `create_view`	画面	流入元	—
診断の作成 `created`	サーバー（作成と同じトランザクション）	流入元	作れたときだけ
招待の操作 `invite`	画面	`line`・`copy_text`・`copy_link`・`share`・`qr`、S5 の「まだの人に、もう一度送る」の `remind_line`・`remind_copy`	—（押した回数。実際に送ったかは分からないので、送ったとは記録しない）
回答の開始 `answer_start`	画面	その招待リンクを開いたときの送り方（`?from=` かアプリ内ブラウザー。作った人の流入元とは別）	同じ端末・同じ診断で 1 回だけ
回答にかかった時間 `answer_time`	画面（受け付けられたあと）	3 分未満・3〜6 分・6〜10 分・10 分以上	受け付けられたときだけ
回答の受け付け `response`	サーバー（受け付けと同じトランザクション。`stats_responses`）	その招待リンクの送り方	二重の回答は受け付けないので数えない
診断の完成 `completed`	サーバー（結果の確定と同じトランザクション）	流入元	診断ごとに最初の 1 回（人数をふやして出し直した結果は数えない）
結果の表示 `result_view`	サーバー（結果の画面から知らせる）	流入元	診断ごとに最初の 1 回
画像の保存・共有の操作 `image`	画面（画像の長押し・右クリックでメニューを開いた。iPhone の Safari では届かないので数えられない）	`story_menu`（1.43 までの `story_shared` などは前の記録として読む）	—（投稿したかは分からない）
結果を X・LINE で送る操作 `result_share`	画面	`x`・`line`	—（押した回数）

出来事	数えるところ	内訳	二重に数えない仕組み
公開リンクの作成 `public_created`	サーバー	流入元	診断ごとに最初の 1 回
公開カードの表示	「リンクが開かれた回数」(§8.1)の `public`	送り方	—
回答完了の画面・公開カード・答えた人への通知・結果の画面の「もう一度、友達に聞く」からの作成	作成画面の `?entry=`(`thanks`・`public`・`notify`・`top`・`types`)と、「もう一度、友達に聞く」が作成の API に直接送る `again` を、診断ごとの記録に残す	—	—
グループ診断 `group`	サーバー(グループの作成・参加・開始と同じトランザクション。`funnel_counts`)	`created`・`joined`・`started`	処理が成功したときだけ
グループで作った診断	始めたとき、メンバーごとの診断を入口 `group` として診断ごとの記録に残す	—(流入元は、そのメンバーが参加した端末のもの)	—

流入元: `line`・`instagram`・`tiktok`・`x`・`qr`・`copy`・`share`・`search`・`other`・`none`(直接／不明)の決まった値だけ。端末の中で、アドレスの目印(`?from=`・`?utm_source=`)→ アプリ内ブラウザーの種類 → 前のページのアドレスの順に決め、7 日間覚える。投稿ごとに比べるときは、`src/data/funnel.ts` の `CAMPAIGNS` に足したキャンペーンの目印(`?c=`)だけを記録する。

データ

- 作成・完成・結果の表示・公開リンクの作成は `survey_stats` の日時から、回答の受け付けは `stats_responses`(診断ごとの記録ごと・日・送り方の件数)から数える。あとからテストとして外したとき、すべての表から外れるように
- `funnel_counts`:画面での操作の、日(日本時間)・出来事・内訳・テストかどうかごとの件数だけ。画面からは `/api/event` に出来事と内訳だけを送る(決まった値以外は記録しない。同じ回線から出来事ごとに 1 時間 60 件まで)
- `survey_stats`:診断ごとに 1 行。作った日時・流入元・キャンペーン・入口・テストかどうか・人数と、最初の回答・完成・結果の表示・公開リンクの作成の日時。行の ID は診断の ID とは別の乱数で、診断からだけたどれる(`surveys.stats_id`)。呼び名・回答・管理用の鍵・診断の ID は入れない。診断を消すと、どの診断の記録かは分からなくなり、件数としてだけ残る
- どちらも 400 日で消す(1 日 1 回の定時処理)。プライバシーポリシーに書く

テストの除外:運営者のページで「この端末をテスト用にする」と、その端末で作った診断と操作に印が付く。作ってしまった診断は、招待リンクを貼り付けて外せる(作成・回答・完成などの件数もすべて外れる)。ただし、ほかの人の端末での画面の操作(回答の開始など)は、どの診断の操作かを残さないので外せない。集計はテストを除いて出し、「テストも含める」を選んだときだけ含める。

運営者のページ(集計だけを出す)

- 主な指標:週ごとの完成した診断の数(最近 8 週)
- 週ごとの出来事の件数
- 作った週ごとの完成率:作成・24 時間以内・7 日以内に完成した割合(分母は、作ってから 24 時間・7 日たった診断だけ)・最初の回答までの時間(中央値)・3 人で作った数。はじめの人数を変えた前後を比べる

ため

- 入口ごと・流入元ごと・キャンペーンごと：作成・7 日以内に完成した割合・完成した数
- 最近 30 日の、出来事ごとの内訳

計測はこの仕組みを入れた日からで、それより前の診断は入らない。比べるときは経過時間をそろえ、少ない件数の数ポイントの差だけで決めない。複数の変更を同じ日に入れたときは、それぞれの効果は切り分けられない。

11.12 問ごとの質

測る道具として問がうまく働いているかを、データがたまったら運営者のページで確かめる（`/api/admin/items`）。最近 90 日の、テストを除いた、今の版の問の回答だけを使い、まとめた数字だけを出す（だれの・どの診断の答えかは出さない）。

- 基本の 16 問と、深掘りの 16 問を見る。深掘りの問は半々に近い人にだけ出るので、出した人（1〜7 で答えた人）だけで数え、答えた数も出す。深掘りの問の平均はふつう 4 に近く、4 から大きく離れた問は言い方が一方の極に寄っている（だれでも「そう思う」と答えやすいなど）おそれがある。深掘りの問の相関は、同じ軸の基本の 4 問の合計点との相関
- 軸ごとのまとまり（クロンバックの α）：基本の 4 問とも 1〜7 で答えた回答で、左の極の向きにそろえた点（右の極の問は 8 − 答え）から出す。0.7 前後あれば目安を満たす
- 問ごとの「ほかの問との相関」：その問と、同じ軸のほかの 3 問の合計点の相関。0.3 未満やマイナスの問は、言い方を見直す候補
- 問ごとの「わからない」の割合と、向きをそろえた点の平均
- 回答が 30 件に届くまでは値を出さない（数字がぶれるため）

---

12. 16 タイプの本文

各タイプ：**友達から見たあなた**／**周りから見た強み**（3）／**周りにこう映ることも（気をつけたいところ）**（2）／**友達のあるある**（3）／**相性**（ラク・刺激）。この章は `src/data/types.json` と同じ内容である（食い違ったら `types.json` を正とする）。公開前に、全文を §7.9 の決まりで見直す。

考察界隈

INTJ 軍師

- **友達から見たあなた**：口数は多くないのに、話すと核心を突いてくる人。グループで何かを決めるとき、みんながまだ迷っているうちに「こうすればいいんじゃない？」と筋の通った案を出してくれます。旅行の計画で電車が止まっても、「じゃあこっちのルートで」と涼しい顔で代わりの道を出せるのは、頭の中で何通りも先を読んでいるように見えるから。むだな集まりや中身のない会話は少し苦手そうで、そこがクールに見える理由かもしれません。でも一度信頼した相手には、驚くほど親身に知恵を貸してくれます。困ったときに「あの人に聞けば何とかなる」と思われている、頼れる作戦参謀です。

- **周りから見た強み**：先を読む力（問題が起きる前に気づき、先回りして静かに手を回している人だと見られています。）／ブレない判断（周りの空気に流されず、筋の通ったほうを選ぶ人に見えています。）／ひとりで深める集中力（調べ物や作戦づくりになると、だれよりも粘り強いと思われています。）
- **気をつけたいところ**：正しさを優先するぶん、言い方がそっけなく受け取られることがあります。結論の前に「いいね」を一言足すだけで、伝わり方が変わります。／計画が崩れた日は、顔に出さないつもりでも、いつもより口数が減って見えることも。予定の中に「何もしない時間」も入れておくとラクです。
- **あるある**：#もう答えが出てる／#話が早くて的確／#いつの間にか下調べ済み
- **相性**：ラク＝ENTP、刺激＝ENFP

INTP 博士

- **友達から見たあなた**：気になることがあると、とことん調べないと気が済まないように見える人。ふとした会話から急に「それってそもそも何で？」と深掘りが始まり、気づけばだれも知らない豆知識が出てきます。アニメや映画を見たあとにいちばん長い考察を語りだすのも、たいていこの人。好きなものの話になると止まらないのに、興味のない話題ではスッと静かになる分かりやすさも魅力です。人の意見にも「なるほど、でも…」と別の角度を出してくるので、議論するとおもしろい相手。ちょっと浮世離れして見えても、話を聞くと「そう考えるのか」と毎回驚かされる、頭の中が広い人です。
- **周りから見た強み**：深掘り力（仕組みが分かるまで考え抜いて、だれも気づかない答えを出してくる人だと見られています。）／柔らかい頭（前例やふつうにとらわれず、新しい見方を出してくれる人に映っています。）／公平な見方（好き嫌いではなく筋で判断する人に見えるので、相談相手として信頼されています。）
- **気をつけたいところ**：考えているうちに返事や行動が遅れて、「興味ないのかな」と思われることがあります。「考え中」と一言返すだけで安心してもらえます。／面倒な手続きや連絡は、後回しにしているように見られがち。期限だけはカレンダーに入れておくと、あとで慌てずにすみます。
- **あるある**：#定義から確かめたがる／#詳しすぎて逆に怖い／#話が急に深くなる
- **相性**：ラク＝ENTJ、刺激＝ENFJ

ENTJ ボス

- **友達から見たあなた**：グループにひとりいると、話がどんどん前に進む人。「じゃあ日程はこの日、場所はここで」と決めるのが速く、気づけば自然とまとめ役になっています。文化祭やイベントでは、だれに何を頼むかをさっと決めて、締め切りまでの道のりを引いてくれるタイプ。目標があると燃えるタイプに見えて、遊びのボウリングでも本気です。はっきり物を言うので最初は少し怖がられることもありますが、責任感が強く、困ったときにいちばん頼りになるのもこの人。「ついていけば何とかなる」という安心感を、周りに配っている存在です。
- **周りから見た強み**：決める力（迷って止まっている場を、一言で前に進めてくれる人だと見られています。）／やり切る力（目標までの計画を立てて、最後まで走り切る人に見えています。）／人を動かす力（周りからは、それぞれの得意を見抜いて、役割をうまく割り振ってくれる人だと思われています。）
- **気をつけたいところ**：自分のペースで進めるぶん、置いていかれたと感じる人が出ることがあります。決める前に「みんなはどう？」と一度聞くと、ついてきてくれる人が増えます。／周りからは、休むのが下手そうに見えているかも。予定を詰めすぎていないか、ときどき見直して、何も決めない日を作ってみてください。
- **あるある**：#結論から聞きたがる／#幹事を即決で引き受ける／#気づいたら予約済み

- **相性**：ラク＝INTP、刺激＝INFP

ENTP 発明家

- **友達から見たあなた**：話していると、次から次へとおもしろい発想が飛び出してくる人。「それ逆にこうしたら？」と話をひっくり返すのが得意で、会話が退屈になりません。ファミレスの雑談から、いつの間にか「新しいサービスを作るなら」という話に発展しているのもよくあること。わざと反対の意見を言って議論を楽しむこともあり、言い負かすのが好きそうに見えるかもしれません。新しいことにはすぐ飛びつくけれど、飽きるのも早いのはご愛嬌。どんな場所でも物おじせず、場をかき回して盛り上げてくれる、頭の回転が速い人です。
- **周りから見た強み**：発想力（だれも思いつかない案を、遊び感覚でポンポン出してくる人だと見られています。）／切りかえの速さ（予想外の展開になっても、むしろ楽しんで乗りこなしているように見えます。）／話す力（友達の目には、初対面でも話題が尽きず、すぐに場の中心になる人に映っています。）
- **気をつけたいところ**：冗談まじりの反論が、相手には本気の否定に受け取られることがあります。真剣な相談のときは、まず相手の話を最後まで聞くのが近道です。／始めたことが途中で止まりがちだと見られること。「ここまではやる」と小さな終わりを先に決めておくと、続けやすくなります。
- **あるある**：#あえて逆張りしがち／#新しい計画がいつも進行中／#話が脱線してもおもしろい
- **相性**：ラク＝INTJ、刺激＝INFJ

エモ界隈

INFJ 占い師

- **友達から見たあなた**：こちらが何も言っていないのに、「何かあった？」と気づいてくれる人。人の気持ちの小さな変化を読むのがうまく、相談すると、本人も気づいていなかった本音を言い当ててくれます。夜中の長電話で、話しているうちに気持ちが整理されていた——そんな経験を友達に与えているのがこの人です。穏やかで聞き上手ですが、譲れない考えをしっかり持っているようで、大事な場面ではきっぱり意見を言う一面も。全部は見せてくれない、ちょっと謎めいたところも魅力。そばにいるだけで、周りが少しすなおになれる存在です。
- **周りから見た強み**：人を見る目（相手の本音や疲れに、言葉にされる前から気づいてくれる人だと見られています。）／ぶれない芯（自分の大切にしているものを、静かに守り通す人に見えています。）／言葉の力（落ちこんだ人を励ます、心に残る一言をくれる人だと思われています。）
- **気をつけたいところ**：人の話を受けとめてばかりで、周りからは少し疲れて見えることがあります。しんどいときは「今日は聞き役お休み」と言ってもいいんです。／我慢をため込んで、ある日突然距離を置いたように見えることも。小さなモヤモヤのうちに言葉にしておくと、関係が長続きします。
- **あるある**：#気づきすぎて驚かれる／#つい何でも話してしまう相手／#ひとりの時間も大切にしてる
- **相性**：ラク＝ENFP、刺激＝ENTP

INFP 詩人

- **友達から見たあなた**：好きな音楽や物語の話になると目が輝く、自分の世界を持っている人。人の痛みに敏感で、だれかが落ちこんでいると、そっと寄り添ってくれます。おすすめされた曲を聴いて、歌詞の一行につい

て熱く語ってくれるのもこの人らしいところ。ふだんはおだやかでマイペースですが、自分の大切にしていることを否定されると、静かにでもはっきり譲らない強さもあります。言葉や持ち物の選び方に独特のセンスがあり、「この人が勧めるものは間違いない」と思われています。やさしさと芯の強さを両方持った、味わい深い人です。

- **周りから見た強み**：共感力（人の気持ちに深く寄り添い、安心して話せる場を作ってくれる人だと見られています。）／感性（ありふれたものの中に、独自の美しさや意味を見つける人に映っています。）／誠実さ（自分の気持ちにうそをつかない人に見えるので、言葉に重みがあると受け取られています。）
- **気をつけたいところ**：何気ない一言を、あとまで気にしているように見えることがあります。相手はたいてい深い意味で言っていないので、気持ちを軽く持って大丈夫です。／やりたいことが頭の中で膨らんで、なかなか形にならないように見えることも。小さくてもいいから外に出してみると世界が広がります。
- **あるある**：#好きな歌詞を熱く語る／#返信がていねい／#好きなものの話だと止まらない
- **相性**：ラク＝ENFJ、刺激＝ENTJ

ENFJ プロデューサー

- **友達から見たあなた**：人のいいところを見つけて、本人以上に喜んでくれる人。がんばっている人がいると全力で応援し、落ちこんでいる人には真っ先に声をかけます。友達の発表会や試合に、手作りのうちわを持って現れそうなのもこの人。場の空気を読んで、みんなが楽しめるように話を回すのも上手です。人を巻き込む力があり、この人が「やろう！」と言うと自然と人が集まります。頼られると断れず、気づけばいろいろなことを引き受けているのもこの人らしさ。周りの人が少しずつ自信をつけていくのは、たいていこの人のおかげです。
- **周りから見た強み**：応援力（人のやる気に火をつけ、本人の力を引き出してくれる人だと見られています。）／まとめる力（考えのちがう人たちを、ひとつの目標に向かわせる人に見えています。）／気づく力（友達からは、輪の外で困っている人を決して見逃さない人だと思われています。）
- **気をつけたいところ**：人のために動きすぎて、自分の予定や気持ちを後回しにしているように見えがち。断ることも、相手を大事にすることの一つです。／うまくいかなかったとき、周りが思う以上に自分を責めているように見えることも。あなたが思うほど、周りは完ぺきを求めていません。
- **あるある**：#ほめ言葉が本気／#みんな楽しめてるか気にかける／#みんなの相談相手
- **相性**：ラク＝INFP、刺激＝INTP

ENFP お祭り番長

- **友達から見たあなた**：いつも何かにワクワクしている、エネルギーのかたまりのような人。新しいお店、新しい趣味、新しい友達――おもしろそうなものを見つけると、すぐに周りを誘って飛び込みます。人の話を「わかる！」と全力で受けとめてくれるので、一緒にいると元気になれる存在です。カラオケでも旅行でも、気づけばこの人がいちばん楽しんでいて、それにつられてみんなも笑っています。予定はわりと気分次第で、急に何かを思いついて動くこともあれば、うっかり忘れることも。それでも憎めないのが、この人の不思議な魅力。周りの毎日を、少しだけお祭りにしてくれる人です。
- **周りから見た強み**：盛り上げ力（その場の空気を、一瞬でパッと明るくしてくれる人だと見られています。）／好奇心（どんなことでもおもしろがる姿が、周りには毎日楽しそうに映っています。）／つなぐ力（人と人を自然に紹介して、新しい輪を作ってくれる人に見えています。）

- **気をつけたいところ**：やりたいことが多すぎて、約束や締め切りが重なっているように見えがち。大事な予定だけは、決まったらすぐメモしておきましょう。／テンションの波が大きく、元気がない日はガクッと落ちて見えることも。そんな日は無理に明るくしなくて大丈夫です。
- **あるある**：#思いついたらすぐ誘う／#推しが毎月増える／#泣いてもすぐ笑顔
- **相性**：ラク＝INFJ、刺激＝INTJ

ちゃんと界隈

ISTJ 委員長

- **友達から見たあなた**：約束を必ず守る、信頼の塊のような人。頼んだことは期限どおりにきっちり仕上げ、待ち合わせにはいつも先に着いています。グループ課題で「あの資料どうなった？」と聞くと、もう終わっているのがこの人。派手に目立つタイプではないけれど、やるべきことを黙々とこなす姿に、周りはひそかに助けられています。決まりや手順を大事にするので、「それはルール違反じゃない？」と冷静に止めてくれる役も。慣れた相手には、意外とお茶目な冗談を言う一面もあります。この人がいるだけで、チームの土台がしっかりする存在です。
- **周りから見た強み**：信頼感（一度引き受けたことは最後までやる人だと見られていて、安心して任されています。）／正確さ（細かいところまで抜けがなく、ミスに先に気づく人に見えています。）／継続力（地味なことでも、コツコツと長く続ける人だと思われています。）
- **気をつけたいところ**：急な予定変更や、決まりを無視するやり方には、表情がくもって見えることがあります。「今回は例外」と割り切れる場面を少しずつ増やすとラクになります。／気持ちを言葉にするのが控えめで、冷たいと誤解されることも。感謝は口に出すと、思っている以上に伝わります。
- **あるある**：#集合10分前に着いてる／#前に決めたことを覚えてる／#頼れる先輩ポジション
- **相性**：ラク＝ESTP、刺激＝ESFP

ISFJ 保健委員

- **友達から見たあなた**：気づいたら、そっと助けてくれている人。だれかの誕生日や好きなものをよく覚えていて、さりげない気配りで周りを温かくしてくれます。雨の日に折りたたみ傘を 2 本持ってきていたり、体調が悪そうな人に黙って飲み物を渡していたりするのがこの人。自分から前に出るより、支える役に回るのが得意です。困っている人を放っておけず、頼まれごとを引き受けがち。穏やかで聞き上手なので、一緒にいるとほっとします。まさにグループの保健室のような存在で、この人がいない日は、みんな少しだけ心細くなります。
- **周りから見た強み**：気配り（人が必要としているものに、頼まれる前に気づいてくれる人だと見られています。）／記憶力（人の好みや出来事をよく覚えていて、相手を喜ばせてくれる人に見えています。）／安定感（いつも変わらず優しい人に見えるので、周りは安心して一緒にいられるようです。）
- **気をつけたいところ**：「大丈夫」と言いながら、無理を重ねているように見えることがあります。助けを求めるのも、立派な行動のひとつです。／人の役に立とうと、がんばりすぎているように見えることも。何もしなくても、あなたがいるだけで周りは安心しています。
- **あるある**：#絆創膏を持ってる／#前に話したことを覚えてる／#怒ったところを見たことがない
- **相性**：ラク＝ESFP、刺激＝ESTP

ESTJ 現場監督

- **友達から見たあなた**：「だれがやる？」となったとき、真っ先に手を挙げて仕切ってくれる人。予定を決めて、役割を割り振って、時間どおりに進める——その手際の良さは、まさに幹事の申し子ならでは。打ち上げのお店を押さえ、出欠を取り、会計まで済ませているのもこの人。言うことははっきりしていて、ダメなものはダメと言える頼もしさがあります。決めたことはやり切るので、一緒に何かをすると確実に形になります。曲がったことが嫌いな、まっすぐな人。この人が「任せて」と言えば、だれもが安心して当日を迎えられます。
- **周りから見た強み**：仕切る力（バラバラな場を整理して、すぐに動ける形にしてくれる人だと見られています。）／実行力（言ったことは必ずやって、約束を形にする人に見えています。）／判断の速さ（さっと決めて、みんなの時間をむだにしない人に映っています。）
- **気をつけたいところ**：自分のやり方にこだわって、人のやり方に口を出しすぎているように見えることがあります。結果が同じなら、任せてみるのも手です。／きっちりしすぎて、周りが窮屈に感じることも。たまには予定を決めない「ゆるい日」を作ってみてください。
- **あるある**：#集合時間を決めてくれる／#グループLINEのまとめ役／#この人がいないと旅行が始まらない
- **相性**：ラク＝ISTP、刺激＝ISFP

ESFJ 太陽

- **友達から見たあなた**：みんなが仲良くいられるように、自然と気を配っている人。だれかが輪に入れていないと声をかけ、イベントがあれば率先して準備します。人の喜ぶ顔を見るのが何より好きそうで、誕生日のサプライズや差し入れはお手の物。みんなで撮った写真を、その日のうちにアルバムにまとめてくれるのもこの人です。にぎやかな場が好きで、グループ LINE をいちばん動かしているのもこの人かもしれません。周りの人間関係をよく見ているので、いざというときの調整役にもなります。この人がいると、初めて会う人どうしでもいつの間にか打ち解けています。
- **周りから見た強み**：場づくり（みんなが居心地よくいられる空気を、自然に作ってくれる人だと見られています。）／もてなし力（人を喜ばせるアイデアと行動力を持った人に見えています。）／協調性（意見のちがいをうまくまとめて、みんなが納得する形にしてくれる人だと思われています。）
- **気をつけたいところ**：人にどう思われるかを気にして、疲れているように見えることがあります。全員に好かれなくても、あなたの価値は変わりません。／頼まれると断れず、予定がパンパンになっているように見えがち。自分のための時間も、予定として先に入れておきましょう。
- **あるある**：#集合写真の言い出し役／#誕生日のお祝いを回す係／#初対面でも気まずくならない
- **相性**：ラク＝ISFP、刺激＝ISTP

ノリ界隈

ISTP 職人

- **友達から見たあなた**：多くは語らないけれど、何でもさらっとこなしてしまう人。機械や道具の扱いがうまく、困ったときに「貸して」と直してくれる頼もしさがあります。初めてのゲームやスポーツでも、少し見ただけでコツをつかんでいるのがこの人。トラブルが起きても慌てず、その場でいちばんいい手を冷静に選べるタイプです。人に合わせすぎず、自分のペースを大事にしているので、ちょっとミステリアスに見えるかもしれません。

でも一緒にいると、気をつかわなくていい心地よさがあります。いざというときにいちばん落ち着いている、静かな実力者です。

- **周りから見た強み**：冷静さ（ピンチのときほど落ち着いて、やるべきことを見きわめる人だと見られています。）／器用さ（初めてのことでも、すぐにコツをつかんで形にする人に見えています。）／自然体（友達の目には、人に流されず、自分のペースで物事を進める人に映っています。）
- **気をつけたいところ**：気持ちをあまり言葉にしないので、「何考えてるか分からない」と言われることがあります。ときどき感想を一言添えるだけで十分伝わります。／先の予定を決めるのを面倒がっているように見えて、誘いに乗り遅れることも。大事な人との予定だけは、早めに返事をしておきましょう。
- **あるある**：#無言で直してくれる／#説明書なしでできる／#返事が短め
- **相性**：ラク＝ESTJ、刺激＝ESFJ

ISFP アーティスト

- **友達から見たあなた**：服装も持ち物も、なんだか素敵にまとまっている人。好きなものがはっきりしていて、自分の感覚を大事にしているのが伝わってきます。同じ景色を撮っても、この人の写真だけなぜかエモく見える——そんなセンスの持ち主です。争いごとが苦手で、いつも穏やかで優しいので、一緒にいて落ち着く存在。予定に縛られるより、その日の気分で動くのが好きなマイペース派です。口数は多くないけれど、写真や作ったもので気持ちを伝えるのが上手で、「その感性、分けてほしい」と思われています。そっと周りの毎日を彩ってくれる人です。
- **周りから見た強み**：美的センス（見た目や空気を、さりげなく素敵に整えてくれる人だと見られています。）／優しさ（人を否定せず、そのままの相手を受け入れてくれる人に見えています。）／今を楽しむ力（日常の小さな幸せに、だれよりも早く気づく人だと思われています。）
- **気をつけたいところ**：嫌なことがあっても、言わずに抱えているように見えることがあります。小さな「それはイヤ」を言えると、関係はむしろ深まります。／先の予定や準備は、後回しにしているように見られがち。大事な締め切りは、人に声をかけてもらう仕組みを作ると安心です。
- **あるある**：#服をどこで買ったか聞かれがち／#写真のセンスがいい／#自分のペースを守る
- **相性**：ラク＝ESFJ、刺激＝ESTJ

ESTP 切り込み隊長

- **友達から見たあなた**：考えるより先に、もう体が動いている人。「とりあえず行ってみよう！」が口ぐせで、この人と一緒だと退屈する暇がありません。行き当たりばったりで入ったお店が大当たりだった、という思い出をくれるのもこの人。度胸があって、初めての場所や人にも物おじしません。トラブルが起きても、その場の判断で何とかしてしまう頼もしさもあります。細かい計画は苦手でも、いざというときの瞬発力はピカイチ。みんなを外の世界に連れ出してくれる、エネルギッシュな存在です。この人がいると、何でもない一日がちょっとした冒険になります。
- **周りから見た強み**：行動力（みんなが迷っているうちに、もう動き出している人だと見られています。）／対応力（予想外のことが起きても、その場でうまく切り抜ける人に見えています。）／交渉力（周りからは、相手や空気を読んで、話をうまくまとめてくれる人だと思われています。）
- **気をつけたいところ**：勢いで決めているように見えて、あとで「やっぱり無理だった」となることも。大きな買い物や約束の前は、一晩おいてみると安心です。／退屈な作業は、後回しにしているように見られがち。つまら

ないことほど先に片づけると、あとの楽しみが増えます。

- **あるある**：#急に人を集めたがる／#ノープランを楽しむ／#ピンチで急に頼れる
- **相性**：ラク＝ISTJ、刺激＝ISFJ

ESFP アイドル

- **友達から見たあなた**：その場にいるだけで、空気がパッと明るくなる人。ノリがよくて、楽しいことを見つける天才です。だれとでもすぐ打ち解けて、初対面の人ともいつの間にか仲良くなっています。人を笑わせたり楽しませたりするのが好きで、写真や動画を撮るときもいつも中心に。みんなが疲れて静かになった帰り道でも、この人の一言でまた笑いが起きます。落ちこんでいる人がいると、明るさで元気づけてくれる優しさも持っています。「今」を全力で生きている姿が、周りを元気にしているのです。この人のいない集まりは、どこか物足りなく感じられます。
- **周りから見た強み**：盛り上げ力（どんな場でも、楽しい空気をすぐに作ってくれる人だと見られています。）／親しみやすさ（初めての相手とも、壁を感じさせずに仲良くなる人に見えています。）／表現力（うれしい・楽しいをすなおに伝えて、周りを笑顔にする人に映っています。）
- **気をつけたいところ**：楽しいことを優先して、面倒なことがたまっているように見えがち。「楽しみの前に 10 分だけ片づけ」を習慣にすると最強です。／真剣な話を、笑いではぐらかしているように受け取られることも。大事な場面では、少しだけ笑いを置いて聞いてみてください。
- **あるある**：#楽しそうなら即参加／#投稿を見ると元気が出る／#すぐ知らない人と仲良くなる
- **相性**：ラク＝ISFJ、刺激＝ISTJ

> 相性の決め方：「ラク」は 4 文字のうち 2 文字目（S/N）と 3 文字目（T/F）が同じで、1 文字目（E/I）と 4 文字目（J/P）が逆のタイプ、「刺激」は 2 文字目だけが同じで、ほかの 3 文字が逆のタイプとした。考え方の土台（ものの見方）が同じで、行動の向きが補い合う組み合わせ、という遊びの決まりである（§7.8 のとおり根拠はない）。この決まりでは、どのタイプも 2 つの相手がちょうど 1 つずつ決まり、相手から見ても同じ関係になる（A のラクが B なら B のラクも A）。

---

13. 公開前に確かめること

No.	内容	担当
C1	製品名・タイプ名・4 文字の記号の表示が、MBTI®・16Personalities の権利に触れないか（専門家に確認）。製品名「たこ診」（§0.5）に同じ・似た商標やサービス名がないか	企画

進み具合は docs/PRELAUNCH.md にまとめる。

| C2 | 利用規約・プライバシーポリシー（集める情報・保存期間・削除の方法・13 歳未満の扱い。プライバシーポリシーには個人情報保護法 第32条の事項：事業者の氏名・住所〔請求があれば開示〕・開示などの求めの手続〔窓口・本人の確かめ方・手数料なし〕・安全のための取り組み〔外的環境の把握〕。利用規約の変更は効力が生じる日を定めて前に知らせる〔民法 第548条の4〕。未成年の方が保護者の同意なく申し込んだときは返金する） | 企

画 | | C3 | 質問を 10 人以上に試してもらい、意味が取りにくい問、「わからない」が多すぎる問を直す | 企画・開発 | | C4 | 分析文の全文を、§7.9 の決まりと「傷つける表現がないか」で 2 人以上が読む | 企画 | | C5 | LINE・Instagram・X のアプリ内ブラウザで、作る→答える→結果まで通して動くか | 開発 | | C6 | 禁止語の一覧の中身 | 企画 |

---

14. テスト

No.	内容	期待すること
T-1	§6.9 の計算例	E・58%・多数派
T-2	全員が全問 4（どちらとも）	4 軸とも §6.4 の手順 4 で I・N・F・P、全部「ど真ん中」、タイプは INFP
T-3	全員が全問 7	各軸で左右 3 問ずつなので s の合計が 0 → 全軸「ど真ん中」になる（黙従傾向が結果を寄せない設計の確認）
T-4	左の極向きの問に 7、右の極向きの問に 1 を全員	ESTJ、全軸 100%・満場一致
T-5	1 つの軸で「わからない」が 4 問	送信できない（画面・API の両方）
T-6	N = 3 で 2 人目まで	結果を返す API がない・管理画面に結果が出ない
T-7	N = 3 で、残り 1 枠に同時に 10 件送る	受付 1 件・締め切り 9 件・`response_count = 3`・結果は 1 回だけ計算
T-8	同じ端末から 2 回送る	2 回目は `duplicate`
T-9	確定後に自己回答を送る	保存され、保存した結果の `self` だけが作り直される（`axes` は変わらない）。結果を見たあとの印が付く。期限切れなら断られる
T-10	関係が「学校 3 人・職場 2 人」	関係ごとの見え方は出ない（3 人以上が 2 つ必要）
T-11	呼び名に `<script>` を入れる	文字のまま表示される
T-12	相性の決まり	すべて §12 の決まりと一致する
T-13	全 16 タイプ	それぞれに必要な部品がそろい、文字数が §7.4 の範囲
T-14	§7.5 の各規則	条件を満たす作り回答で、決まった数字入りの文が出る／満たさなければ出ない
T-15	期限切れの定時処理	`open` で期限を過ぎたものが `expired` に。`delete_at` を過ぎたものが消える
T-16	「動きを減らす」設定	演出なしで結果が出る

T-3 の補足：全問 7 だと、各軸の左向き 3 問は s = +3、右向き 3 問は s = −3 で合計 0 になる。これは「全部そう思う」と答える回答者が結果を動かさないことの確認である。

---

15. 出来上がりの条件

1. ホストが呼び名と人数（3〜30）だけで診断を作り、招待リンクを LINE で送れる
2. 回答者が登録なしで、16〜32 問に指一本・約 3 分で答えられる
3. N 人目が答えるまで、結果やその手がかりがどこにも出ない
4. N 人目が答えた瞬間に結果が確定し、それ以上は受け付けない（同時に送られても N 人を超えない）
5. 結果に §7 の部品が規則どおりに出て、数字はすべて回答から計算した値と一致する
6. 自己回答があれば、ギャップが §7.6 のとおりに出る
7. 結果を画像で保存・シェアできる
8. §14 のテストがすべて通る
9. §13 の確認がすべて終わっている

---

16. 今回は作らないもの（あとで検討）

もの	作らない理由
会員登録・ログイン	気軽さを優先。管理リンクで足りる
人数がそろったときのプッシュ通知・メール	連絡先を集めないため。S5 で確かめてもらう（次の版で、ブラウザの通知を任意で検討）
生成 AI による自由な分析文	正しさを保証しにくい（§0.3）。将来入れる場合も、§11.5 の数字だけを渡し、数字にない内容を書かせない
英語など他の言語	初版は日本語のみ。文言をデータファイルに分けてあるので後から足せる
「慎重／自信」などの 5 つ目の軸	MBTI の 4 軸にそろえるため
回答者が自由に文を書く欄（「みんなの一言」など）	書きぶりで答えた人が分かることがあり、悪口の場にもなりうるため（§8.5）
人数の変更・早めの締め切り	依頼の条件（指定人数がそろってから結果）を守るため

17. 将来の案（実装する予定。まだ作っていない）

17.1 友達どうしで、いつでも答えられる

お互いに友達になった人どうしは、人数の設定に関係なく、いつでも相手について答えられるようにする。

守ること（§8.5 と同じ考え方）

- 答えはいつでも受け付けるが、結果を出し直すのは、新しい答えが 3 人分たまったときだけにする。1 人ずつ出し直すと、前後の結果の差から、いま答えた人の答えが分かってしまうため（§5.4 で、結果のあとに人数をふやすときは 3 人以上としているのと同じ理由）
- だれが答えたかは出さない（「〇〇さんが答えてくれました」のような知らせもしない）
- 友達が少ないと、3 人分ずつの反映でも、だれのことか見当がつきやすい。反映の単位を 3 人より大きくすることも、作るときに決める

- ホストが別人として友達になると、ほかの人の答えをしぼり込める（§8.4）。結果を出し直すたびにくり返し使えてしまうため、友達の数の下限や、反映の単位で弱める方法を、作るときに決める

作る必要があるもの

もの	いまの状態	作るもの
本人を見分ける仕組み	ない（ホストは管理用リンクだけ。§16 の「会員登録・ログイン」）	友達関係を続けて持つための「自分のページ」と、その鍵（パスキーなど）
友達になる手順	ない	リンクを送り合い、お互いに承認したら友達になる
ずっと受け付ける診断	受付 30 日・結果は 180 日で消える（§5）	期限なしの「常設の診断」。消すのは本人
答え直し	1 人 1 回	1 人 1 回のままか、一定の期間をあけて答え直せるようにする（答え直しも、たまってから反映）
プライバシーポリシー	期限つきで消える前提	長く持つデータの説明に書き直す

進め方の案

1. まず、いまの診断に「いつでも受付」を選べるようにする（期限なしで受け付け、3 人分たまるごとに結果を出し直す）。アカウントは要らない
2. 使われ方を見てから、友達の仕組み（アカウント・相互承認）を足す。17.2 の「友達のタイプ帳」とつなげる

17.2 友達のタイプ帳（17.1 とつなげる案）

- Instagram の相互フォローから、友達の結果を集めることはできない。Instagram が外部のアプリに開いている API では、フォローしている人の一覧が取れないため（個人アカウント向けの Basic Display API は 2024 年 12 月に終わり、いまの API でも数しか取れない。作るときに Meta の最新の開発者向けの説明で確かめる）。画面から抜き出す方法は Instagram の規約に反するので使わない
- 代わりに、シェアされたカード（`/r/…`）を開いたときに「友達のタイプ帳に入れる」で自分の端末に残す。本人がシェアを選んだカードだけなので、同意の問題がない
- 17.1 の友達の仕組みができたら、お互いに承認した人どうしでタイプを見せ合えるようにする
- 呼び名は「16 タイプ」のままにする（「MBTI」は商標のため）

17.3 グループに自分のタイプを見せる（§4.16 とつなげる案）

- グループ診断で結果が出たあと、本人が選んだときだけ（opt-in）、グループのページに自分のタイプ（4 文字・タイプ名・タコ）を出す。出すのはシェア画像と同じ中身（§4.12）だけで、くわしい分析・軸の割合・答えた人数の内訳は出さない
- 選ばない人のことは何も出さない（「まだ見せていない人」の一覧も出さない。見せない人が目立って、見せるように迫られるのを避けるため）。いつでも取り消せる
- 一部の人のタイプだけが先に見えると、まだ答えていない人の答えがそれに引きずられる。見せられるのは自分の診断が確定したあと、グループのページで見えるのは見る人がほかの全員に答え終えたあと（端末

の中の印ではなく、サーバーで確かめる方法が要る。そのとき、だれがだれに答えたかを残さない方法も決める）など、作るときに決める

- グループ全体のランキングや「相性表」は、比べて傷つく人が出るので、作るかどうかから決める